耳鼻咽喉头颈外科学_主复习资料

耳鼻咽喉头颈外科学 高效复习手册（教材浓缩型 v5.1）

> 模块来源：基于教师教学内容（总论、耳科学、鼻科学、咽科学、喉科学五大模块）编写 | 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《耳鼻咽喉头颈外科学》第 10 版（人卫 2024，张欣/张罗主编）+ 贺银成式备考视角（参考《国家临床执业医师资格考试辅导讲义》体例提炼，非原文引用）
> 版本：耳鼻咽喉头颈外科学_v1 | 目标：期末复习 / 执业医师基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：耳鼻咽喉头颈外科学怎么学?

一句话核心逻辑链：耳鼻咽喉头颈外科的所有疾病都可以概括为「一个管道、一个腔、一组神经」被堵塞、破坏或侵犯——管道（鼻通气道、咽鼓管、喉腔气道、咽-食道通路）以「阻塞性」症状为核心（鼻塞、耳闷、呼吸困难、吞咽困难）；腔隙（中耳、鼻窦、咽旁/咽后间隙）以「积脓/积液→压迫→破坏」为核心（分泌性中耳炎、鼻窦炎、咽部脓肿）；神经（面神经、嗅神经、听/前庭神经、喉返神经）以「功能丧失」为核心（面瘫、嗅觉障碍、耳聋、声嘶）。抓住「堵—积—失」三字，即可把全科 80% 内容串起来。

- 命题规律：选择题量占比 = 耳科学（约 1/3）> 鼻科学 ≈ 喉科学 > 咽科学 > 总论。三大必考高地：①慢性化脓性中耳炎分型（重灾区）；②鼻窦炎/变应性鼻炎/鼻出血（背数值+处置流程）；③喉阻塞分度与急性会厌炎（救命题）。
- 题型结构：A1（数值/分度/标准题：喉阻塞分度、OSAHS 分级、音叉试验）、A2/A3（病例：主诉→首选检查→诊断→治疗）、B1（共用选项：鉴别表——三种耳聋、三种脓肿、小结/息肉、急性/慢性鼻炎）、X（机制多选）。
- 复习路径：先 M1 搭「堵—积—失」框架与检查图谱 → M2 耳（解剖→检查→炎症→眩晕/面瘫）→ M3 鼻（解剖→炎症→鼻窦炎→出血）→ M4 咽（解剖→炎症→脓肿→肿瘤→OSAHS）→ M5 喉（解剖→急症炎症→肿瘤→喉阻塞→气管切开——收尾即"气道急救"总闸门）。
- 避坑提示：① 分度/分级必须逐字背（喉阻塞 I-IV、OSAHS AHI、慢性鼻窦炎 >12 周、突发性聋 72h、鼻出血 Little 区 80-90%）；② 病例题先答「首选检查」（内镜活检 > 影像 > 实验室），再答「首选治疗」（激素/青霉素/手术）；③ 急症意识：急性会厌炎、III-IV 度喉阻塞、后鼻孔填塞、耳源性脑脓肿——思路永远先「气道与生命」，后「病因」。

本科目高分密码

每学一个病，都问三句话：堵在哪？（部位）→ 怎么发现？（首选检查）→ 怎么解堵？（首选治疗）。回答完这三句，考点基本全覆盖。

使用指南

分层阅读策略：

- 🔴 掌握级（逐字精度）：分度分级阈值、诊断标准、首选检查与首选治疗——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 🟡 熟悉级（能复述机制与鉴别）：机制推导、鉴别要点、手术适应证。
- 🟢 了解级（眼熟即可）：罕见类型、带过章节。

主动回忆法：每模块「🔄 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住自测再核对；「🌳 决策树」要求自己从主诉口述完整路径。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

📐 耳鼻咽喉头颈外科学 疾病谱系总览（D3：从良到危）

【耳】外耳炎/耵聍栓塞（自限，最轻）
↓ ← 转折点1：感染突破鼓膜，中耳积脓
急性/分泌性中耳炎（可药物治疗）
↓ ← 转折点2：胆脂瘤/肉芽破坏骨壁
中耳胆脂瘤 → 骨质破坏（必须手术）
↓ ← 转折点3：内耳损伤不可逆
突发性聋/面瘫（功能丧失，可控制不可恢复）

【鼻】急性鼻炎（自限，最轻）
↓ ← 转折点1：窦口引流受阻，窦腔积脓
急性/慢性鼻窦炎（药物可治愈）
↓ ← 转折点2：息肉/黏膜增生→恶性循环（难治）
CRSwNP→FESS 手术；窦源性眶/颅内并发症（近视神经、海绵窦）
↓ ← 转折点3：大出血/肿瘤
鼻出血（后部危险）/鼻腔鼻窦恶性肿瘤

【咽】咽炎（自限，最轻）
↓ ← 转折点1：链球菌化脓
急性扁桃体炎（青霉素可治愈）
↓ ← 转折点2：脓液波及咽旁/咽后间隙
咽部脓肿（扁桃体周/咽后/咽旁——气道与纵隔风险）
↓ ← 转折点3：持久气道阻塞/恶性增殖
OSAHS（心肺负担）/鼻咽癌（放疗敏感）

【喉】声带小结/息肉（良性，可逆）
↓ ← 转折点1：急性炎症水肿（小儿尤速）
急性会厌炎/小儿急性喉炎（数小时内可达 III-IV 度）
↓ ← 转折点2：气道横截面积缩减
喉阻塞（II度→III度=关键阈值，III/IV 度立即建立气道）
↓ ← 转折点3：恶性增殖
喉癌（声门型预后好，声门上型转移早）

关键转折点识别：

- 转折点1（可逆→感染性）：感染入腔（中耳/鼻窦），但抗感染后结构可恢复。
- 转折点2（感染→破坏性）：骨质/软骨破坏（胆脂瘤、慢性肉芽、脓肿扩散）——治疗转为手术为主。
- 转折点3（→功能丧失/危及生命）：内耳与神经损伤不可逆；气道阻塞进入 III 度。
- 每次越过转折点，治疗难度与风险指数级上升——所以「早期识别转折点」就是本学科的核心临床能力。

模块速览地图

模块	名称	教学范围	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	总论与检查方法	总论、检查方法	全谱系共用工具（框架+检查语言）	为 M2-M5 提供「堵-积-失」框架与检查选择
M2	耳科学	解剖、生理、外耳疾病、中耳炎、突聋、面瘫	转折点1→2→3 的完整过程	↔M3（鼻咽-咽鼓管-中耳）、→M5（喉返神经）、↔M4（OSAHS 与耳闷）
M3	鼻科学	解剖、炎症、鼻窦炎、鼻出血、鼻中隔疾病	转折点1→2 为主，鼻出血为急症分支	↔M2（咽鼓管）、→M4（OSAHS 鼻腔因素）、→颅底（M1 概念）
M4	咽科学	解剖、咽炎、扁桃体炎、咽部脓肿、咽肿瘤、OSAHS	转折点1→2→3 完整过程	↔M5（会厌-喉入口）、→M2（咽鼓管-耳）、↔M3（腺样体-鼻塞）
M5	喉科学	解剖、炎症、喉肿瘤、喉阻塞、气管切开术	转折点1→2→3 完整过程（急症最高阶）	↔M4（咽部脓肿累及）、→M3（气道-鼻）、收口「气道急救总闸门」

模块1：总论与检查方法

模块信息

重点等级：🔴掌握4个 / 🟡熟悉5个 / 🟢了解3个
教学范围：学科定位与发展史；疾病概述（学科特点、主要症状群）；检查基本方法与常规诊疗设备；专科诊疗设备与相关诊疗方法。
关联模块：模块2（耳、前庭、听力）、模块3（鼻）、模块4（咽）、模块5（喉）——本模块是总纲，各科专属检查法（音叉+纯音+声导抗、鼻功能、咽部检查、喉镜）分别在模块2-5详述。
谱系位置：从自限性炎症、感染化脓、结构性破坏，到急症阻塞、恶性肿瘤的完整梯度，本模块先建立「用什么查、怎么定位」的平台级框架。
预计阅读：约 13 分钟（正文）+ 图表约 6 分钟。

先行组织者：耳鼻咽喉头颈外科的器官藏在颅颌深处的狭小腔洞里，眼球够不着、手探不进去，所以这门学科的「第一性矛盾」是「看不见、摸不到」——一切诊断都要靠一束光、一面镜子、一根内镜把光送进去。这一章解决三件事：①这门学科管什么、有什么通病；②怎么把光与视野送进腔道（工具与原则）；③四大主诉分别该用什么检查去锁定病灶。

🧩 前置知识检查

- 回顾：正常腔道是「开放于体表、由黏膜覆盖、借孔道互相交通」的通道系统（鼻腔—鼻咽—喉咽—喉—气管；咽鼓管—中耳—内耳）。若对「黏膜连续性」陌生，先回看生理学呼吸/消化章节。
- 回顾：把光线投射到焦点需要凹面镜（聚光）配合直射光（光源）。若对反射聚焦生疏，回看初中光学「凹面镜反射」。
- 若陌生则回补：区分「传导性耳聋」与「感音神经性耳聋」要靠音叉与纯音测听，其判别细节在模块2。
- 若陌生则回补：区分「自身旋转」（周围性）与「周围物体转/持续不稳」（中枢性）的前庭逻辑，细节在模块2。
- 若陌生则回补：一个「鼻塞」患者应先定位到鼻腔、鼻中隔还是鼻窦，解剖定位是模块3的起点。

🎯 高收益摘要

1. 学科定义一句话：研究除眼、口腔和颅内结构以外，耳、鼻、咽、喉、气管、食管、头颈、颅底的感觉与运动器官（听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声、言语）的解剖、生理与疾病，属临床医学二级学科（教材P2）。
2. 学科四大通病：腔道深而窄、解剖毗邻复杂、症状交叉重叠、依赖内镜与影像——这四条解释了下文一切「为什么」（教材P3-7）。
3. 四大主诉→首选检查：鼻塞/鼻出血→前鼻镜/鼻内镜；听力下降/耳鸣→音叉+纯音测听+声导抗；眩晕→耳内镜+前庭功能+影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜（教材P11-13）。
4. 额镜四条铁律：瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位成一条线；姿势端正；单目经窥视孔观察、另一眼不闭；距检查部位约25 cm（教材P11-12）。
5. 检查总次序：由外及内、由表及里、先健侧后患侧、两侧对比、分清主次（教材P11-12，各篇检查法共性）。
6. 最危险信号：急性进行性咽喉痛伴呼吸困难（警惕急性会厌炎）、突发大量鼻出血伴休克、外伤后清亮液体经鼻/耳流出（警惕脑脊液漏）——先处理急症，再谈检查（教材P5-7、P13-14）。

✓ 记忆锚点

一句话串起全模块：「腔道看不到 → 借镜送光 → 主诉定位 → 先救急症再查因」。把这句记牢，模块1的精神就抓住了。

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】学科定义与范畴

定义：耳鼻咽喉头颈外科学是研究除眼、口腔和颅内结构外，耳、鼻、咽、喉、气管、食管、头颈与颅底区域——涉及听觉、平衡、嗅觉等感觉器官与呼吸、吞咽、发声、言语等运动器官——的解剖、生理和疾病现象的学科，属临床医学二级学科（教材P2）。

为什么重要：考试最爱抠「除…以外」的边界，以及「二级学科」这一学科定位。

🧬 第一性原理：
耳鼻咽喉头颈的这些器官在胚胎阶段由管状/囊状结构发育而来，彼此通过孔道相连（咽鼓管连通中耳，鼻后孔连通鼻腔与鼻咽，喉口连通喉咽与气管），因此它们是一组「有入口、有孔径、相互沟通」的腔道器官群，而不是孤立的实体。如果这些腔道不发生病变，它们各自安静地完成听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声功能，也就不成其为一门独立学科；恰恰是因为它们藏在深处、孔径耦合、一站病变常引发相邻结构连锁受累（例如鼻咽病变可阻塞咽鼓管导致耳闷耳聋），才需要把「除眼、口腔、颅内」之外的这一整片区域当作一个整体来研究。本质上就是：一片相互连通又深藏在颅面深处的腔道器官群，因解剖与功能的整体性而自成二级学科。

记忆提示

解题时先排除「眼、口腔、颅内」三处，再对齐「耳鼻咽喉+气管食管+头颈颅底+听觉平衡嗅觉+呼吸吞咽发声言语」，边界就清晰了。

机制要点：本学科在宏观上是呼吸与消化两大通道的「入口段」，上接颅腔、前邻眼眶、下连颈部大血管与神经丛，所以既能吸收全身系统性疾病的表现，也能向上、向外、向下播散病变。

🔬 展开：学科范畴与亚专科边界

一级划分按部位为耳、鼻、咽、喉、气管食管、头颈、颅底；按功能为听觉、平衡、嗅觉、呼吸、吞咽、发声、言语。亚专业（由中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会相继设立）包括耳科及侧颅底、听力与眩晕学、鼻科及鼻颅底外科学、咽喉学、嗓音学、头颈外科学、小儿学等（教材P3）。交叉边缘学科有嗓音学、睡眠医学、颅底外科学、临床听力学、鼻眼相关科学。（教材P3）

⚠ 易错陷阱

常误把「耳鸣耳闷、鼻塞、声嘶」都当作普通炎症处理。教科书明确指出：肿瘤早期可酷似炎性疾病，部分恶性肿瘤（如鼻咽癌、声门上型喉癌）甚至以远处转移为首发表现（教材P6）。所以凡症状「缓慢起病、时轻时重、常规治疗无效」者，必须做内镜/影像排除肿瘤，不能只按炎症治。

🔴 【掌握级】学科四大通病与主要症状群

要点：本学科疾病可归为七大类——先天性畸形、感染、变态反应、创伤、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现（教材P3-7）。在此基础上，本学科呈现四条共同特点，并表现为若干固定的症状群。

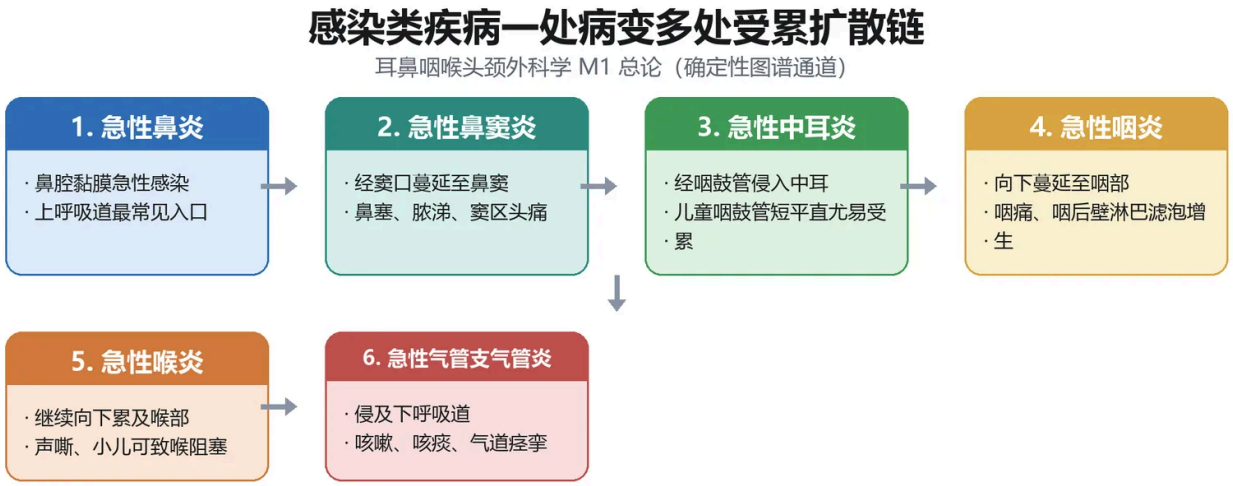
为什么重要：七大类是「疾病分类学」考点；四条特点是贯穿全部模块的理解钥匙；症状群是把「主诉」与「病灶器官」挂钩的桥梁。

🧬 第一性原理：
这些器官都是开放腔道、黏膜覆盖、孔道互通的结构。正常时黏膜屏障完整、通气引流顺畅；一旦屏障被破坏或通道被堵，就会出现「局部炎症 + 局部功能障碍」的双重表现。如果腔道不发生病变，也就没有「鼻塞、耳聋、声嘶」这类症状；正是因为腔道深而窄（光线进不去、医师看不清）、解剖毗邻复杂（一个病灶多处受累）、症状交叉重叠（肿瘤学炎症样表现），才逼得本学科高度依赖内镜与影像去定位定性。本质上就是：腔道器官的病变常以「远端阻塞/邻近受累」而非「局部显形」的方式表达，所以必须靠内镜影像把病灶「揪」出来。

🖊 说明

「腔道深窄、解剖复杂、症状交叉、依赖内镜影像」这四条特点是依据教材关于检查方法（P11-13）与肿瘤「隐蔽、难早期发现、一处肿瘤多处受累、表现酷似炎症」（P6）等论述作的归纳提炼，非教材逐字框定，建议以理解为主。

机制要点（对应分子机）：感染类疾病的共同特点为「局部炎症不等比于全身症状」「伴不同程度功能障碍」「炎症可互相扩散」（如急性鼻炎→急性鼻窦炎→急性中耳炎→急性咽炎→急性喉炎→急性气管支气管炎）（教材P4）。



内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

🔬 展开：各病类「临床特点+处理原则」速览

- 先天性畸形（P3-4）：多为遗传或环境因素（风疹病毒、甲氨蝶呤、大剂量X线）所致，如Apert综合征、外胚层发育不良综合征、Norrie病；耳畸形最常见。
- 感染（P4）：急性期以抗感染+迅速消肿为主；脓肿期以通畅引流为主；慢性期以对症+对因、药物+手术结合为主。
- 变态反应（P4-5）：中外耳→瘙痒湿疹/耳鸣耳闷；鼻及鼻窦→鼻塞、水样涕、连续喷嚏；咽喉气管食管→血管神经性水肿，重者呼吸困难或吞咽困难。处理：避免接触变应原（特异性免疫）与糖皮质激素、抗组胺、抗胆碱、肥大细胞膜稳定剂（非特异性）。
- 创伤（P5）：早期=出血、呼吸困难、听觉障碍、平衡失调；中期=继发出血、颅内/肺部感染；晚期=瘢痕狭窄致呼吸吞咽障碍。处理原则：先解除呼吸困难（插管/环甲膜/气管切开）→迅速止血防休克→处理吞咽困难→酌情取异物→清创保留组织→抗生素+破伤风抗毒素。
- 异物（P5）：儿童与老年人多见；异物致功能障碍+局部感觉异常。处理：先解除异物引起的功能障碍，尽快取出。
- 肿瘤（P5-6）：隐蔽难早期发现、表现复杂多变、一处肿瘤多处受累。除鼻咽癌首选放疗外，良性及大多数恶性首选手术，并考虑放化疗、靶向、免疫。
- 全身疾病（P6-7）：遗传先天、感染、免疫、内分泌、血液、泌尿、心血管、神经精神及特殊感染（结核、白喉、梅毒）可累及本区；其中难以控制的鼻出血可见于血友病、白血病、再生障碍性贫血、尿毒症、维生素K缺乏、DIC等。

⚠ 易错陷阱

「肿瘤以远处转移为首发表现」最易被漏诊——患者可能先看「颈部肿块」或「回吸性涕血」，而被当成淋巴结炎或咽炎。凡单侧、反复、无痛的颈部肿块、血涕，或持续加重的单侧耳闷/声嘶，应首选内镜+影像排查肿瘤，而不应满足于对症治疗。

🔴 【掌握级】主诉→首选检查→怀疑疾病（诊断决策框架）

要点：把常见主诉与「应该先做哪项检查」对应起来，是本模块最具考试价值的「首选检查」清单（教材P11-13）。

为什么重要：执医/期末常以「某主诉 → 首选检查」直接设问；四类检查组合分别落在模块2-5详述。

🧬 第一性原理：
检查的本质是「用一束光或一帧影像，把藏在腔道深处的病灶暴露到眼前」。主诉给了「病灶大概在哪个腔道」，首选检查则正好送光进那个腔道：鼻腔鼻窦主诉→前鼻镜/鼻内镜；听功能主诉→音叉+纯音+声导抗（分别测传音通路、气骨导、中耳顺应性）；前庭主诉→耳内镜+前庭功能+影像；咽喉主诉→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜。如果主诉与检查错配（例如声嘶只做鼻镜、耳聋只查咽部），病灶就会被漏掉。本质上就是：先按主诉判断腔道门户，再用最贴近该门户的内镜/功能检查去定点，最后用影像去定性。

✓ 首选检查速记

鼻→鼻镜；耳→听力学（音叉+纯音+声导抗）；眩→前庭+影像；咽/喉→镜。四组口诀：「鼻用镜、耳用听、眩用前庭、咽喉用镜」。

主诉	首选检查组合（教材P13/各篇检查法）	主要怀疑疾病	模块
鼻塞 / 鼻出血	前鼻镜 + 鼻内镜	变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻肿瘤	模块3
听力下降 / 耳鸣	音叉 + 纯音测听 + 声导抗	中耳炎（传导）、突聋（感音）	模块2
眩晕	耳内镜 + 前庭功能 + 影像	突聋伴眩晕、听神经瘤	模块2
咽痛 / 声嘶	压舌板 + 间接喉镜 / 纤维喉镜	扁桃体炎、声带小结/息肉、喉癌	模块4/5

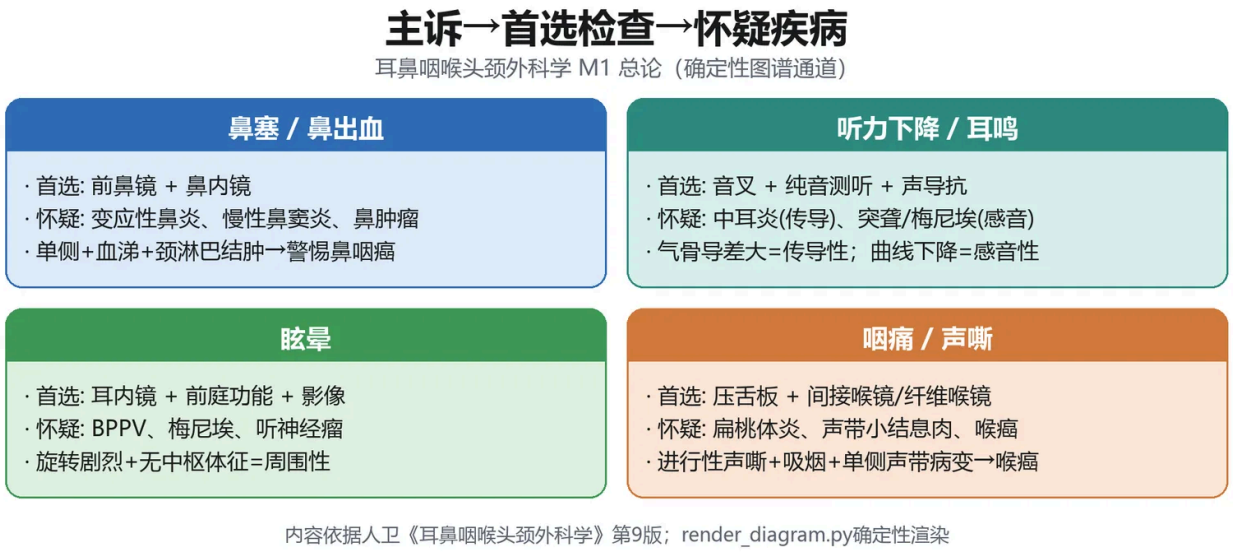
🔬 展开：四类「首选检查」各自测得什么

- 音叉试验：分别测试气导与骨导，初步分型耳聋——Rinne（气导 vs 骨导）、Weber（声偏向患侧=传导性，偏向健侧=感音神经性）、Schwabach（骨导对比）。属模块2听功能检查。
- 纯音测听：记录气导/骨导阈值曲线，传导性耳聋示气骨导差，感音神经性耳聋曲线下降，混合性则两者兼有（模块2）。

- 声导抗：评估中耳顺应性与鼓室压——A型正常、B型（平坦）提示分泌性中耳炎、C型提示咽鼓管功能不良（模块2）。
- 前庭功能：自发性眼震、位置试验（如Dix-Hallpike）、冷热试验等明确前庭病变侧别与性质（模块2）。
- 鼻内镜/咽部喉镜：直视下观察病灶形态、范围并取材活检（模块3/4/5）。

⚠ 易错陷阱

「先查健侧」不是笔误——对比时先看健侧作为正常参照，再看患侧，才能准确判断病变（检查基本方法章，P11-12）。若一上来就对患侧操作，既少了参照，也可能在急性感染处造成不必要的刺激或加重。



🔴 【掌握级】额镜的使用要点

要点：额镜是圆形聚光凹面镜，直径约8 cm、焦距约25 cm、中央窥视孔直径约1.4 cm；床旁或手术室可用自带光源、具聚焦功能的头灯（教材P11-12）。

为什么重要：数值与「单目、不闭另一眼」常为细节考点，属实操类必背。

🧬 第一性原理：

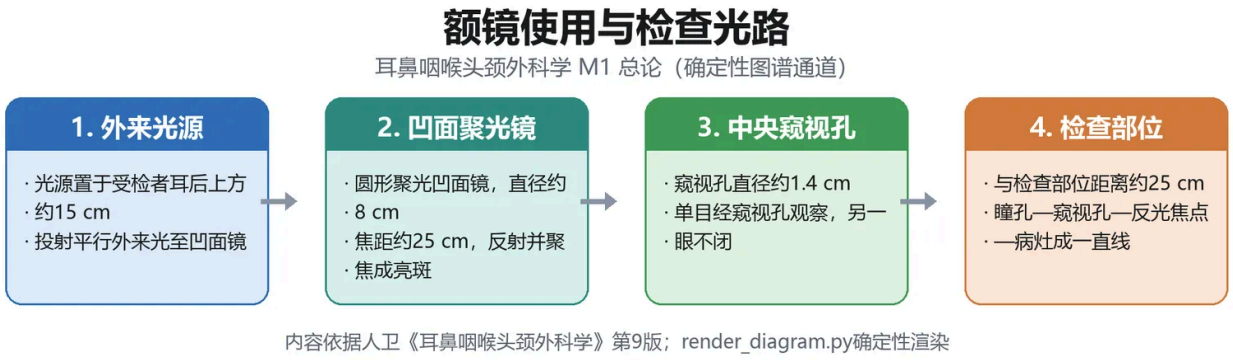
额镜的原理是把平行外来光经凹面镜反射并聚焦成一个明亮光斑，投到检查部位（教材P11-12）。要看清焦点，检查者的眼睛必须正好落到这条光路上。如果眼睛偏离光路（弯腰、扭颈找光源、或闭起一只眼让视轴歪掉），焦点就不在视野里；而「另一眼不闭」是为了保持双眼协调、不至于因单眼调节而疲劳或失去对深度的判断——同时两眼不必都硬对着窥视孔。如果闭起一只眼或歪头找光，光斑就会跑出厂而「看不清」；正因为如此，必须做到「瞳孔—窥视孔—反光焦点—检查部位」四点成一直线。本质上就是：让眼睛、光路、病灶三点在一条线上，单眼对准又保持双眼协调。

机制要点：注视时须单目视线正前方通过窥视孔观察反射光束焦点区（即被检部位），但另一只眼不闭；同时保持姿势端正、不可弯腰扭颈，额镜与检查部位保持约25 cm距离。

展开：额镜 vs 头灯、加温预热

- 头灯：自带光源、具有聚焦功能，用于床旁、手术室等不便架设光源或需要双手操作的场合；额镜则需外在光源投射后再反射聚焦（教材P11）。
- 加温预热：间接鼻咽镜、间接喉镜使用前须经自感应加温预热，以防镜面遇到口腔/咽部水汽而凝雾、影响观察（教材P12-13）。
- 设备演进：部分医院已用照明更好、清晰度更高的鼻内镜、耳内镜、电耳镜替代传统镜，用喷雾枪取代简易喷雾器（教材P12）。

> ⚠ 易错陷阱
>
> 「单目视 + 另一眼不闭」两句话是常见反向设问点：只答「单眼看」漏掉「另一眼仍睁开」。此外「额镜（8 cm/25 cm/1.4 cm）」三组数值别与检查者—患者间距（25~40 cm）混。镜与检查部位距离是约25 cm，而相对而坐时头与检查者间距是25~40 cm，二者易混淆。



【熟悉级】检查体位与基本检查次序（教材P11-12）

要点：光源置于受检者耳后上方约15 cm处；受检者坐专用诊疗椅。查鼻腔、咽部、喉部时相对而坐，双膝靠拢稍偏向侧方，受检者正坐、腰靠椅背、上身稍前倾、头正腰直，与检查者距离约25~40 cm；查耳部时受检者侧坐，耳部面对检查者。对不合作小儿，由家长或护士环抱小儿坐于大腿上，夹紧双腿，一手固定其上肢和身体、另一手固定头部。

机制：检查次序遵循「由外及内、由表及里、先健侧后患侧、两侧对比、分清主次」——先查健侧作参照，再由浅表向腔道深处推进，抓住主诉导向的主要病灶，其他次要发现顺手记录。 | 💡 体位与次序是「规范操作」类考点，「先健侧」尤其常考。

学习提示

「光源在耳后上方15 cm」是标准检查室光路的硬性规定，目的是让光线经额镜反射后基本沿水平前向投射；若光源放错，额镜聚焦就落不到病灶上。

【熟悉级】常用检查器械清单（教材P12）

要点：常见器械——耳镜、鼓气耳镜、音叉、耵聍钩、前鼻镜、压舌板、后鼻镜（间接鼻咽镜）、间接喉镜、枪状镊、膝状镊、卷棉子、喷雾器、酒精灯、污物盆等；近年逐步升级为鼻内镜、耳内镜、电耳镜与喷雾枪。

机制：每类器械对应一个「腔道门户」——鼻镜看鼻腔，耳镜看外耳道与鼓膜，压舌板压舌看口咽，间接喉镜看喉咽与喉，音叉测听。 | 💡 识记「器械→门户」配对即可，无需死记全部名称。

器械	主要用途（教材P12）	对应门户
前鼻镜	撑开鼻前孔，检查鼻腔	鼻（模块3）
耳镜 / 电耳镜	检查外耳道与鼓膜	耳（模块2）
鼓气耳镜	观察鼓膜活动	耳（模块2）
压舌板	压舌，暴露口咽及扁桃体	咽（模块4）
间接喉镜	查喉咽与喉（会厌、梨状窝、声带）	喉（模块5）
后鼻镜（间接鼻咽镜）	经口腔反看鼻咽部	鼻咽（模块3/4）
音叉	音叉试验初步分型耳聋	耳（模块2）
耵聍钩 / 镊 / 卷棉子	清理外耳道、取异物、上药	外耳/清创

【熟悉级】专科诊疗设备（教材P13）

要点：专科设备围绕「看得见、切得细、听得清、定得住」四件事配置。为什么重要：记「设备→一句话用途」即可，属名词题。

机制：设备分四类——①功能诊断设备（听力：音叉、纯音听阈、声导抗、耳声发射、听觉诱发电位；前庭：前庭功能检测、眼震视图）；②成像放大设备（显微镜、内镜系统）；③手术辅助设备（动力系统、激光、等离子低温射频、影像导航、机器人+神经监测）。 | 💡 每项记住「干什么用」即可。

设备	一句话用途（教材P13）	所属类别
显微镜	耳喉颅底手术立体放大	成像放大
内镜系统（软镜/硬镜）	软镜、硬镜直视病灶	成像放大
动力系统（电/气动）	钻/刀切割骨与软组织	手术辅助
激光（CO_2、半导体）	喉耳部疾病手术处理	手术辅助
等离子低温射频消融	低温消融组织、止血	手术辅助
影像导航技术	操作区与影像对应	手术辅助
机器人手术+神经监测	精细操作、保护神经	手术辅助

🟡 【熟悉级】相关诊疗方法（教材P13-14）

要点：影像诊断以 CT、MRI 为两大核心工具；PET-CT 为功能成像，多用于检测恶性肿瘤原发灶与转移灶；超声最常用于颈部病变（甲状腺结节、颈部肿物）；DSA 用于血管性疾病及肿瘤的检查与介入治疗。治疗方面：放疗对鼻咽癌是首选；化疗多用晚期或辅助（头颈鳞癌常用 TPF/PF）；靶向针对 EGFR、VEGF；免疫用 PD-1 抑制剂、CTLA-4 抑制剂；专科生物材料（明胶海绵、生物凝胶、止血棉）用于取材与填塞。

机制：影像解决「定位定性」，治疗讲究「首选对、组合全」。肿瘤综合治疗六板斧——手术、放疗、化疗、靶向、免疫、生物材料。 | 💡 「鼻咽癌首选放疗」与「头颈鳞癌TPF/PF」是高频记忆点。

诊疗方法	一句话应用（教材P13-14）	关键记忆
CT / MRI	最重要影像工具，评估部位/性质/范围	先影像定位再治疗决策
PET-CT	功能成像，检测原发灶及转移灶	转移灶筛查利器
超声	颈部病变（甲状腺结节、颈部肿物）	甲状腺/颈部首选影像
DSA	数字减影血管造影；血管与肿瘤介入	血管介入的前提
放射治疗	鼻咽癌首选；碘-131 治甲亢/甲癌	对放疗敏感或病期较晚局限者
化学治疗	晚期或辅助；头颈鳞癌 TPF/PF	紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶
靶向治疗	EGFR、VEGF 等靶点；恶性肿瘤	个体化治疗
免疫治疗	PD-1/CTLA-4 抑制剂，激活免疫	复发/转移头颈鳞癌一线

【熟悉级】疾病七大类概述（教材P3-7）

要点：疾病七大类——先天性畸形、感染、变态反应、创伤、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现。每一类有各自的临床特点与处理原则（细节见上方「展开」折叠区）。

机制：这七类不是并列孤立，而是按「病因+过程」划分，帮助建立「先分类、再定性、再治疗」的思维。 | 💡 重点记感染（急性/脓肿/慢性三阶段处理原则）与肿瘤（除鼻咽癌首选放疗外大多首选手术）两条主线。

检查方法总览说明

音叉试验、纯音测听、声导抗；前庭功能检查；咽部（口咽/鼻咽/喉咽）检查；间接喉镜与纤维喉镜——这些各科专属检查法分别在模块2（听/前庭）、模块3（鼻功能）、模块4（咽）、模块5（喉）中详述。本模块只讲平台级的通用原则与器械，避免重复。

【了解级】学科发展史（教材P2-3）

要点：1854年西班牙声乐教师 Manuel Garcia（被称为「喉镜之父」）用牙科镜反射太阳光看到自己的喉腔，并发表《对人类声带的观察》，后经 Turck、Czermak 改良间接喉镜，促成喉科学形成；1873年奥地利 Theodor Billroth 完成世界首例喉全切除术；1906年 Crile 发表颈廓清手术论文。我国早在商代甲骨文即有相关疾病记载，1906年协和医学堂成立五官科，1953年《中华耳鼻咽喉科杂志》创刊，2007年更名为中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会（教材P2-3）。

🔬 展开：从「耳鼻喉科」到「耳鼻咽喉头颈外科」

耳科学因解剖生理独立而最早分科；19世纪末20世纪初耳、喉、鼻科学逐渐统一为耳鼻咽喉科学。1954年美国头颈外科医师学会（SHNS）成立，1959年美国头颈外科学会（ASHNS）成立标志学科形成。2004年教材第6版由《耳鼻咽喉科学》更名《耳鼻咽喉头颈外科学》（教材P2-3）。这是「学科名称演进」的理解型考点。

年代线

1854间接喉镜 → 1873首例全喉切 → 1906颈廓清 → 1959 ASHNS成立 → 2004教材更名。记「54镜、73喉、59学会」即可。

【了解级】学科最新进展（教材P7-10）

要点：(1)耳科学：耳显微外科与耳内镜、耳神经外科（听神经功能监测、面/听神经重建）、人工听觉技术（人工耳蜗、听觉脑干植入ABI、人工中耳、骨传导植入、药物输送系统）、遗传性耳聋基因诊断与治疗（GJB2为最常见致病基因，约21.6%；OTOF基因治疗进入临床试验）。(2)鼻科学：2型炎症概念、生物制剂（国产CM310）；鼻内镜外科延伸至鼻眼相关、鼻颅底相关（泪囊鼻腔造口、眶减压、视神经减压、脑脊液漏修补）；「同一气道、同一疾病」。(3)咽喉科学：睡眠呼吸障碍个体化（OSAHS）、嗓音疾病、喉气管组织修复再生。(4)头颈科学：综合治疗（放疗由三维立体定向转向调强、新辅助化疗、EGFR靶向、PD-1/CTLA-4免疫）、微创与功能修复手术（CO_2激光、经口腔腔镜、机器人、游离/带蒂皮瓣、3D打印）。为什么重要：现为「了解级」，只需辨别「哪条进展属于哪个亚专业」。

【了解级】诊查治疗综合工作台与亚专业（教材P12-13、P3、P10）

要点：综合工作台由工作台主体 + 电动检查椅/治疗椅组成。工作台主体具喷雾、吸引、吹气（咽喉管通气/冲洗）、聚光照明、冷光源、自感应加温（预热间接镜）、自动排污、阅片等功能，并设器械盘、插筒、罐、污染器械收集装置，常备药品如75%乙醇、3%过氧化氢、1%麻黄碱、1%~2%丁卡因（教材P12-13）。机制：工作台把「光源、器械、药液、排污」集于一体，是标准化检查的硬件底座。 | 💡 只需眼熟「工作台=设备+座椅，含喷雾/吸引/吹气/照明/加温/排污/阅片」。

🧠 D2 因果链：耳鼻咽喉诊疗思维链

把本模块的「为什么」串成一条可复述的链条（★为关键转折节点）：

主诉(症状)： 鼻塞/出血、耳聋/耳鸣/眩晕、咽痛/声嘶/吞咽困难、呼吸困难

↓

腔道门户判断： 判明病灶所在腔道（鼻腔鼻窦 / 耳与前庭 / 咽 / 喉 / 气管）

↓

★ 症状交叉重叠 ——→ 极易被误诊为「普通炎症」（教材P6：肿瘤酷似炎症、可远处转移为首发）

↓

腔道深窄 + 毗邻复杂 ——→ 必须靠「一束光/一帧影像」把病灶暴露到眼前

↓

内镜 + 影像确认： 前鼻镜/鼻内镜/耳内镜/间接喉镜/纤维喉镜 + CT/MRI/超声/DSA

↓

定位定性： 病灶性质(炎症/肿瘤/异物/畸形/全身病) + 范围 + 毗邻受累

↓

★ 先解急症再查因： 呼吸困难→气道(插管/环甲膜/气管切开)；大出血→止血抗休克；脑脊液漏→头高位防感染

↓

针对性治疗： 抗感染/引流 / 手术 / 放化疗 / 靶向免疫 / 康复

读图要点

两个「★」是本模块最关键的思维拐点：①症状交叉警觉肿瘤；②急症优先于全面检查。考试遇到「先做什么」类题，先问一句「有没有生命危险」，再问「病灶在哪个腔道」。

D3 学科级疾病谱系梯度图

把本模块疾病按「自限性炎症 → 感染化脓 → 结构性破坏 → 急症阻塞 → 恶性肿瘤」排成严重度梯度（★为危险度跃升点）：

严重度梯度　　疾病示例(按模块标注)
处置重心

轻度·自限性炎症　　急性鼻炎(3)、急性咽炎(4)、慢性咽炎(4)
对症+休息,多可自愈

▼

中度·感染化脓　　急性扁桃体炎(4)、急性化脓性中耳炎(2)、扁桃体周脓肿(4)
足量抗生素+通畅引流

▼

中重·结构性破坏　　慢性鼻窦炎/中耳胆脂瘤(2,3)、声带小结息肉(5)　　手术+功能重建

▼

★ 急症阻塞　　急性会厌炎(5)、喉阻塞I~IV(5)、鼻出血大出血(3)
先救气道/止血,再处理病因

▼

★ 恶性肿瘤　　鼻咽癌(4)、喉癌(5)、下咽癌(4)、鼻腔鼻窦癌(3)
鼻咽癌首选放疗;余多首选手术+综合治疗

⚠ 危险信号清单

判定「疾病何时从可控滑向急症」，记住两个信号——①进行性咽喉痛＋呼吸困难/口水外流：警惕急性会厌炎，绝不强行压舌板检查（模块5）；②突发大量鼻出血伴休克/误吸：警惕后部出血转移至咽喉，先抗休克再止血（模块3）。任何一条出现，先紧急处理，莫陷入「慢慢查」（教材P5-7、P13-14）。

症状/体征	提示的急症	首步处理（教材P5-7、P13-14）
急性咽喉痛+吸气性呼吸困难	急性会厌炎/喉阻塞	开放气道，激素+足量抗生素，备插管/切开
大量鼻出血+面色苍白/脉速	后部鼻出血/失血性休克	抗休克、补液、前/后鼻孔填塞



🌳 D4 鉴别决策树：主诉 → 首选检查 → 怀疑疾病

```
主诉
├─ 鼻塞 / 鼻出血
│     ├─ 首选：前鼻镜 + 鼻内镜
│     ├─ 怀疑：变应性鼻炎 / 慢性鼻窦炎 / 鼻中隔偏曲 / 鼻出血 / 鼻肿瘤
│     └─ 关键：单侧+血涕+颈淋巴结肿 → 高度警惕鼻咽癌(模块3/4)
│
├─ 听力下降 / 耳鸣
│     ├─ 首选：音叉 + 纯音测听 + 声导抗
│     ├─ 怀疑：传导性(中耳炎、耳硬化) / 感音神经性(突聋、听神经瘤)
│     └─ 关键：气骨导差大(传导性) vs 曲线下降(感音性)；声导抗B型提示分泌性中耳炎(模块2)
│
├─ 眩晕
│     ├─ 首选：耳内镜 + 前庭功能 + 颞骨/头颅影像
│     ├─ 怀疑：中枢性(听神经瘤、脑血管)
│     └─ 关键：剧烈旋转+自主神经症状+无中枢体征 = 周围性；持续不稳+异常眼震+脑干体征 = 中枢性(模块2)
│
└─ 咽痛 / 声嘶
      ├─ 首选：压舌板 + 间接喉镜 / 纤维喉镜
      ├─ 怀疑：急性咽炎/扁桃体炎 / 声带小结息肉 / 喉癌、下咽癌
      └─ 关键：进行性声嘶+吸烟 + 单侧声带病变 → 警惕喉癌(模块4/5)
```

🖊 用法说明

每一条分支都遵循本模块那句「先问有没有危险，再问病灶在哪个腔道，最后用最贴近的内镜/功能/影像去定位」。到模块2-5，把每个「首选检查」的具体操作与判读补全。

主动回忆区

- 《耳鼻咽喉头颈外科学是研究除__、__、__以外，耳鼻咽喉、气管食管、头颈颅底的__与__、__与__等功能的学科，属__二级学科。（教材P2）》
- 《额镜是直径约__cm、焦距约__cm的__面镜；使用时要点：__、__、__、__成一直线；单目经窥视孔观察、另一眼__；与检查部位距离约____cm。（教材P11-12）》
- 《四大主诉→首选检查：鼻塞/鼻出血→__；听力下降/耳鸣→__；眩晕→__；咽痛/声嘶→__。（教材P11-13）》
- 《急性会厌炎最危险信号是__；处理应先__，绝不____。（教材P5-7）》

✓ 收尾自检

学完本模块，你应该能：①说出学科定义与「除以外」边界；②按四大主诉配出首选检查；③复述额镜四条铁律；④在「急症阻塞」与「恶性肿瘤」两个跃升点及时报警。若以上四条都能口述，即可进入模块2-5。

模块2：耳科学

ⓘ 模块信息

重点等级：🔴掌握8个 / 🟡熟悉9个 / 🟢了解4个
教学范围：耳应用解剖与生理（外耳/中耳/内耳/面神经/听觉·平衡生理）→ 耳的检查法（一般/咽鼓管/听功能/前庭/影像）→ 耳的症状学 → 外耳疾病 → 中耳炎性疾病（含中耳胆脂瘤）→ 听力损失（突发性聋）→ 面神经疾病（周围性面瘫）。
关联模块：前导——模块1（总论：检查通则、手术方式）；后续——模块3-5（鼻窦炎/扁桃体炎常经咽鼓管、咽部脓肿诱发耳痛，鼻咽癌以单侧分泌性中耳炎为首发）。
谱系位置：本模块覆盖「外耳炎症→中耳化脓→骨质破坏（胆脂瘤）→面瘫→耳部肿瘤」由轻到重的完整梯度，是五个模块中危重度最高、最强调「解剖—病原—并发症」链条的部分。
预计阅读：约 45 分钟

前置知识检查

- 看不看懂「气导/骨导」：先回模块1复习「声音经鼓膜→听骨链→前庭窗→内耳」的路径。若搞不清气骨导差，音叉试验与听力图判读会全错。
- 找得到面神经径路吗：内耳道→迷路段→膝状神经节→鼓室段→乳突段→茎乳孔。记不住分支（岩浅大/镫骨肌支/鼓索），就看不懂味觉异常、听觉过敏、鳄鱼泪从哪来。
- 分得清「周围性 vs 中枢性」眼震与面瘫吗：这是本模块反复用到的两把「尺子」，先自己画一条鉴别线再往下读。

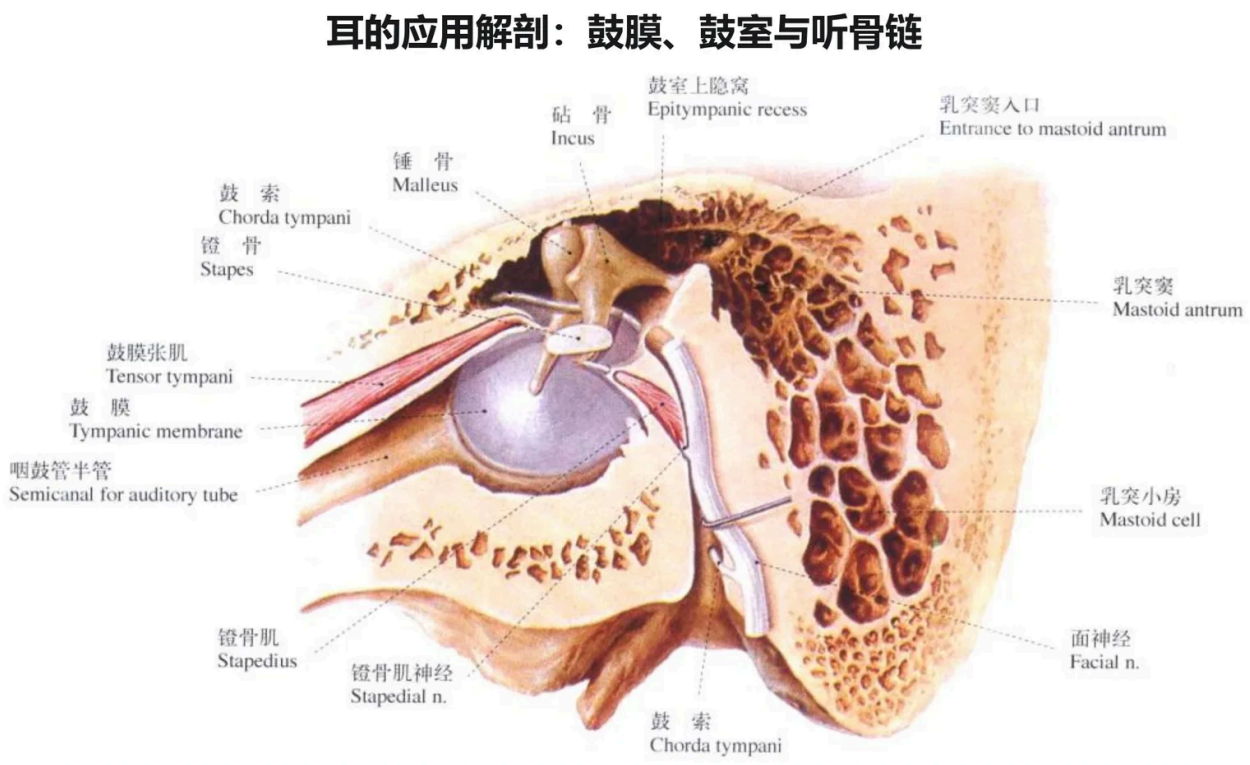
- 咽鼓管为何是关键枢纽：它是中耳与鼻咽的唯一通道，儿童短平直。理解它，就把握住了分泌性中耳炎与中耳负压的源头。

🎯 高收益摘要

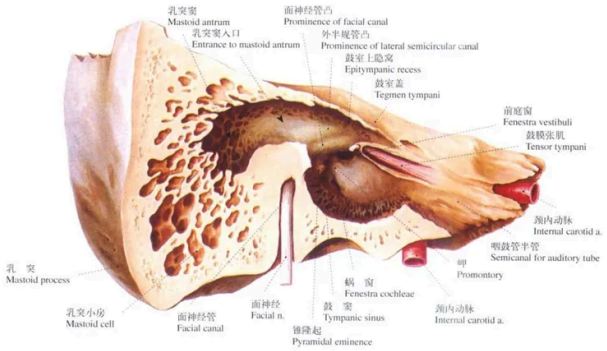
- 耳解剖一句话：外耳道外1/3软骨+内2/3骨，峡部最窄；鼓膜3层（上皮/纤维/黏膜）、紧张部+松弛部；听骨链锤-砧-镫、镫骨足板封前庭窗；小儿咽鼓管短平直→中耳炎好发（教材P19-24）。
- 面神经与临床挂钩：膝状神经节病变→泪液减少（岩浅大神经）；镫骨肌支→听觉过敏；鼓索→舌前2/3味觉。周围性面瘫全侧面瘫、额纹消失；中枢性面瘫前额保留（教材P33-36、P136-137）。
- 听功能三件套：音叉定性（Rinne/Weber/Schwabach）、纯音定量（听力图类型）、声导抗定位（A/B/C鼓室图）；三者"互证"而非替代（教材P49-57）。
- 中耳负脉→积液：咽鼓管功能障碍→中耳负压→分泌性中耳炎（B型图、液平、自听增强）；治疗抓"病因+通气引流"（教材P83-85）。
- 胆脂瘤是破坏者：非肿瘤、是角化鳞状上皮破坏性生长→压迫性骨质吸收→听骨/面神经/迷路破坏，必须手术（教材P90-92）。

📋 结构化笔记

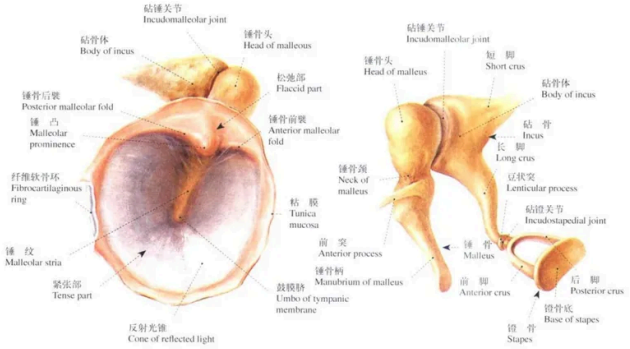
一、耳应用解剖与生理（P16-44）



鼓室外侧壁（鼓膜、三听小骨、鼓索与乳突窦）



鼓室内侧壁（前庭窗、蜗窗、面神经管凸、咽鼓管）



鼓膜外观与锤骨、砧骨、镫骨

🔴 【掌握级】耳应用解剖（外耳·中耳·内耳·面神经径路）：耳分为外耳、中耳、内耳三部分，主体位于颞骨（教材P16、P18-33）。

💡 为什么重要：几乎全部耳科症状与并发症都由这条"腔道-骨管-神经"连线解释，是第二篇的地基。

🧬 第一性原理：

耳是一条把「空气振动」变成「内耳液体神经冲动」的传导链。外耳道与鼓膜负责集音，听骨链负责把空气低阻抗转换成内耳液体高阻抗，内耳毛细胞负责感音。如果这链条任一处被堵（盯哼/鼓膜穿孔/听骨固定/内耳病变），就会分别表现为传导性、感音神经性或混合性聋。面神经恰好穿行于中耳骨管内，所以中耳炎症/胆脂瘤/颞骨骨折极易连带面神经——耳与面瘫的因果关系，本质上是"两套系统共用同一条骨管与间隙"。

结构速记

外耳道=外1/3软骨部+内2/3骨部，两处狭窄，其中骨部距鼓膜约0.5cm处称外耳道峡（教材P19）。
鼓膜：上方松弛部、下方紧张部（有纤维软骨环嵌于鼓沟）；3层=上皮层+纤维组织层+黏膜层，锤骨柄附于纤维层（教材P21）。

展开：中耳与内耳关键结构

- 鼓室分上鼓室/中鼓室/下鼓室，六壁；内壁有鼓岬、前庭窗（卵圆窗，镫骨足板封闭）、蜗窗（圆窗，第二鼓膜）。面神经管凸上方为外半规管凸，迷路瘘管好发于此后上方（教材P21-22）。
- 听骨链：锤骨（8-9mm）+砧骨（长脚7mm）+镫骨（3-4mm，足板借环韧带封前庭窗）；介于鼓膜与前庭窗之间，为人体最小的一组骨（教材P22-23）。
- 鼓室肌：鼓膜张肌（三叉神经下颌支支配，牵锤骨柄向内增张力）；镫骨肌（面神经镫骨肌支支配，牵镫骨头向后减压内耳）（教材P23）。
- 咽鼓管：成人全长约35mm、外1/3骨部+内2/3软骨部；小儿短平宽、接近水平、约为成人一半→小儿上感易经此侵入中耳（教材P24）。
- 内耳=迷路：骨迷路（前庭+3骨半规管+耳蜗）+膜迷路（椭圆囊/球囊+膜半规管+膜蜗管）；骨迷路与膜迷路间为外淋巴，膜迷路含内淋巴，二者不相通（教材P26-30）。
- 中耳解剖学习口诀：「鼓室六壁、听骨三块、两窗一岬、咽鼓管通鼻咽」；面神经管凸在鼓室内壁上。

易错陷阱

外耳道皮下组织极少、皮肤与软骨膜骨膜相贴，故感染肿胀时神经末梢易受压→剧烈疼痛，且红肿越明显越痛——这与「耳郭软骨膜炎剧痛、忌按摩」是同一原理，别把外耳道炎误当普通皮肤红肿。

【熟悉级】听觉生理与平衡生理：声音经气导（鼓膜-听骨链-前庭窗-内耳淋巴）为主；骨导为辅；耳蜗为感音器官（教材P37-42）。
为什么重要：声阻抗匹配、耳蜗频率定位、半规管/耳石器官的分工，是理解耳聋类型与前庭疾病的基础。

第一性原理：
中耳实质是一台「声阻抗匹配器」。空气声能传入水中仅约0.1%（损失约30dB），若直接由空气传到内耳淋巴，几乎传不进。鼓膜→听骨链通过「鼓膜有效振动面积（约55mm²）是镫骨足板

（3.2mm²）的17倍」×「听骨链杠杆1.3:1」，把声压放大约22倍（≈27dB），刚好补偿这30dB损失。如果听骨链中断或固定（如耳硬化/慢性中耳炎），增益丧失，就出现传导性耳聋；鼓膜完整但气骨导差达60dB提示听骨链完全固定或中断。

✓ 必背数字·耳蜗频率定位

耳蜗行波学说：高频声最大振幅在蜗底靠近前庭窗处，低频在蜗顶。故蜗底受损→高频先下降（老年/噪声性/药物性聋常见高频下降）（教材P41-42）。
外毛细胞（约12000个）主动运动产生耳声发射、提高频率分辨力；耳声发射反映外毛细胞功能。

ⓘ 平衡生理分工

半规管壶腹嵴感受正负角加速度（旋转），两侧外半规管在同一平面；椭圆囊斑/球囊斑（合称耳石器官）感受直线加速度与重力（教材P43-44）。壶腹嵴/囊斑毛细胞纤毛向动纤毛侧偏→去极化兴奋，向静纤毛侧→超极化抑制。耳石（碳酸钙结晶）脱落入半规管时，就会把「直线」刺激错误变成「角」刺激，产生变位性眩晕。

🔬 展开：声音传导途径与面神经分段

- 气导：声波→外耳（集音）→鼓膜→听骨链→前庭窗→内耳淋巴→螺旋器（Corti器）感音→听神经→听觉中枢（教材P37-38）。
- 骨导：颅骨→移动式（<800Hz）与压缩式（>800Hz）→迷路振动→感音；骨导未经中耳，故骨导反映内耳功能（教材P38）。
- 面神经分段（P34-35）：运动核上段→运动核段→桥小脑角段→内耳道段→迷路段（骨管最窄2.5-6mm）→鼓室段（≈11mm，骨管最薄可缺如）→乳突段（≈16mm，最长）→颞骨外段；全程颞骨内约30mm。
- 颞骨内三支（P36）：①岩浅大神经（膝状神经节前方发出→泪腺/鼻腔腺体）；②镫骨肌支（锥隆起后方→镫骨肌）；③鼓索神经（乳突段→味觉舌前2/3+副交感下颌下腺/舌下腺）。

二、耳的检查法（P45-66）

🔴 【掌握级】听功能检查（音叉试验·纯音测听·声导抗）：音叉定性聋性、纯音定量听力图、声导抗判断中耳传音系统与鼓室状态（教材P49-57）。
💡 为什么重要：这是诊断所有耳聋与中耳疾病的首选客观+主观手段组合，考试最爱考判读。

🧬 第一性原理：
听觉测试分「主观（依赖受试者判断）」与「客观（不需配合）」两类。音叉与纯音属主观，声导抗属客观。判断聋性的核心看气导（AC，经外耳中耳）与骨导（BC，未经中耳）两条路径：病

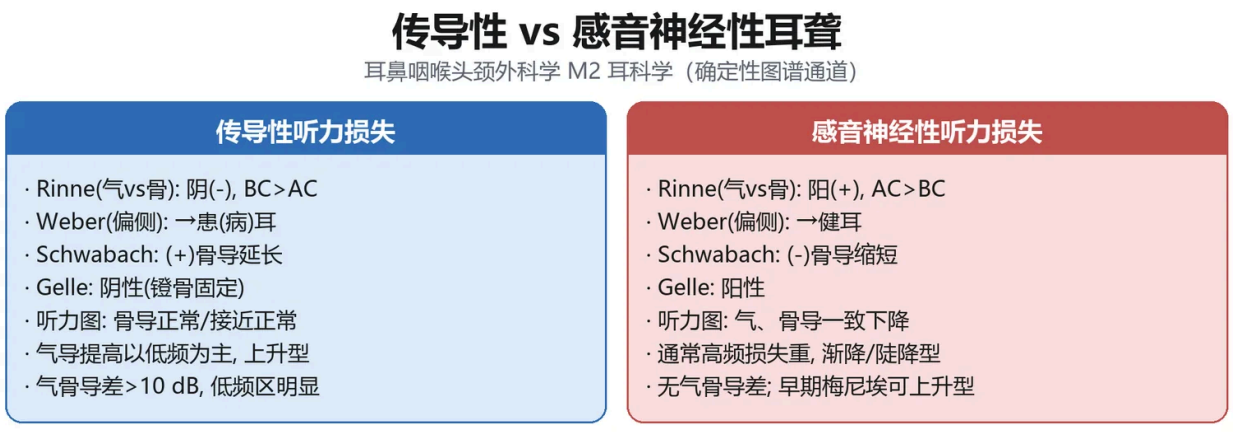
变在传导路径（外耳/中耳）→骨导好、气导差→出现气骨导差（传导性聋）；病变在感受路径（内耳/听神经）→气、骨导一致性下降、无气骨导差（感音神经性聋）；两者兼有→混合性聋。声导抗通过改变外耳道压力测鼓膜-听骨链的「劲度」，间接读出鼓室压力与积液。

音叉试验（教材P50）	传导性听力损失	感音神经性听力损失
林纳试验 Rinne（AC vs BC）	阴（−），BC>AC	阳（+），AC>BC
韦伯试验 Weber（偏侧）	→患（病）耳	→健耳
施瓦巴赫试验 Schwabach	（+）骨导延长	（−）骨导缩短
盖莱试验 Gelle（镫骨活动）	阴性（固定）	阳性

🔬 展开：听力图三种类型（教材P51-52）

- 传导性：骨导正常或接近正常，气导提高且以低频为主呈上升型；气骨导差>10dB，以低频区明显。鼓膜穿孔+平坦曲线+气骨导差40dB→常为听骨链中断；>45dB→鼓室硬化或误差；完整鼓膜+气骨导差达60dB→听骨链完全固定或中断（耳硬化/畸形）。
- 感音神经性：气、骨导一致下降，通常高频损失重，呈渐降/陡降型；早期上升型（峰值2kHz）见于波动性内耳疾病；早期低频上升型+波动倾向提示膜迷路积水性疾病。
- 混合性：气、骨导都下降，但有气骨导差；常以低频传导性为主、高频一致性下降。
- Carhart 切迹：听骨链固定/耳硬化时骨导在2kHz 处提高约15dB，仍属传导性曲线，非混合性。

> ⚠ 易错陷阱
>
> 音叉结果中，传导性聋 Rinne 多为阴（−），但轻中度传导性聋或混合性聋可呈（±），别一看到（±）就归为正常；Weber 偏患耳与偏健耳的判读正好相反，务必按「偏患=传导性、偏健=感音神经性」记。



内容依据人卫《耳鼻咽喉头颈外科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

🟡 【熟悉级】声导抗·鼓室导抗图（A/B/C 型）：通过外耳道压力的改变测鼓膜-听骨链的活动度，客观反映中耳传音系统（教材P55-57）。

💡 为什么重要：分泌性中耳炎典型为 B 型图，是本病确诊与随访的关键。

🧬 第一性原理：

声导抗 = 声导纳 + 声阻抗，取决于介质的劲度（弹性）、质量与摩擦；中耳传音系统的摩擦小、质量恒定，劲度最易受鼓膜、听骨链、中耳气垫影响，故导抗仪主要通过测「劲度」反映中耳状态。鼓室积液或粘连时，鼓膜-听骨链活动度下降、劲度增大→曲线低平（B型）；咽鼓管功能障碍致中耳负压→峰压点左移负值（C型）；正常则峰压近0kPa（A型）。测鼓室图的本质，是给「中耳是否通气正常、有无积液或粘连」拍一张功能性快照。

鼓室图类型（教材P56）	曲线特征	提示
A 型	峰压近0kPa、峰高正常	中耳功能正常
As 型	峰低而窄（幅度小）	传音系统活动度受限（耳硬化/听骨固定/鼓膜增厚）
Ad 型	峰高而宽	鼓膜活动度增高（听骨链中断/鼓膜萎缩/愈合性穿孔/咽鼓管异常开放）
B 型	曲线低平、无峰	鼓室积液、中耳明显粘连（分泌性中耳炎典型）
C 型	峰压负值、峰可正常	咽鼓管功能障碍、中耳负压

咽鼓管吹张·鼓气耳镜配

鼓气耳镜加压时鼓膜活动度降低见于鼓室积液；咽鼓管吹张（捏鼻鼓气/波氏球/导管法）用于评估与治疗咽鼓管功能不良（教材P47-49）。鼓气耳镜做瘘管试验观察眼球运动与眩晕。

🟡 【熟悉级】眩晕总论（周围性 vs 中枢性）：眩晕是机体对空间定位障碍产生的运动性/位置性错觉，前庭系统在其中起主导作用（教材P110-112）。

💡 为什么重要：约2/3以上眩晕为外周性，迅速用「周围 vs 中枢」这把尺子分流，决定后续检查方向。

🧬 第一性原理：

平衡靠前庭+视觉+本体感觉三系统整合，其中前庭为主导。静止时两侧前庭感受器向双侧前庭神经核对称发送等值冲动；若某侧前庭-中枢通路的刺激或病变破坏了这种对称性，中枢就"误判"为头

在运动→产生眩晕。外周（迷路/前庭神经）病变：旋转感剧烈、伴恶心冷汗等自主神经症状、自发性眼震为水平/旋转性且与眩晕方向一致、无中枢体征；中枢（脑干/小脑）病变：旋转感可轻可为持续不稳、眼震粗大垂直/斜行方向多变、伴脑神经/小脑体征、可有意识障碍。

鉴别点（教材P112）	周围性眩晕	中枢性眩晕
眩晕类型	突发性旋转性	旋转或非旋转
眩晕程度	较剧烈	程度不定、一般较轻
伴耳部症状	伴耳胀满、耳鸣、听力损失	多无耳部症状
前庭反应	常协调（反应一致）	常分离（自发/诱发不一致）
头位/体位影响	头位变动时加重	与变动无关
持续时长	数小时到数天，可自然缓解	长，数天到数月
意识状态	无意识障碍	可有意识丧失
自发性眼震	水平/旋转性，与眩晕方向一致	粗大，垂直/斜行，方向多变
冷热试验	可前庭重振	可前庭减振/反应分离

三、耳的症状学（P67-69）

🟢 【了解级】耳的症状学概述：耳科五大症状——耳痛、耳漏、听力损失、耳鸣、眩晕（教材P67-69）。

💡 为什么重要：症状的性质能快速初判病灶在外耳、中耳还是内耳。

耳漏性质→病灶（教材P67）

脂性=油性耵聍；浆液性=外耳道湿疹/变应性中耳炎；黏液性=慢性化脓性中耳炎早期/分泌性中耳炎置管后；水样=脑脊液耳漏（颞骨外伤/手术后）；脓性=急慢性化脓性中耳炎/外耳道疖；血性=大疱性鼓膜炎/胆固醇肉芽肿/中耳癌/颈静脉球体瘤/胆脂瘤伴肉芽。

听力损失按部位分：外耳中耳→传导性；耳蜗→感音性；螺旋神经节-脑干耳蜗核→神经性；耳蜗核-听皮质→中枢性（教材P67-68）。

耳痛性质（教材P67）

外耳道疖=剧痛、牵拉耳廓/压耳屏加重；化脓性软骨膜炎=剧痛；中耳炎症多数为钝痛、但婴幼儿剧痛哭闹；中耳癌=钝痛伴血性耳漏；牵涉性耳痛来自牙、下颌关节、咽部（经三叉/迷走/舌咽神经）。

五、外耳疾病（P77-82）

🟡 【熟悉级】耳郭假性囊肿：耳郭软骨夹层内非化脓性浆液性积液，多单侧、见于一侧耳郭前面上半部（舟状窝/三角窝），无痛、透光好、穿刺抽淡黄清亮液（教材P77）。

💡 为什么重要：与血肿的关键区别是「透光阳性+无菌性积液」，治疗以理疗/穿刺加压/手术为主。

> 🖊 耳郭假性囊肿要点
>
> 又名耳郭浆液性软骨膜炎、软骨间积液（不是真性囊肿）。穿刺液淡黄色清亮、培养无细菌；透照透光度良好可与血肿区别。治疗：理疗（紫外线/超短波）、穿刺抽液+局部压迫（石膏/磁铁加压）、囊腔注药（平阳霉素/高渗盐水，愈后易增厚变形）、手术（切开+刮除+加压）。

🔴 【掌握级】耳郭化脓性软骨膜炎与外耳道疖·急性弥漫性外耳道炎：外耳化脓性炎症，分别累及软骨膜、毛囊-皮脂腺与整层皮肤（教材P77-78、P80-81）。

💡 为什么重要：三者都剧痛，鉴别核心是「红肿范围+牵拉耳廓/压耳屏痛」；化脓性软骨膜炎可致耳郭坏死畸形。

🧬 第一性原理：

外耳（耳郭+外耳道）皮下组织极少、皮肤与软骨膜/骨膜相贴，因此任何化脓性炎症都会令神经末梢受压→剧痛。①化脓性软骨膜炎：软骨膜与软骨间积脓，局部压力骤增→剧痛；软骨靠软骨膜供血，积脓隔断营养→软骨缺血坏死→愈后瘢痕收缩→耳郭变形。②外耳道疖：仅累及毛囊-皮脂腺→局限隆起，咀嚼/咬合牵拉耳廓→耳郭牵拉痛+压耳屏痛，脓肿成熟破溃后耳痛减轻。③弥漫性外耳道炎：累及整层皮肤→弥漫性红肿、外耳道变窄、分泌物积聚、耳周淋巴结肿。治疗共同核心：早期抗生素+脓肿形成后切开引流+忌按摩；化脓性软骨膜炎以铜绿假单胞菌为主，须保留耳轮软骨防畸形。

> 🔥 外耳道疖 vs 弥漫性外耳道炎（教材P80-81）
>
> 疖：局限隆起、剧痛、牵拉耳廓/压耳屏加重、可破溃出脓；弥漫性：整段红肿、变窄、少量分泌物、耳周淋巴结肿大。前者病原多为金黄色葡萄球菌、糖尿病/衰弱者易患；后者为金黄色葡萄球菌/溶血性链球菌/铜绿假单胞菌/变形杆菌，外耳道进水+中耳炎脓液刺激为诱因。

🔬 展开：坏死性（恶性）外耳道炎（教材P81）

- 一种特殊的弥漫性外耳道炎，引起外耳道骨髓炎与广泛进行性坏死，可致颞骨/颅骨骨髓炎、多发性颅神经麻痹（以面神经麻痹最常见），可危及生命，故称"恶性"，但并非恶性肿瘤。

- 多发生于老年人+糖尿病患者，致病菌常为铜绿假单胞菌；剧烈刺痛伴耳漏、病程较长。严重者感染侵及颞下窝、向蛛网膜下腔蔓延→脑膜炎、脑脓肿。处理：及早细菌培养+药敏、敏感抗生素、纠正全身状况（糖尿病）。

🟢 【了解级】外耳湿疹：耳郭、外耳道及其周围皮肤的变应性炎症，表现为瘙痒、水疱、黄色渗出、糜烂结痂（教材P78）。

💡 为什么重要：婴幼儿多见、极痒，处理核心是「祛除病因、忌搔抓、保湿抗炎」，与化脓性炎症的抗生素思路不同。

外耳湿疹要点（教材P78）

与变态反应（致敏原如药物/毛织品/化妆品/鱼虾牛奶）、精神因素、外耳道脓液刺激相关。急性：极痒伴烧灼感、红斑/粟粒丘疹、小水疱、黄水样渗出、糜烂黄疸；慢性：皮肤增厚、脱屑皲裂结痂。治疗：祛除病因、局部忌肥皂热水清洗、忌刺激性药物、严禁搔抓挖耳；渗液多→3%硼酸/15%氧化锌湿敷，少→1%-2%甲紫/泼尼松类软膏氧化锌油，治湿疹痒可服抗过敏药，严重者糖皮质激素。

🟡 【熟悉级】外耳道耵聍栓塞与异物：耵聍阻塞外耳道致听力减退、耳鸣、耳痛，硬者先用碳酸氢钠软化再冲洗（教材P79-80）。

💡 为什么重要：常见急症处理，重点是「活昆虫先杀灭、圆形异物勿盲取」。

⚠ 易错陷阱 • 外耳道异物

活的昆虫：先滴油类/乙醇/麻醉剂使其黏附、麻醉或杀灭，再用镊子取出或冲洗排出——若直接夹取，昆虫乱爬会刺伤鼓膜。坚硬球形异物（玻璃球/圆珠）：不易抓牢，用直角弯钩越过或吸管吸出，切勿盲目深挖将异物推向鼓膜。豆类等植物性异物遇水膨胀，禁止先用水冲。

🟡 【熟悉级】外耳道真菌病与外耳道胆脂瘤：前者为外耳道真菌感染（曲霉菌/青霉菌/念珠菌），奇痒、分泌物、粉末状/绒毛状；后者为外耳道骨部含胆固醇结晶的脱落上皮团块（教材P81-82）。

💡 为什么重要：南方湿热地区多见真菌；外耳道胆脂瘤可破坏骨质并侵犯中耳。

外耳道真菌病要点

常见于潮湿气候、外耳道进水、长期用抗生素滴耳后。表现：奇痒（夜间为甚）、闷胀，检查见外耳道与鼓膜覆盖黄黑色或白色粉末状/绒毛状真菌，涂片见菌丝孢子。治疗：1%-3%水杨酸乙醇/咪唑类抗真菌药涂耳，保持干燥，一般不需全身抗真菌药；预防关键是保持外耳道干燥、合理用抗生素滴耳液。

六、中耳炎性疾病（P83-93）

🔴 【掌握级】分泌性中耳炎：以传导性听力损失与鼓室积液为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病，儿童高发（教材P83-85）。

💡 为什么重要：儿童听力下降常见原因，确诊靠「声导抗B型+纯音传导性+鼓膜穿刺」，治疗抓病因+通气引流。

🧬 第一性原理：

分泌性中耳炎的核心是咽鼓管功能障碍→中耳通气受阻。咽鼓管平时闭合、吞咽/打哈欠开放以平衡鼓室压；一旦机械阻塞（儿童腺样体肥大、鼻咽肿瘤）或开闭肌肉无力/软骨塌陷，外界空气进不去，中耳内原有气体渐被吸收→中耳负压→黏膜静脉扩张、血管通透性增强→鼓室积液，负压不解除则黏膜上皮化生、杯状细胞增多、分泌亢进，形成胶耳。儿童咽鼓管短平宽、近水平，感染易扩散→发病率高。治疗原则为「病因治疗+改善中耳通气引流+清除积液」，先保守3个月，严格掌握手术指征。

✓ 分泌性中耳炎「症状-体征-检查」链条（教材P84-85）

症状：听力下降、自听增强（头位前倾/偏健侧时积液离开蜗窗而改善）、耳闷、低调耳鸣（头部运动/打呵欠/捏鼻鼓气时气过水声）。体征：鼓膜内陷、光锥缩短变形或消失、锤骨柄后上移位、锤骨短突外突；积液时鼓膜呈淡黄/橙红油亮/琥珀色，可见液平（发状线）或气泡。检查：传导性听力损失（重者可达40dBHL）、B型鼓室图；诊断性鼓膜穿刺可确诊。
鉴别：成人单侧慢性者须排除鼻咽癌（电子鼻咽镜/CT/MRI）；另需与脑脊液耳漏、胆固醇肉芽肿（蓝鼓膜）、颈静脉球体瘤（搏动性耳鸣）鉴别。

🔬 展开：分泌性中耳炎治疗（教材P85）

- 非手术：抗生素（有细菌感染征象）、鼻黏膜收缩剂交替滴鼻（不超5-7天）、糖皮质激素鼻喷/口服、稀化黏素助纤毛排泄、咽鼓管吹张。
- 手术（保守3个月无效）：①鼓膜穿刺（7号针头从前下象限刺入抽液，可1-2周后重复、注激素）；②鼓膜切开（液体黏稠穿刺不能吸尽时）；③鼓膜置管+咽鼓管球囊扩张（迁延不愈/反复/黏稠）；④鼓室探查（长期不愈、CT值>40HU疑肉芽）；⑤积极治鼻咽/鼻部疾病，扁桃体反复肥大与复发相关者行扁桃体切除术。
- 并发症：可发展为粘连性中耳炎、鼓室硬化、胆固醇肉芽肿、后天原发性中耳胆脂瘤。

⚠ 易错陷阱

分泌性中耳炎「听力下降可因头位前倾而改善」是特征之一；别再把它当普通「感冒耳闷」。且成人单侧慢性分泌性中耳炎必须排查鼻咽癌——这是执医/考研反复考的"中耳炎+单侧耳闷=警惕鼻咽癌"。

🔴 【掌握级】急性化脓性中耳炎：中耳黏膜的急性化脓性炎症，好发于儿童、冬春季，多继发于上呼吸道感染（教材P86-87）。

💡 为什么重要：识别「穿孔流脓后痛减」与鼓膜切开指征，确保足量抗生素≥10天。

🧬 第一性原理：

病原经咽鼓管（最常见：上感、传染病、不当擤鼻/捏鼻鼓气、婴幼儿咽鼓管短平宽）进入中耳→黏膜充血水肿、咽鼓管咽口闭塞→鼓室内空气吸收变负压→渗出转为脓性→积脓增多、鼓室压升高→鼓膜膨胀、血栓静脉炎致局部坏死溃破→穿孔流脓。穿孔前鼓室压力高、牵拉痛觉神经→剧痛（搏动性跳痛放射到头/牙）；穿孔流脓后压力骤降→耳痛减轻、体温下降、全身症状缓解。

治疗原则：控制感染、通畅引流、去除病因——及早足量抗生素（青霉素/头孢类，≥10天），鼓膜穿孔前用1%酚甘油滴耳+含血管收缩剂滴鼻，穿孔后以3%双氧水清洗外用抗生素水溶液（禁粉剂）。

⚠ 易错陷阱 • 鼓膜切开指征（教材P86）

鼓膜明显膨出、全身及局部症状重、经一般治疗无明显减轻者，可在无菌操作下行鼓膜切开术；耳郭后上区红肿压痛疑急性乳突炎者，CT证实后行乳突切开引流。穿孔前耳痛剧烈是「鼓膜切开引流减压」的典型指征，别等穿孔。

🩺 急性化脓性中耳炎体征 • 灯塔征（教材P87）

耳镜：早期松弛部充血、锤骨柄及紧张部周边放射状血管扩张；继之鼓膜弥漫性充血肿胀向外膨出、标志消失、可见小黄点，进一步可出现穿孔；穿孔处脓液涌出形成搏动亮点称"灯塔征"。穿孔后血象（白细胞+中性粒细胞）渐趋正常。

🔬 展开：急性化脓性中耳炎鉴别与治疗细节（教材P86-87）

- 鉴别：①急性外耳道炎/外耳道疖——耳郭牵拉痛明显、外耳道口/道内肿胀、鼓膜表面轻或无、听力正常；②急性鼓膜炎——多继发于流感/耳带状疱疹，耳痛剧烈但听力下降不明显，鼓膜充血成大疱、一般无穿孔。
- 治疗要点：全身早期足量抗生素（青霉素/头孢类），穿孔后取脓培养+药敏；局部穿孔后以3%双氧水清洗、抗生素水溶液滴耳，禁粉剂；脓液减少、炎症消退后可酌情用含脱水作用的乙醇制剂（3%硼酸乙醇）滴耳；积极治鼻慢性病灶防复发。感染完全控制后部分鼓膜穿孔可自行愈合。

🔴 【掌握级】慢性化脓性中耳炎与中耳胆脂瘤：中耳黏膜/骨膜/深达骨质的慢性化脓性炎症，以间断流脓、鼓膜穿孔、听力下降为特点；中耳胆脂瘤为非肿瘤的角化鳞状上皮破坏性生长（教材P87-92）。

💡 为什么重要：胆脂瘤型必须手术（非肿瘤、破坏性生长）。

🧬 第一性原理：
慢性化脓性中耳炎多数因急性期治疗不当迁延而来。炎症若仅限黏膜→反复流脓、鼓膜穿孔（单纯型）；若超越黏膜侵犯骨质→吸收性骨炎、肉芽/息肉、粘连硬化（骨疡/肉芽型）；若角化鳞状上皮侵入鼓室、形成胆脂瘤囊并不断堆积、中央腐败产生胆固醇结晶→压迫性骨吸收（胆脂瘤型）。胆脂瘤本身不是肿瘤，但鳞状上皮角化、脱落产物持续堆积+胶原酶/酸性磷酸酶/脂肪酸溶骨+压迫缺血，破坏听骨、面神经管、迷路骨壁、鼓室盖/乙状窦骨板→传导性聋、面瘫、迷路瘘。因此胆脂瘤型必须尽早手术（彻底清除病灶+保存改善听力+尽量维持外耳道生理结构）。

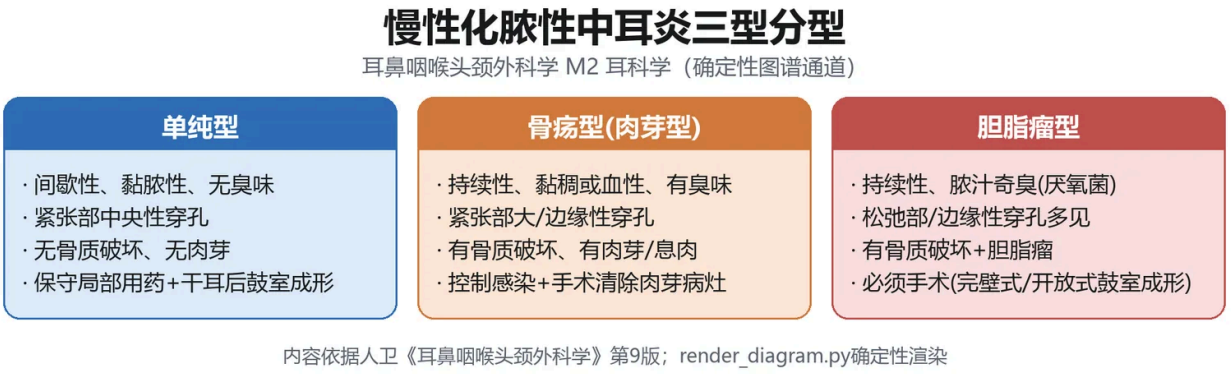
慢性化脓性中耳炎分型（教材P87-89）	流脓性质	鼓膜穿孔	骨质破坏/肉芽	治疗方向
单纯型	间歇性、黏脓性、无臭味	紧张部中央性穿孔	无骨质破坏、无肉芽	保守（局部用药）+干耳后鼓室成形
骨疡型（肉芽型）	持续性、黏稠或血性、有臭味	紧张部大/边缘性穿孔	有骨质破坏、有肉芽/息肉	控制感染+手术（清除肉芽病灶）
胆脂瘤型	持续性、脓汁奇臭（厌氧菌）	多以松弛部/边缘性穿孔多见	有骨质破坏+胆脂瘤	必须手术（完壁式/开放式鼓室成形）

🔥 中耳胆脂瘤关键点（教材P90-92）

定义：非真性肿瘤，为角化鳞状上皮在中耳内形成的囊性结构，囊内为白色脱落上皮；分先天性与后天性（后天原发性=鼓膜内陷囊袋，上鼓室型居多；后天继发性=鼓膜穿孔缘上皮翻入）。破坏是压迫性骨吸收。诊断：耳内镜/显微镜见松弛部内陷袋、白色鳞屑；颞骨CT示上鼓室/鼓窦/乳突骨质破坏、边缘浓密整齐，MRI 评估并发症。手术原则：彻底清除胆脂瘤+努力保存改善听力+尽量维持外耳道生理结构。

🔬 展开：鼓膜穿孔位置意义（教材P88-89）

- 紧张部中央性穿孔→多为单纯型；松弛部/边缘性穿孔+白色鳞屑→提示胆脂瘤。慢性化脓性中耳炎需与慢性鼓膜炎（无穿孔、CT正常）、中耳癌（中老年、血性分泌物+耳痛、触之易出血、腐蚀样骨破坏）、结核性中耳乳突炎（稀薄脓液、多发性/大穿孔、苍白肉芽）鉴别。
- 慢性化脓性中耳炎治疗注意：用药前以3%双氧水洗耳；禁用氨基糖苷类耳毒性药物滴耳；鼓室成形术（夹层/内贴/外贴法）修补鼓膜、必要时重建听骨链。



八、听力损失及耳聋防治（P120-125）

🟡 【熟悉级】听力损失分类与分级：按部位分传导性、感音神经性、混合性；临床普遍用 WHO 2021 七级分级（教材P120-121）。

💡 为什么重要：耳聋的分型与分级是一切听力诊断与干预的基础。

耳聋分类（教材P120-121）	病变部位	常见病因	听力图特点
传导性	外耳/中耳	盯咛/外耳道炎/鼓膜穿孔/听骨链中断	气导↑、骨导正常、有气骨导差
感音神经性	内耳/听神经/听中枢	药物/遗传/老年/噪声/感染/突发性聋	气导骨导一致下降、无气骨导差
混合性	中耳+内耳	分泌性中耳炎+老年性/化脓性中耳炎并发迷路炎	气骨导都下降、有气骨导差

ⓘ WHO 2021 听力损失分级（教材P121）

以500Hz/1kHz/2kHz/4kHz平均听阈（好耳）分七级：正常<20dB；轻度20~<35；中度35~<50；中重度50~<65；重度65~<80；极重度80~<95；完全听力损失/全聋≥95dB。另有「单侧听力损失」：好耳<20dB、差耳≥35dB。

🔴 【掌握级】突发性聋：72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失（教材P122-124）。

💡 为什么重要：耳科急症，激素为核心治疗，中国标准为「连续两个频率下降≥20dB」。

🧬 第一性原理：

内耳的迷路动脉是终末动脉，基本是内耳唯一供血动脉；一旦血栓、出血、痉挛、栓塞、受压等发生→内耳缺血。动物实验示内耳缺血6秒耳蜗电位消失、30分钟血供恢复电位仍不可逆。加上病毒

感染（病毒性神经炎/耳蜗炎）、自身免疫、肿瘤（听神经瘤）、耳毒药物、膜迷路积水等多种因素，均可致感应径路突然受损→72小时内迅速下降的感音神经性聋。由于内耳血液供应脆弱回输差，治疗被当作急症：糖皮质激素（全身/鼓室内）为一线+改善循环+高压氧。

✓ 突发性聋诊断要点（教材P122-124）

中国2015指南：72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，至少有连续两个频率听力下降≥20dB HL；可同时/先后伴耳鸣（约70%）或眩晕（28%-57%）。美国AAO-HNS（2019）标准为72小时内、至少在相邻三个频率下降≥30dB HL。
分型（中国2015）：低频下降型（1kHz以下，至少250/500Hz下降≥20dB）、高频下降型（2kHz以上，至少4k/8k下降≥20dB）、平坦下降型（250-8k平均听阈≤80dB）、全聋型（平均听阈≥81dB）。
首要排查：脑卒中、鼻咽癌、听神经瘤；双侧突聋要考虑全身因素。

突发性聋治疗把（教材P124-125）

①一般治疗（休息、镇静、低钠）；②糖皮质激素为一线（泼尼松冲击，成人1mg/kg、不超过60mg，晨顿服；可口服/静注/鼓室注射——鼓室注射可为首选或补救）；③血管扩张药；④溶栓抗凝（动态监测凝血、出血/肝肾功能不全慎用）；⑤降低血黏度（低分子右旋糖酐）；⑥抗病毒（有直接病毒证据时）；⑦高压氧（加抗氧化剂）；⑧其他（抗氧化剂/镁剂/锌剂）；⑨眩晕对症；⑩心理治疗；⑪替代治疗（助听器/人工耳蜗）。约32%-65%有自愈倾向。

⚠ 易错陷阱

突发性聋的「72小时内」「连续两个频率（中国）/相邻三个频率（美国）下降」门槛务必背清；且伴眩晕者听力损失更重、预后更差；需影像（内耳道MRI）除外听神经瘤——约10%听神经瘤以突发聋为首发。

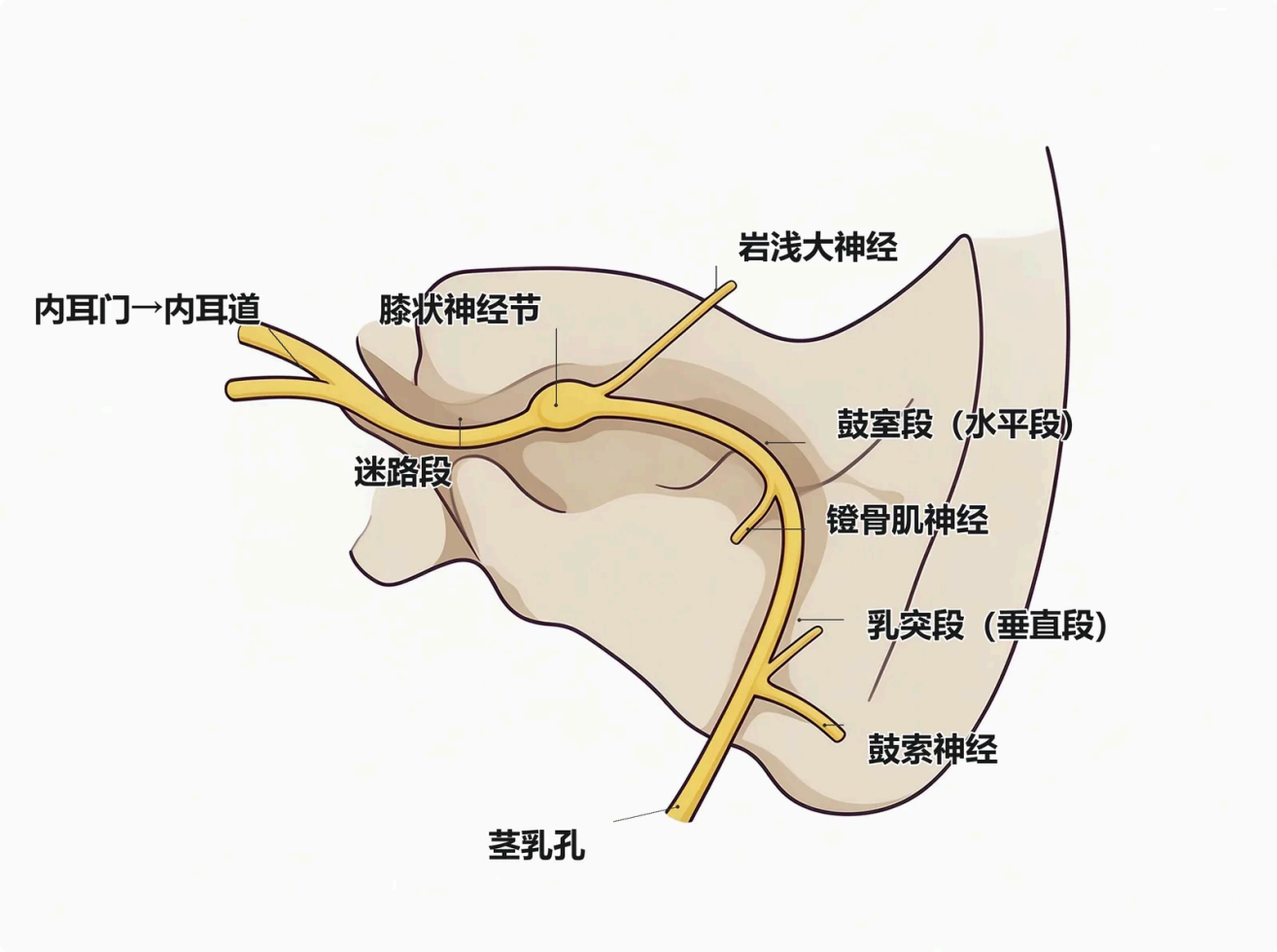
展开：突发性聋病因与检查（教材P122-124）

- 病因与机制：血管性（迷路动脉为终末动脉，缺血）、感染（病毒性神经炎/耳蜗炎最常见，腮腺炎/巨细胞/带状疱疹/流感等）、自身免疫（Cogan/系统性红斑狼疮）、肿瘤（听神经瘤约10%为首发）、中毒性（耳毒药物）、先天性（大前庭水管综合征可"一巴掌致聋"）、膜迷路异常（圆窗/前庭窗膜破裂、膜迷路积水）。明确病因后按相应疾病修改诊断。
- 检查：耳科检查（耳周疱疹/外耳道/鼓膜）、音叉试验、纯音测听（250Hz-8kHz气骨导）、声导抗（鼓室图+镫骨肌反射）、伴眩晕者做自发性眼震/床旁体位试验；必要时耳声发射、ABR、耳蜗电图、言语测听；内耳道MRI（除外听神经瘤等桥小脑角病变）、颞骨CT；实验室（血常规/血糖血脂/凝血/C反应蛋白）、病原学。

🟢 【了解级】先天性耳畸形·耳硬化症·耳鸣·听力辅助技术·耳部肿瘤·耳内镜外科技术：均属本模块「跳过/带过」范围（教材P70-72、P103-109、P128-132、P142-148）。

💡 为什么重要：各1句带过，避免喧宾夺主；但听神经瘤（突发聋病因）、鼻咽癌（单侧分泌性中耳炎病因）需在相应考点中「警惕」。

九、面神经疾病（P136-141）



🔴 【掌握级】周围性面瘫（贝尔面瘫·耳带状疱疹/Hunt综合征）：病变在面神经核或核以下的周围性面瘫，全侧面肌瘫、额纹消失；贝尔面瘫最常见（约70%）（教材P136-140）。

💡 为什么重要：周围 vs 中枢鉴别、病因谱（贝尔/带状疱疹/耳源性/外伤/肿瘤）、治疗时机都高频。

🧬 第一性原理：

面神经支配同一侧面部表情肌，但支配额肌、眼轮匝肌、皱眉肌的面神经核团接受两侧大脑皮质支配，而支配下面部（口周）肌肉的核团只接受对侧皮质支配。故：一侧核以上（中枢）病变→对侧下面部瘫、皱眉闭眼正常（前额保留）；一侧核或核以下（周围性）病变→同侧全侧面肌瘫、额纹消失（前额受累）。这一「额纹皱额是否保留」就是中枢性与周围性的分水岭。周围性面瘫沿面神经走行由近及远各有定位线索：膝状神经节以上→泪液减少（岩浅大）；镫骨肌支→听觉过敏；鼓索→舌前2/3味觉。

周围性面瘫定位（教材P137）

Schirmer泪液试验：滤纸置结膜穹窿吸泪5分钟，双侧浸湿长度相差一倍→膝状神经节以上受损。味觉试验：舌前2/3味觉消失→鼓索支或更上位。镫骨肌声反射：反射消失→镫骨肌支或以上。影像CT与MRI（面神经水肿/提示占位）辅助。

易错陷阱·中枢 vs 周围面瘫

判断要诀：看额纹与皱额。能皱额（前额保留）→中枢性；前额也瘫（额纹消失）→周围性。别只凭嘴角歪斜判断——中枢性面瘫嘴角也歪，但皱眉闭眼正常。

展开：面瘫程度评估与贝尔/带状疱疹鉴别（教材P137-140）

- 面瘫程度评估：House-Brackmann 分级（Ⅰ-Ⅵ，正常→完全瘫痪）、Fisch 评分、AAO-HNS 分级；神经电兴奋试验（NET，面瘫3天后测，双侧差值>2mA为变性，>3.5mA提示严重变性、自然恢复可能小）、肌电图/面神经电图（变性程度=健/患侧振幅比）。
- 贝尔面瘫：最常见，占约70%；与单纯疱疹病毒1型（HSV-1）感染相关，膝状神经节区面神经水肿。急性起病约3天明显，单侧，查不出继发因素。治疗：72小时内口服糖皮质激素（泼尼松龙25mg bid×10天或60mg qd×5天渐减）+可联合抗病毒（阿昔洛韦/伐昔洛韦，不主张单独用抗病毒）+眼部保护+营养神经/扩血管+甘露醇减轻水肿。多数3周出现恢复迹象、6个月不同程度恢复。手术（面神经减压）时机有争议：发病2-3周、变性>90%（或3周>95%）者可考虑。
- Hunt 综合征（Ramsay-Hunt）：带状疱疹病毒感染膝状神经节，表现为耳痛+耳部疱疹+周围性面瘫（可伴眩晕、耳鸣、听力损失、甚至Ⅵ/Ⅸ/Ⅺ/Ⅻ脑神经麻痹）。面瘫程度重、多不可逆，很少完全自愈。3天内用抗病毒（阿昔洛韦800mg×5次/日）+泼尼松：3天内治疗约75%完全恢复、>7天仅30%。需防眼部并发症。

贝尔面瘫 vs 耳带状疱疹（Hunt）（教材P138-140）	贝尔面瘫	Hunt 综合征
病原	单纯疱疹病毒1型（HSV-1）	带状疱疹病毒
是否伴耳痛	多无	剧痛（早期）
是否伴耳部疱疹	无	耳甲腔/外耳道水疱疹
占非创伤性面瘫比例	最常见（约70%）	第二位（约5/10万）
面瘫程度/预后	多可恢复（3周起效、6个月恢复）	较重、多不可逆，很少完全自愈

贝尔面瘫 vs 耳带状疱疹（Hunt）（教材P138-140）	贝尔面瘫	Hunt 综合征
治疗	激素±抗病毒	抗病毒（3天内）+激素；外伤/手术必要时减压

面瘫病因谱（教材P136-140）

贝尔面瘫（最常见）> 创伤（10%-23%）> 病毒感染（4.5%-7%）> 肿瘤（2.2%-5%）；另可有耳源性（中耳炎/胆脂瘤→耳源性面瘫）、医源性（中耳乳突手术）。耳源性面瘫处理：抗生素+激素减轻神经水肿，清病灶+面神经减压（教材P101-102）。

【熟悉级】半面痉挛：一侧面部肌肉反复、阵发性不自主抽搐，特发性最多见，40岁以上好发（教材P140-141）。

为什么重要：微血管压迫学说+微血管减压术（MVD）是其诊断-治疗主线。

半面痉挛要点

表现：多于一侧眼睑痉挛起病，继而双/单侧面肌阵挛、间歇发作、不受意识控制。病因：微血管压迫学说（面神经出桥小脑角处被小脑下前动脉等责任血管压迫→髓鞘变性、异常放电）与核团学说；继发性可由听神经瘤、脑干病变、中耳炎/胆脂瘤压迫等。诊断靠症状体征+头颅CT/MRI无肿块压迫。治疗：药物（卡马西平/加巴喷丁/苯二氮卓等，疗效不一、副作用大）→肉毒毒素注射（可逆性神经麻痹、维持3-6个月、常用对症）→微血管减压术（MVD）（症状严重者首选手术）。

十、耳科疾病谱系梯度（D3）与因果链（D2）

D3 谱系梯度：耳科疾病由「自限」到「危重」的灰度

自限/表浅　　中耳/骨质　　颅内/危及生命

外耳湿疹·耳郭外伤　外耳道疖/弥漫性外耳道炎　分泌性中耳炎　急性/慢性化脓性中耳炎　中耳胆脂瘤　耳源性脑膜炎

耳郭假性囊肿　耵聍栓塞·耳道真菌病　大疱性鼓膜炎　鼓室硬化/粘连性中耳炎

耳源性脑脓肿　★

（局部·可自愈）→（局部感染·需抗炎）→（中耳负压·引流）→（化脓穿孔·骨破坏）→（鳞状上皮破坏）→（颅内·可致死）

★转折点①：突破「非化脓→化脓」边界

★转折点②：突破「黏膜→骨质」破坏边界

> 说明：疾病谱系沿「外耳炎症→中耳感染→骨质破坏→颅内并发症」逐级升级；转折点在「化脓性（需抗生素+切开）」与「骨质破坏/胆脂瘤（必须手术、可入颅）」两处。眩晕与面瘫贯穿其间——迷路破坏→眩晕，面神经破坏→面瘫，均属「结构性破坏」升级信号。

D2 因果链：咽鼓管功能障碍→中耳负压（分泌性中耳炎） 与 胆脂瘤→骨质破坏→颅内并发症 两条链

```
[链A·分泌性中耳炎]
咽鼓管功能障碍(儿童腺样体肥大/功能不良/鼻咽肿瘤压迫)
        |  ★转折：外界空气进不了中耳
        ▼
中耳内气体被吸收 → 中耳负压 → 黏膜静脉扩张/血管通透性↑ → 鼓室积液(漏出→渗出→分泌)
        |  ★转折：负压未解除
        ▼
黏膜上皮化生·杯状细胞增多 → 积液黏稠(胶耳) → 传导性聋·自听增强·B型图
        └(积极治病因+改善通气引流+清除积液)⟶ 可逆；若迁延→粘连性/鼓室硬化/胆脂瘤

[链B·中耳胆脂瘤→骨质破坏]
胆脂瘤(角化鳞状上皮囊·非肿瘤) 在中耳堆积
        |  ★转折：鳞状上皮破坏性生长
        ▼
压迫性骨吸收(胶原酶/酸性磷酸酶/脂肪酸溶骨+压迫缺血)
        ▼
破坏听骨链/面神经骨管/迷路骨壁 → 传导性聋·面瘫·迷路瘘
        └(胆脂瘤型必须尽早手术·乳突切开+清除病灶+重建听力)⟶ 阻断进展
```

十一、鉴别决策树（D4）

D4-1 眩晕鉴别决策树（主诉「眩晕」）

```
主诉：眩晕
  |
  ├─ 急性单侧感音性听力下降(72h内) + 可伴眩晕 →【突发性聋伴眩晕】
  |      └─ 排除脑卒中/鼻咽癌/听神经瘤(MRI)（教材P122-124）
  |
  └─ 持续不稳·不伴耳症 + 中枢体征/垂直斜行眼震 → 提示【中枢性眩晕】
         └─ 转神经内科·影像（教材P112）
```

D4-2 耳聋听力学鉴别树（主诉「听力下降」）

主诉：听力下降
  │
  ├─ 音叉·Rinne(+) AC>BC / Weber偏健 → 感音神经性 → 纯音气骨导一致下降(无气骨导差) → 突发性聋/老年/噪声/药物
  │   └─ 分型：低频/高频/平坦/全聋(突聋)
  │
  ├─ 音叉·Rinne(-) BC>AC / Weber偏患 → 传导性 → 纯音气导↑骨导正常、气骨导差>10dB → 盯咛/鼓膜穿孔/听骨链中断/耳硬化(2kHz Carhart切迹)
  │   └─ 声导抗：B型→分泌性中耳炎；As型→耳硬化/听骨固定；Ad型→听骨链中断
  │
  └─ 既有气骨导差·又有内耳病变 → 混合性 → 化脓性中耳炎并发迷路炎/分泌性中耳炎+老年性聋（教材P120-121）

[定位辅助] 伴耳痛→外耳/中耳；伴耳闷+自听增强→分泌性中耳炎；伴眩晕→突发性聋伴眩晕；单侧+血涕/颈淋巴结→鼻咽癌

⚠ 易错陷阱·本模块三大误区小结

①分泌性中耳炎：成人单侧慢性者必查鼻咽癌（教材P84）。②急性化脓性中耳炎：穿孔前剧痛、穿孔后痛减；穿孔后禁用粉剂、禁用氨基糖苷类滴耳（教材P86-89）。

✓ 文末一句话串联

外耳问题多为「痛」，中耳问题多为「聋+积液」，内耳-面神经问题多为「聋+面瘫」；一旦出现「表情淡漠/剧烈头痛/乳突压痛/局灶神经体征」，应按急症处理、请专科评估（教材P5-7）。

主动回忆区（《》填空自测）

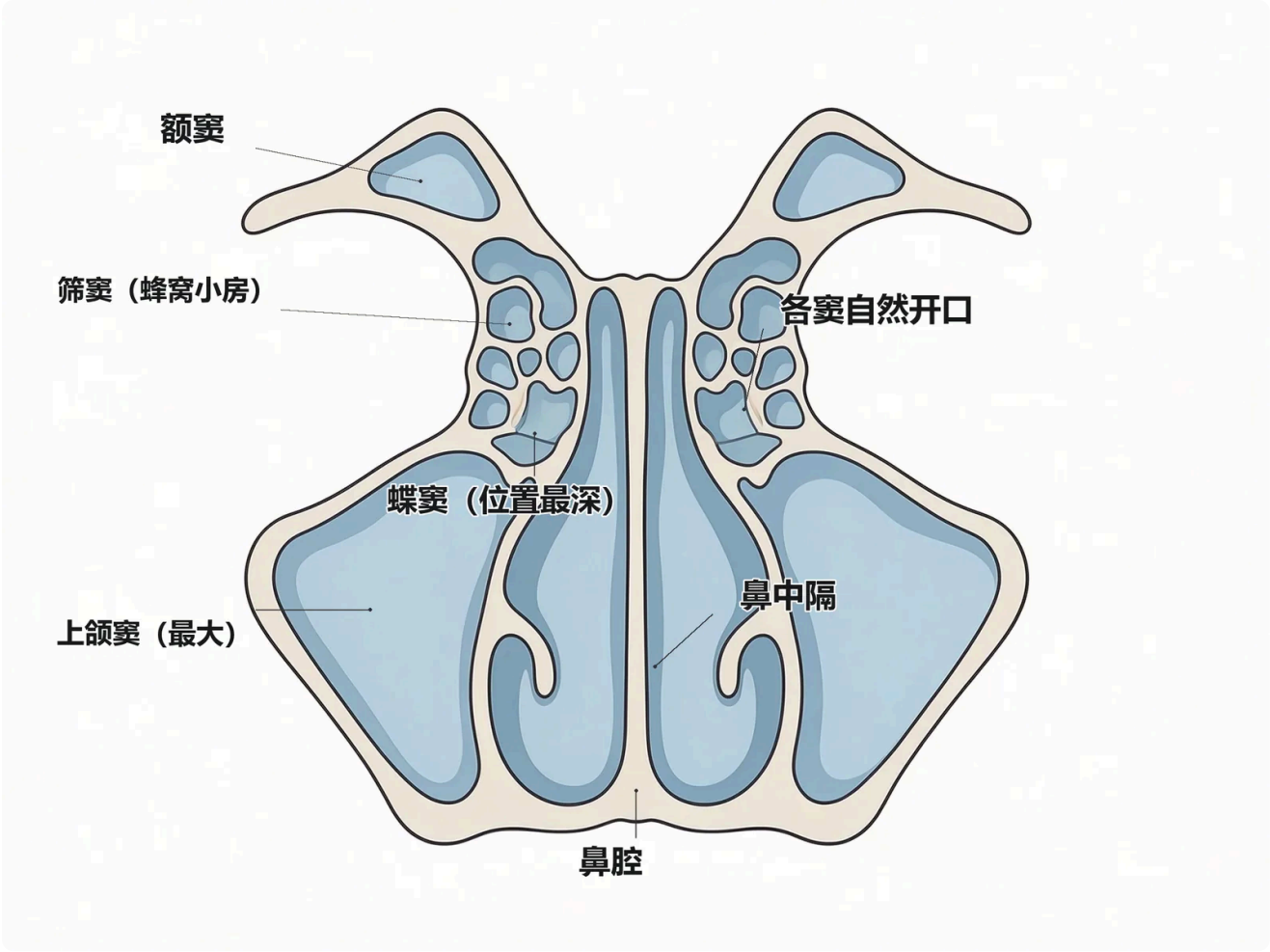
主动回忆区

1. 外耳道为外《1/3》软骨部+《2/3》骨部，骨部距鼓膜约《0.5cm》处为外耳道峡（教材P19）。
2. 鼓膜3层：上皮层、纤维组织层、《黏膜层》；分为紧张部与《松弛部》（教材P21）。
3. 咽鼓管小儿短平直，故《分泌性中耳炎》好发（教材P24）。
4. 面神经分支：岩浅大神经（泪腺）、镫骨肌支（听觉过敏）、鼓索神经（《舌前2/3味觉》）（教材P36）。
5. Rinne 阴性（BC>AC）提示《传导性》聋；Weber 偏患耳提示《传导性》聋（教材P50）。
6. 分泌性中耳炎典型鼓室图为《B型》；咽鼓管功能不良/中耳负压为《C型》（教材P56）。
7. 慢性化脓性中耳炎三型：单纯型、骨疡型（肉芽型）、《胆脂瘤型》——后者必须手术（教材P87-89）。
8. 突发性聋诊断：72小时内、至少《连续两个频率》下降≥20dB（中国标准）（教材P122）。
9. 周围性面瘫额纹消失、皱眉不能；中枢性面瘫《前额保留》（教材P136-137）。

模块3：鼻科学

模块信息

重点等级：🔴掌握8个 / 🟡熟悉4个 / 🟢了解3个
教学范围：鼻应用解剖学及生理学、鼻的检查法、鼻的症状学、外鼻炎症、急性鼻腔和鼻窦炎症、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、真菌性鼻窦炎、鼻中隔疾病、鼻出血
关联模块：与模块1（检查通则）、模块2（耳——咽鼓管/中耳）、模块4（咽——鼻咽）、模块5（喉——气道）相关
谱系位置：自限性急性鼻炎（轻）→急性鼻窦炎→慢性鼻窦炎/鼻息肉（中）→鼻恶性肿瘤（危）的连续梯度



> 预计阅读：约 35 分钟

🧩 前置知识检查

- 知道「窦口鼻道复合体（OMC）」为何是鼻窦炎总开关吗？→ 读本模块解剖（教材P155）。
- 中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂、筛漏斗能对号吗？→ 回读教材P154-156。
- 鼻炎为何与哮喘并存？→ 见变应性鼻炎（教材P198）与模块5。
- 前鼻镜三种头位各看哪？→ 见检查法（教材P166）。

🎯 高收益摘要

- 鼻中隔前下「易出血区」＝Little 动脉丛＋克氏静脉丛，是儿童青少年鼻出血最常部位；后部出血（吴氏鼻-鼻咽静脉丛、鼻中隔后部动脉 90% 来自蝶腭动脉）多见于中老年、高血压，更凶猛。
- 前组窦（上颌、额、前组筛窦）→中鼻道 OMC；后组窦（后组筛窦、蝶窦）→上鼻道/蝶筛隐窝。上颌窦最大但开口高、底邻磨牙根→急性鼻窦炎最好发。
- 变应性鼻炎＝IgE 介导Ⅰ型超敏；四大症状＝鼻痒＋阵发喷嚏＋清水涕＋鼻塞；鼻用激素一线，免疫治疗唯一对因。

- 慢性鼻窦炎＝病程＞12周；不伴息肉（CRSsNP）鼻塞＋黏脓涕，伴息肉（CRSwNP）为双侧灰白半透明息肉。
- 鼻出血处置＝部位＋病因定等级：前部 Little 区局部止血，后部后鼻孔填塞/介入，全身病因先评估。
- 危险三角鼻疖严禁挤压，面静脉无瓣膜→海绵窦血栓性静脉炎。

📋 结构化笔记

一、鼻应用解剖学、生理学与检查法（教材P150-173）

外鼻（P150-151）：呈基底向下三棱锥体，自上而下鼻根、鼻梁、鼻尖，两侧鼻背、鼻翼；鼻翼与面颊交界为鼻唇沟。外鼻骨支架由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成；鼻骨上端窄而厚、下端宽而薄——外伤易骨折并向下塌陷。鼻尖鼻翼鼻前庭皮肤厚且与软骨膜连接紧，炎症痛感明显；此处汗腺皮脂腺多，易生疖肿、酒渣鼻。

外鼻静脉与危险三角：外鼻静脉经内眦静脉、面静脉入颈内静脉，但内眦静脉经眼上下静脉与海绵窦相通；面部静脉无瓣膜、血可双向流动，故鼻部感染（鼻疖）可致海绵窦血栓性静脉炎。鼻根至上唇三角区即「危险三角区」（P151）。

鼻腔（P152-156）：每侧鼻腔经鼻内孔分鼻前庭与固有鼻腔，固有鼻腔有顶底内外四壁。顶壁中段为筛骨水平板（筛板），菲薄易损，外伤/手术可致脑脊液鼻漏；内侧壁为鼻中隔（鼻中隔软骨、筛骨垂直板、犁骨、上颌骨腭突）。外侧壁自下而上为下、中、上鼻甲，其下为下、中、上鼻道；嗅裂＝以中鼻甲前部游离缘为界其上方的间隙；后鼻孔由蝶骨体、蝶骨翼突内侧板、腭骨水平部后缘、犁骨后缘围成。下鼻甲后端距咽鼓管咽口仅 1.0～1.5cm，肥大可影响咽鼓管功能；下鼻道顶端有鼻泪管开口。

鼻腔黏膜与血管（P156-157）：黏膜分嗅区（约成人鼻黏膜 1/3）与呼吸区；呼吸区纤毛柱状上皮以「9+2」微管摆动。动脉来自眼动脉（筛前/筛后）与上颌动脉（蝶腭/眶下/腭大动脉），蝶腭动脉为最主要血供；鼻中隔前下交互吻合为 Little 动脉丛，前下静脉丛为克氏静脉丛，下鼻道后部近鼻咽静脉丛为吴氏鼻-鼻咽静脉丛——分别是前、后部鼻出血的主要来源。

鼻窦分组（P158）：左右成对共 4 对。前组（上颌窦、前组筛窦、额窦）引流至中鼻道（经筛漏斗—半月裂—额隐窝的窦口鼻道复合体 OMC）；后组（后组筛窦、蝶窦）引流至上鼻道/最上鼻道与蝶筛隐窝。

鼻窦	分组	窦口引流位置	备注
上颌窦	前组	中鼻道（半月裂/筛漏斗）	容积最大、开口高于底
额窦	前组	中鼻道（额隐窝→筛漏斗）	经额窦口引流、最窄
前组筛窦	前组	中鼻道（筛泡/筛漏斗）	前筛气房
后组筛窦	后组	上鼻道/最上鼻道	后筛气房

鼻窦	分组	窦口引流位置	备注
蝶窦	后组	蝶筛隐窝	前壁上内方

四大鼻窦特点（P159-160）：①上颌窦——容积最大（约13mL）、窦口高靠纤毛引流、窦底邻第2前磨牙及第1、2磨牙根→牙源性上颌窦炎；②筛窦（筛迷路）——解剖最复杂、被中鼻甲基板分前后、外侧壁纸样板损之致眶内并发症、筛顶高台式损伤易脑脊液漏；③额窦——窦口最窄、前壁含骨髓可骨髓炎、后壁静脉与硬脑膜相连可侵颅内、眶顶内上角压痛；④蝶窦——外侧壁毗邻海绵窦、颈内动脉、视神经管，气化好者此壁菲薄，手术失误可失明或大出血；顶壁为蝶鞍承托垂体，开口于蝶筛隐窝。

鼻的生理（P161-165）：呼吸（鼻阻力由鼻瓣膜区形成，约占总气道阻力 40%～50%）；鼻周期（下鼻甲容量血管交替，每2～7小时一周期，受下丘脑调节）；加温加湿（下鼻甲保持33～35℃，鼻腔每天分泌约1000mL、70%用于加湿）；过滤（挡95%直径＞15μm颗粒）；嗅觉（嗅质→嗅受体→嗅神经→嗅球→嗅皮质，平静吸气仅5%～10%达嗅区）；共鸣（鼻塞→闭塞性鼻音）；反射（喷嚏、鼻肺、鼻泪）。黏液纤毛清除（MCC）：纤毛以约1000次/分朝鼻咽摆动，黏液毯95%水、以约5mm/min形成黏液波；鼻窦纤毛朝向自然窦口。若先天性纤毛运动障碍或黏液流变学改变→MCC失效→鼻窦炎反复。

检查法（P166-173）：前鼻镜三头位（垂直位看鼻腔底/下鼻甲/下鼻道/鼻中隔前下；后仰30° 看中鼻甲/中鼻道/嗅裂；再仰30° 看鼻中隔上部/鼻丘/中鼻甲前端）。后鼻镜经口鼻查鼻后孔。鼻窦检查注意前组窦炎脓涕自中鼻道流出、后组窦炎从嗅裂流向鼻后孔（鼻后滴漏）。上颌窦穿刺经下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1～1.5cm的下鼻甲附着处进针（骨壁最薄），必先回抽、切忌注入空气（防气栓）。鼻内镜用 0/30/70/120° 镜，能发现深部出血点、早期肿瘤、颅底骨折及脑脊液漏漏口，可行活检与电凝。鼻功能：鼻测压、鼻声反射、糖精试验（MCC）；嗅觉以嗅谱图/嗅觉诱发电位（OEP）。影像：鼻窦 CT 为首选（金标准、手术导引）；MRI 软组织分辨优、用于并发症/占位鉴别；X 线（华特位查上颌窦、柯德威尔位查额窦筛窦）已少用。

✓ 检查方式一句话适应证

首选影像＝鼻窦CT；软组织/占位/并发症＝MRI；深部出血点/漏口定位/活检＝鼻内镜；评估通气＝鼻测压/鼻声反射；评估纤毛＝糖精试验。

症状学（P174-177）：鼻塞（单纯性鼻炎间歇交替、肥厚型持续、变应性阵发、鼻窦炎单侧伴脓涕、进行性伴鼻出血警惕恶性肿瘤）；鼻溢液（水样—黏液性—黏脓性—脓性—血性—脑脊液鼻漏）；鼻痒及喷嚏（痒痛同由三叉神经、阈下刺激产生痒）；嗅觉障碍（呼吸性为阻塞性、多可恢复；感觉性为嗅黏膜嗅神经病变、常遗留永久减退）；鼻源性头痛（深部钝痛、白天重、鼻腔黏膜收缩后缓解、低头用力时加重，上颌窦自然孔与额隐窝最敏感）。

🖊 症状学六要目

鼻塞、鼻溢液、鼻痒及喷嚏、嗅觉障碍、鼻源性头痛、鼻出血——六者既是鼻病最常见主诉，又是定位（前/后组窦）与定性（炎性/变应性/肿瘤性）的切入点。凡鼻塞伴血染涕，应警惕鼻及鼻窦恶性肿瘤。

三、外鼻炎症性疾病（教材P186-188）

🟡 【熟悉级】鼻前庭炎：鼻前庭皮肤弥漫性炎症，分急慢性。因鼻腔分泌物刺激、长期接触有害粉尘、挖鼻/摩擦致损伤继发感染（糖尿病易发）。急性期鼻前庭疼痛、皮肤红肿触痛、重者糜烂皲裂结痂；慢性期发痒干燥、异物感、皮肤增厚、鼻毛脱落。与鼻前庭湿疹鉴别（湿疹为全身湿疹局部表现、瘙痒剧烈、过敏体质儿童）。治疗：治原发病、避免刺激与挖鼻，急性湿敷＋抗生素软膏、慢性3%过氧化氢清痂＋软膏、理疗（教材P186）。

🔴 【掌握级】鼻疖：鼻前庭、鼻尖、鼻翼部毛囊/皮脂腺/汗腺的局限性急性化脓性炎症，以鼻前庭最常见，致病菌以金黄色葡萄球菌为主，多因挖鼻、拔鼻毛、外伤致皮肤附属器损伤后继发；糖尿病、化疗者易患。

💡 为什么重要：鼻疖本身是小病，但位于「危险三角区」，处理不当可酿成致命的海绵窦血栓性静脉炎。

🧬 第一性原理：鼻尖鼻翼皮肤与软骨膜直接相连、缺皮下组织，炎症张力高、疼痛剧烈；而外鼻静脉（内眦静脉）无瓣膜、可双向流动，又与海绵窦相交通。如果疖肿被盲目挤压，脓栓被挤进无瓣膜静脉、逆行入海绵窦，就引发海绵窦血栓性静脉炎。本质上，鼻疖的危险不在疖本身，而在「血管无瓣膜、直通海绵窦」的解剖条件被人为破坏。

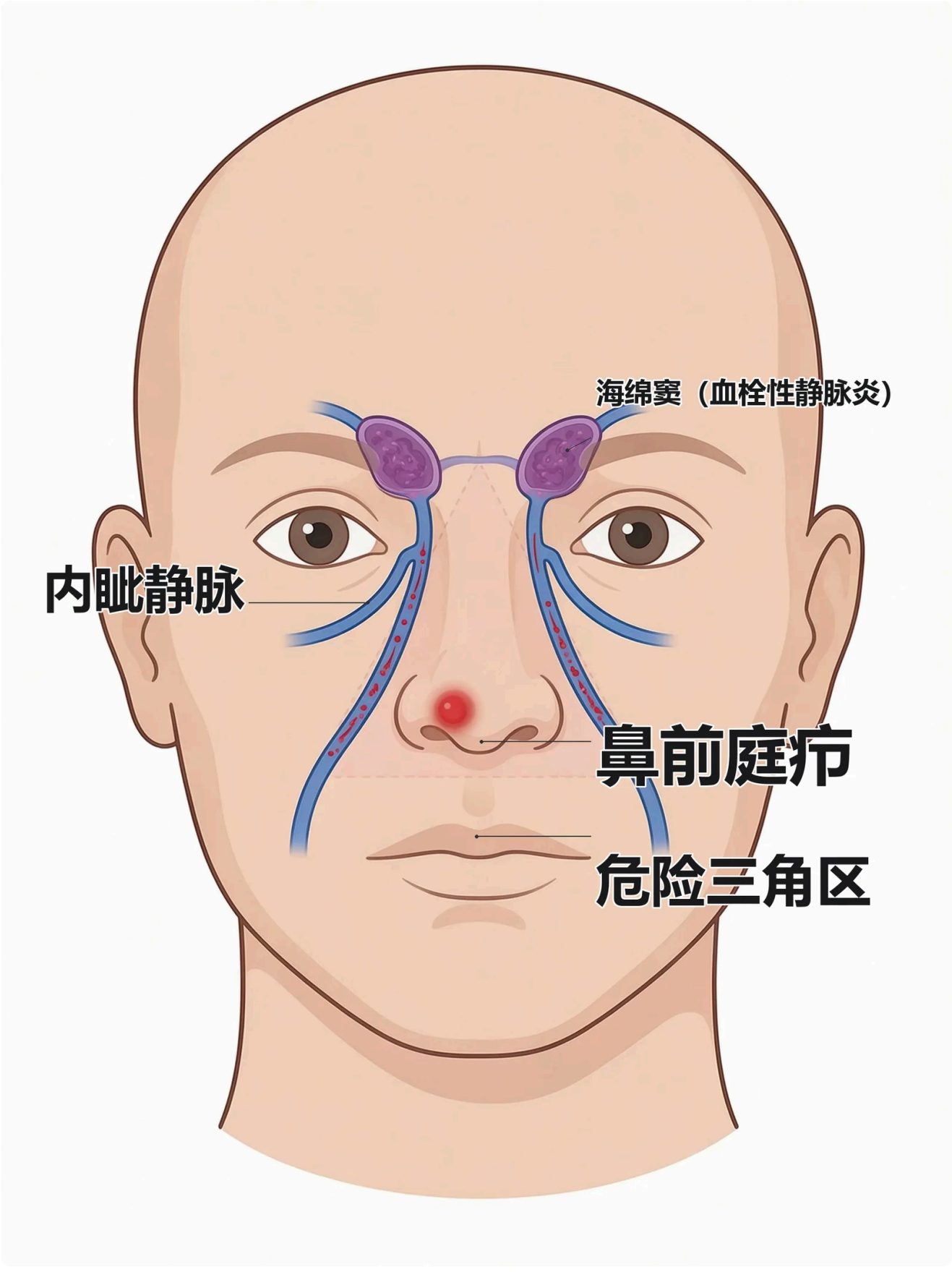
表现：局部红肿热痛、局限性隆起，约1周成熟后顶部黄白色脓点、破溃排脓栓而愈；可伴下颌下/颏下淋巴结肿大。处理不当→同侧上唇面颊上睑蜂窝织炎；最严重并发症为海绵窦血栓性静脉炎（寒战高热、剧烈头痛、患侧眼睑结膜水肿、眼球突出固定、视盘水肿甚至失明）。治疗原则：严禁挤压、控制感染、预防并发症——未熟者涂抗生素软膏＋理疗；成熟者在无菌下挑破脓头或钳出脓栓（不可切至周围浸润、严禁挤压）；破溃后清洁涂软膏；全身抗生素，海绵窦感染须足量并请眼科神经科会诊（教材P186-187）。

🔬 展开：危险三角与海绵窦血栓性静脉炎

外鼻静脉→内眦静脉→（经眼上下静脉）→海绵窦；因静脉无瓣膜、血可双向流动，挤压疖肿可将脓栓逆流入海绵窦。典型临床链：挤压鼻疖后突发寒战高热＋头痛剧烈＋患侧睑结膜水肿＋眼球突出固定＋视盘水肿，重者失明、危及生命。治疗必须足量抗生素，必要时眼科、神经科会诊；预防的关键就是「绝不挤压」。

⚠ 易错陷阱：鼻疖的「忌」与「宜」

忌挤压、过早切开、切至浸润部位；宜未成熟外用抗生素＋理疗、成熟者无菌挑破/钳出脓栓、全身合理用抗生素。题干「挤压鼻疖后突发热、眶周水肿、眼球突出」→考海绵窦血栓性静脉炎。



🟢 【了解级】酒渣鼻：中老年外鼻常见慢性皮肤损害，以鼻尖鼻翼红斑与毛细血管扩张为特征，常伴痤疮；诱因含嗜酒辛辣、胃肠病、内分泌失调、毛囊蠕形螨。按病程分红斑期（潮红、皮脂腺开口扩大、油状）、丘疹脓疱期（毛细血管扩张、丘疹脓疱、橘皮样）、鼻赘期（皮脂腺结缔组织增生、外鼻分叶状肿大似肿瘤＝鼻赘）。治疗：祛除诱因、局部控制充血消炎去脂杀螨，已成鼻赘者局麻切除植皮（教材P187-188）。

四、急性鼻腔和鼻窦炎性疾病（教材P189-195）

🔴 【掌握级】急性鼻炎：由病毒感染引起的鼻腔黏膜急性炎症，是上呼吸道感染的一部分，鼻病毒最常见（其次流感和副流感病毒、腺病毒、冠状病毒、柯萨奇、呼吸道合胞病毒）。诱因：全身（受凉、过劳、烟酒、维生素缺乏、内分泌失调、慢性病）与局部（鼻中隔偏曲、慢性鼻炎、鼻息肉、邻近病灶）。

💡 为什么重要：急性鼻炎虽是自限性疾病，但需与流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎鉴别，且可继发鼻窦炎、中耳炎。

🧬 第一性原理：病毒侵入鼻黏膜后，早期血管痉挛、黏膜缺血、腺体分泌减少；随之血管扩张、黏膜充血水肿、腺体分泌增加、单核/巨噬细胞浸润（卡他相）。如果机体抵抗力足够、无继发细菌感染，炎症在7～10天内自行消退、上皮纤毛新生恢复（自限性）；如果继发细菌感染，则中性粒细胞浸润、纤毛上皮坏死脱落、分泌物转黏脓脓性，并沿窦口向鼻窦/中耳蔓延为急性鼻窦炎/中耳炎。本质上，急性鼻炎是否加重取决于「是否继发感染＋是否蔓延至邻近腔道」。

表现：潜伏期1～3天、病程约7～10天。初起鼻内干燥灼热痒感、喷嚏；继之鼻塞、水样涕、嗅觉减退、闭塞性鼻音；继发细菌感染后涕转黏脓/脓性，伴发热（37～38℃）、倦怠头痛；小儿全身症状重（高热＞39℃、可惊厥、呕吐腹泻）。体征：鼻黏膜充血肿胀、下鼻甲充血肿大、总鼻道鼻底分泌物。并发症：急性鼻窦炎、急性中耳炎、急性咽喉气管支气管炎、鼻前庭炎。鉴别：流感（全身症状重如高热寒战全身肌肉酸痛、鼻部相对轻、有流行性）；变应性鼻炎（阵发喷嚏清水涕、鼻痒眼痒、发作短、无发热、SPT/血清sIgE阳性）；血管运动性鼻炎（似AR但血清sIgE阴性、明显诱因、消退快）；急性传染病（麻疹猩红热百日咳有皮疹与全身症状）。治疗：支持对症为主——鼻用减充血剂（连续≤7天，否则药物性鼻炎）、鼻用糖皮质激素（首选局部用药）、合并感染或可疑并发症用抗生素、休息饮水、中药辅助（教材P189-191）。

🔬 展开：急性鼻炎与流感的鉴别要点

两者都以急性鼻炎为表现，但流感全身中毒症状重——高热、寒战、头痛、全身关节肌肉酸痛，而鼻塞流涕相对较轻；有流行性、周围人先后发病；国家疾控中心在流行期发布公告。急性鼻炎则鼻部症状为主、全身症状轻（37～38℃）、自限7～10天。此外，急性鼻炎需与变应性鼻炎（无发热、SPT/sIgE阳性）、血管运动性鼻炎（sIgE阴性）、急性传染病早期（有皮疹）鉴别。

⚠ 易错陷阱：减充血剂「≤7天」必须背

减充血剂收缩血管、减轻鼻塞，但长期使用→药物性鼻炎，故成人连续应用不应超过7天。该数值在急性鼻炎、急性鼻窦炎、变应性鼻炎等条目反复出现，是通用硬约束。

🔴 【掌握级】急性鼻窦炎：多继发于急性鼻炎，病理为鼻窦黏膜急性卡他性或化脓性炎症，可累及骨质、周围组织及邻近器官。好发顺序：上颌窦＞筛窦，前组窦＞后组窦。发病与解剖有关：窦口小、鼻道狭窄曲折易阻塞；鼻窦黏膜与鼻腔相连、炎症常累及；各窦口毗邻易互相波及（额窦、前组筛窦开口均在中鼻道半月裂，炎症可流入上颌窦）；上颌窦最大但窦口高、筛窦蜂房状引流口小、额窦引流通道受气化好的筛泡鼻丘挤压。

💡 为什么重要：急性鼻窦炎的「部位定位（头痛投影）」与「分期治疗（通引流＋抗感染）」是核心考点，上颌窦各解剖因素导致其最好发。

🧬 第一性原理：急性鼻窦炎 = 鼻窦急性炎症 = 窦口引流障碍的结果。无论病毒细菌，致病第一步都是窦口鼻道复合体（OMC）被黏膜肿胀、息肉、分泌物堵塞，窦腔通气引流受阻；堵塞后窦内分泌物淤积、成为细菌（肺炎链球菌、溶血性链球菌、葡萄球菌、卡他球菌、流感杆菌、厌氧菌）的培养基，黏膜由卡他转化脓，产生脓涕＋对应窦区炎性头痛＋嗅觉减退。引流一旦恢复（收缩黏膜、纤毛排除、穿刺/手术开放），感染即可控制；若引流持续受阻，则急性→迁延→慢性。本质上，急性鼻窦炎每一步都围绕「打开窦口、恢复引流」展开。

表现（局部）：①鼻塞（患侧持续）；②脓涕（黏脓/脓性、难擤尽、可带血）；③头痛或局部疼痛（最常见症状，前组窦在额部面颊、后组窦在颅底枕部）；④嗅觉障碍（多为传导性、随鼻塞好转恢复）。各窦头痛特点：

鼻窦	头痛部位	时间/节律
急性上颌窦炎	面颊部/上颌磨牙痛	晨轻、午后重
急性额窦炎	前额部（周期性真空性痛）	晨起重、午后渐轻消失
急性筛窦炎	内眦/鼻根部、可放射头顶	无明显节律
急性蝶窦炎	头颅深部/眼球深处/枕部	晨轻、午后重

检查与诊断：鼻窦体表投影区红肿压痛；前鼻镜见中鼻甲/中鼻道黏膜充血肿胀、黏脓（前组窦）/嗅裂脓性（后组窦）；鼻内镜直视中鼻道脓涕并取分泌物培养，是诊断鼻窦炎的有效工具；鼻窦CT 是首选影像学检查；诊断性上颌窦穿刺可确证脓液。治疗原则：祛除病因、解除鼻腔鼻窦引流通气障碍、控制感染、预防并发症——鼻内减充血剂（＜7天）、鼻用糖皮质激素（一线）、鼻腔冲洗（生理/高渗盐水每日1～2次）、上颌窦穿刺冲洗（全身症状退、局灶炎控后，每周1次至无脓，可注入甲硝唑）、全身抗感染（明确致病菌选敏感抗生素，厌氧菌加替硝唑/甲硝唑）、针对相邻病灶（牙源性/慢性病）与特应体质治疗（教材P192-195）。

🔬 展开：上颌窦穿刺冲洗要点

进针点＝下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1～1.5cm的下鼻甲附着处（骨壁最薄）；针尖朝向同侧眼外角，稍用力钻动、有落空感即停。必先回抽判断是否在窦内（抽出脓液送培养药敏），切忌注入空气（防气栓）。冲洗至无脓、可注入抗生素（替硝唑/甲硝唑）。并发症：面颊部皮下气肿/感染（部位偏前）、眶内气肿/感染（方向偏上入眶）、翼腭窝感染（穿后壁）、气栓（刺入大血管注空气）。有阻力即停；患者诉眶胀痛或面颊肿起即停。

> 🔥 急性鼻窦炎「三类药物」顺序记忆
>
> ①减充血剂——快速通引流、但≤7天；②鼻用激素——抗炎、一线；③抗感染（β-内酰胺类为主）——控感。配合鼻腔冲洗清分泌物。即「通、抗、洗、制」四步，对应发炎—堵—积—感—再堵循环的拆解。

五、慢性鼻炎类（教材P196-200）

🔴 【掌握级】变应性鼻炎：特应性个体接触致敏原后、主要由IgE介导组胺等炎性介质释放、多种免疫细胞与细胞因子参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病，普通人群患病率10%～25%。传统分常年性与季节性；按WHO「ARIA」依据发病时间（间歇/持续）与对生活质量影响（轻度/中重度）分类，是阶梯治疗依据。

💡 为什么重要：变应性鼻炎是最常见慢性鼻病，与支气管哮喘互为因果（「一个气道，一种疾病」），是「过敏」在鼻部的体现。

🧬 第一性原理：变应性鼻炎是抗原再次暴露导致的超敏反应。第一阶段致敏：变应原初次进入，初始T细胞向Th2分化、产生Th2细胞因子，使B细胞分化为浆细胞产生IgE，IgE结合到肥大/嗜碱性粒细胞膜受体——此时无症状。第二阶段激发：同种变应原再进入鼻腔，与两个IgE的Fab端桥接，触发肥大/嗜碱性粒细胞脱颗粒释放组胺等介质，引起血管扩张、腺体分泌、神经敏感，于是爆发鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞。如果机体不暴露变应原（环境控制）或不产生特异性IgE（免疫治疗提高耐受），就不会有激发相——这就是对因治疗的逻辑。本质上，变应性鼻炎＝「已致敏免疫系统对同一抗原的再次过度应答」。

表现：鼻痒、阵发性连续喷嚏（数个至数十个、晨起/夜晚/接触变应原后发作）、大量清水样涕、鼻塞（间歇/持续、单双侧或交替）、可伴嗅觉减退；合并过敏性结膜炎时眼痒结膜充血。检查：前/后鼻镜见鼻黏膜苍白水肿（或充血/浅蓝）、下鼻甲明显、水样分泌物；查找致敏原用皮肤点刺试验（SPT，最常用）、鼻黏膜激发试验、体外变应原特异性IgE检测（血清/鼻分泌物）。诊断：典型症状体征＋变应原检查阳性；需与嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎、血管运动性鼻炎鉴别（后两者变应原检测阴性）。

治疗（阶梯式）：

- 环境控制：避免过敏原，一线基础。

- 药物治疗：鼻用糖皮质激素＝一线核心（全身生物利用度低、起效快安全，局部副作用鼻出血）；抗组胺药（缓解鼻痒喷嚏流涕、对鼻塞弱；一代中枢抑制慎用、二代特非那定/阿司咪唑有心脏风险）；抗白三烯药（合并哮喘者重要）；肥大细胞膜稳定剂色酮类（起效1周后、用于轻症/预防）；鼻用减充血药辅助（≤7天）；抗胆碱药减涕（对鼻痒喷嚏无效）；鼻腔盐水冲洗；花粉阻隔剂。
- 变应原特异性免疫治疗：皮下注射/舌下含服，递增浓度提高耐受，唯一对因，总疗程一般2年以上。
- 手术：药物/免疫不理想者行选择性神经切断术（如翼管神经切断）。（教材P196-198）

🔬 展开：四大症状与阶梯治疗定位

四大症状＝鼻痒、阵发性喷嚏、清水样涕、鼻塞（典型四联）。治疗阶梯是「环境控制→鼻用激素核心＋抗组胺/白三烯→免疫治疗（唯一对因）→（手术）」，别把手术当常规，也别把免疫治疗误列为对症。鼻用激素喷鼻时喷头朝向鼻腔外侧（外眦方向）、喷后深吸气，避免对中线喷致鼻中隔损伤。

> ⚠ 易错陷阱：变应性鼻炎「四大症状」与「阶梯」
>
> 四大症状＝鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞；一/二次抗体介导的Ⅰ型超敏。治疗核心是鼻用激素（一线）＋免疫治疗（唯一对因）；减充血剂只是辅助缓解鼻塞、≤7天；抗胆碱药减涕但无效于鼻痒喷嚏。

🟡 【熟悉级】非变应性鼻炎（血管运动性鼻炎）：非Ⅰ型变态反应介导、以鼻塞流涕喷嚏为主的鼻黏膜慢性炎症，主要包括嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎与血管运动性鼻炎；与变应性鼻炎合称鼻黏膜高反应性疾病。血管运动性鼻炎为自主神经系统功能紊乱（副交感反应性增高）致神经源性炎症，轴索反射释放神经肽使血管通透性增加、腺体分泌亢进甚至诱导肥大细胞脱颗粒；温度、刺激性气体、情绪可激发。多发于中青年女性，常年发病、与常见变应原/花粉播散期无关。诊断靠排除：①与常见变应原无明显关联、但与温度/情绪/刺激气体密切相关；②变应原检测阴性；③除外感染性、药物性、结构性鼻炎；④鼻分泌物涂片与外周血嗜酸性粒细胞不升高。治疗：综合——鼻内激素、抗组胺药、鼻抗胆碱药（以流涕为主者首选）、鼻塞者短期减充血剂（＜7天）、鼻腔盐水冲洗；手术用于药物无效者（下鼻甲成形、翼管神经切断）（教材P198-199）。

变应性鼻炎 vs 血管运动性鼻炎（对比表）：

项目	变应性鼻炎	血管运动性鼻炎
发病机制	IgE介导Ⅰ型超敏	自主神经紊乱/神经源性
变应原检测	SPT/sIgE阳性	阴性
嗜酸性粒细胞	升高	不升高
诱因	特定变应原/花粉季	温度、情绪、刺激气体

项目	变应性鼻炎	血管运动性鼻炎
全身症状	无（可伴哮喘）	无
一线治疗	鼻用激素	鼻用激素/抗胆碱（流涕为主）

> 一句话区分
>
> 前者「对特定抗原过敏」，后者「对非特异性刺激过激」。

🟢 【了解级】萎缩性鼻炎：以鼻黏膜萎缩或退行性变为特征，女性及体质瘦弱者多见。特征为鼻黏膜萎缩、嗅觉减退或消失、大量结痂、严重者鼻甲骨膜骨质也萎缩。分原发（病因不明）与继发（慢性鼻窦炎脓涕长期刺激、有害粉尘气体、多次不适当鼻腔手术如下鼻甲过度切除、结核梅毒麻风）。症状：鼻及咽干燥、鼻塞（脓痂阻塞或感觉迟钝）、鼻出血、恶臭（脓痂蛋白腐败，俗称「臭鼻症」）、头痛头昏。检查：鼻梁宽平可呈鞍鼻、鼻黏膜干燥、鼻腔宽大、鼻甲缩小、大量黄绿脓痂有恶臭。无特效疗法，局部洗鼻＋全身综合（生理盐水冲洗去痂除臭、复方薄荷油/液状石蜡润滑、1%链霉素抑菌、雌激素油剂减臭，手术旨在缩小鼻腔减少通气蒸发），全身补维生素（教材P199-200）。

六、慢性鼻窦炎（教材P201-207）

🔴 【掌握级】慢性鼻窦炎概述与分型：慢性鼻窦炎（CRS）是发生于鼻窦黏膜的慢性炎症，病程超过12周；西方发病率11%～12%、中国约2.2%～8%，常合并哮喘与慢阻肺。分不伴鼻息肉（CRSsNP）与伴鼻息肉（CRSwNP）两大类型，二者在免疫病理、治疗与预后上差异明显。

💡 为什么重要：CRS 是鼻科最常见慢性病，CRSsNP/CRSwNP 分型决定治疗策略（药物vs手术＋是否强调息肉与内镜）。

🧬 第一性原理：慢性鼻窦炎 = 慢性炎症 + 引流障碍的恶性循环。鼻窦黏膜与鼻腔黏膜相连，靠纤毛把分泌物推向窦口、靠窦口排泄。一旦产生局部炎症（细菌生物膜、病毒破坏上皮屏障、变应原致黏膜肿胀、解剖异常如泡状中鼻甲/鼻中隔偏曲阻塞OMC），窦口引流受阻→窦腔分泌物淤积、黏液潴留→继发细菌过度增殖/生物膜形成→炎症加重、上皮破坏→B细胞/嗜酸性粒细胞（2型炎症）浸润、组织重塑、息肉/黏膜增生→再次堵塞OMC→引流更进一步受阻。只要这个「堵→积→感→更堵」循环不被打破，炎症就不可能自愈，只能靠药物（激素抗炎、促排、冲洗通引流）或手术（开放窦口、重建引流）打断。本质上，慢性鼻窦炎是「引流障碍」与「慢性炎症」互为因果、自我维持的恶性循环，这正是它反复、难愈、需长期管理的原因。

CRSsNP（P201-204）：病因与微生物（细菌生物膜、真菌、病毒）、局部（纤毛功能障碍、解剖异常、上皮屏障破坏）、全身（过敏、免疫缺陷）、其他（牙源性、幽门螺杆菌/GERD）综合有关。表现：主要症状——鼻塞、黏性或黏脓性鼻涕（牙源性上颌窦炎常伴恶臭）；次要——头面部胀痛、嗅觉减退或丧失；可伴乏力咳嗽。诊断：以两种或以上症状为依据，主要症状（鼻塞、黏脓涕）必具其一，病程＞12周；用VAS（0～3轻、＞3～7中、＞7～10重）、SNOT-22量化；鼻窦CT

示OMC/鼻窦黏膜炎性病变（Lund-Mackay评分），但不作诊断必要条件。治疗：首选药物——鼻用糖皮质激素＋鼻腔冲洗3个月，疗效不佳再鼻内镜手术；术后随访继续激素＋冲洗；难治者小剂量大环内酯个体化；伴并发症（眶周肿胀、复视/视力下降、严重额痛、脑膜炎等）及时手术。

> 🔗 CRSsNP 诊断三要素（教学要点）
>
> ①主要症状（鼻塞、黏脓涕）必具其一；②病程＞12周；③可加次要症状（头面胀痛、嗅觉减退）。CT可辅助但不强制。「主要必具其一＋病程12周」是标准化诊断的灵魂。

🔴 【掌握级】鼻息肉（CRSwNP）：起源于双侧中鼻道及鼻窦黏膜，突入鼻腔鼻窦，外观表面光滑的半透明水肿样（灰白）软组织新生物；病理以嗜酸性粒细胞为主要炎症细胞（东亚约50%为非嗜酸性粒细胞性、哮喘合并率较低）。表现：双侧进行性鼻塞、清涕/黏涕、嗅觉减退、头面部闷胀沉重感；检查见双侧中鼻甲/中鼻道黏膜息肉、嗅裂/上鼻道/后筛黏膜可受累；CT示鼻窦炎范围与解剖变异（Lund-Mackay评分）。

💡 为什么重要：鼻息肉是 CRSwNP 的标志性表现，需与内翻性乳头状瘤鉴别（单侧、易出血、可侵骨质——需活检）。

🧬 第一性原理：伴息肉的慢性鼻窦炎，其核心是持续存在的2型（嗜酸性粒细胞性）炎症 + 组织重塑。反复的黏膜炎症（常伴金黄色葡萄球菌超抗原SEs刺激、TSLP/IL-33/IL-25诱导ILC2s产IL-5/IL-13）使上皮屏障破坏、上皮-间充质转化（EMT）、固有层水肿嗜酸粒细胞浸润，增生水肿的黏膜向鼻腔突出即形成息肉。息肉一旦形成，就进一步机械性堵塞OMC与窦口，加重引流障碍，反过来又维持并加重炎症——这是CRSwNP「炎症-重塑-阻堵」的恶性循环（见下方D2）。本质上，鼻息肉是「慢性炎症＋组织重塑」这两个过程没被药物/手术打断时的结构性结果。

诊断：症状、体征、影像三方面＋鼻内镜（Lund-Kennedy评分）、鼻息肉评分（NPS）、嗅觉心理物理测试（Sniffin’ Sticks）。

治疗：

- 局部糖皮质激素喷剂/滴剂（轻中度用3个月、可加量或加滴剂；重度局部＋短期口服激素；有效继续3～6个月）。
- 全身激素仅围手术期（20～30mg/d、一般≤2周）。
- 抗菌药物伴急性感染用（≤2周）；黏液溶解促排剂、抗过敏药（伴哮喘者首选口服白三烯拮抗剂、疗程≥4周）、中药、鼻腔冲洗。
- 生物治疗：抗IgE、IL-5、IL-4受体单抗，针对难治重度免疫分型。
- 手术——功能性内镜鼻窦手术（FESS）：切除息肉、开放鼻窦、纠正解剖异常、尽量保留黏膜、重建通气引流，术后坚持鼻用激素。（教材P204-207）

⚠ 易错陷阱：CRSsNP 与 CRSwNP 别只记「有无息肉」

两者在炎症类型（CRSsNP我国多为非嗜酸性粒细胞性、中性粒细胞浸润与胶原沉积显著；CRSwNP多为2型/嗜酸性粒细胞性、水肿显著）、治疗侧重（CRSsNP药物＋必要时手术；CRSwNP激素＋防复发＋FESS＋生物治疗）、预后上均不同。用「主要症状必具其一＋12周」框住诊断框架。

CRSsNP vs CRSwNP（对比表）：

项目	CRSsNP（不伴息肉）	CRSwNP（伴息肉）
息肉	无	双侧中鼻道灰白半透明
典型炎症	非嗜酸性粒细胞性	2型/嗜酸性粒细胞性
主要症状	鼻塞＋黏脓涕	双侧进行性鼻塞/嗅觉减退
主要治疗	鼻用激素＋冲洗	激素＋FESS＋生物治疗
哮喘合并率	较低	较高

🔬 展开：口服糖皮质激素的地位

慢性鼻窦炎一般不建议对CRSsNP口服激素；CRSwNP的全身激素仅用于围手术期（20～30mg/d、≤2周），可显著缩小息肉、改善症状（对嗜酸性粒细胞型与IL-5/2型细胞因子阳性者更明显），但须考虑骨质疏松、糖/脂代谢异常、下丘脑-垂体-肾上腺轴改变、心血管影响并监测。

✓ 慢性鼻窦炎治疗阶梯（倒金字塔记忆）

药物（鼻用激素＋鼻腔冲洗≥3个月）→ 疗效不佳 → 鼻内镜手术（FESS）→ 术后继续激素＋冲洗随访（术后清理一般3～6个月、药物≥12周）；难治性再加大环内酯或（CRSwNP）生物制剂。记「先药物、后手术、术毕仍药」。

七、真菌性鼻窦炎（教材P208-210）

🟡 【熟悉级】真菌性鼻窦炎：临床常见特异性感染性疾病，致病真菌以曲霉菌（Aspergillus）最常见（烟曲霉、黑曲霉），其他有念珠菌、鼻孢子菌、毛霉菌、申克孢子丝菌；曲霉菌为条件致病菌，多在机体抵抗力下降或鼻窦局部抵御力降低时致病，与职业（鸟类饲养员、粮仓管理员、农民、酿造工人）有关；毛霉菌好侵犯血管、沿血管蔓延，鼻脑型凶险、进展快、死亡率高。以病理学为依据分型（组织病理证实黏膜/骨质有无真菌侵犯是鉴别非侵袭与侵袭的最终依据；HE染色阳性率约60%、Gomori染色阳性率95%以上）（教材P208-209）。

类型	人群/免疫	主要特征	治疗
真菌球（FB，非侵袭）	青中年、免疫正常	单窦（上颌窦最多）、干酪/灰黑团块、70%CT高密度钙化	手术除菌、不需抗真菌
变应性真菌性（AFRS，非侵袭）	免疫力正常、特应体质、青年	哮喘/多发性息肉史、果酱样物、黏蛋白＋嗜酸粒细胞＋菌丝、多双侧多窦	手术＋糖皮质激素
急性侵袭性（AIFRS）	免疫低下/缺陷（曲霉＋毛霉）	起病急、进展快、致死高、广泛骨壁破坏侵犯面眶颅底	紧急清创＋抗真菌
慢性侵袭性（CIFRS）	免疫低下	缓慢进行性侵犯、早期易误诊、后期预后差	早期手术多治愈、后期易复发

表现与诊断：真菌球——女性多于男性、免疫正常、单侧鼻塞流脓涕涕血恶臭、可无症状仅影像发现，CT单窦不均密度增高、70%高密度钙化斑、窦壁膨隆/压迫吸收；最终诊断需病理。AFRS——有特应体质/哮喘史、多发性息肉或手术史，组织病理见变应性黏蛋白＋大量嗜酸粒细胞＋夏科-莱登结晶、Gomori染色见菌丝但黏膜骨质无真菌侵犯。AIFRS——免疫低下、发热、鼻腔鼻窦结构破坏坏死、眶周面颊肿胀、腭部缺损、剧烈头痛颅内高压等，数日内可死亡，确诊靠组织病理证实真菌侵犯黏膜骨质。CIFRS——缓慢进行性侵犯，早期似非侵袭性易误诊，若血性涕＋严重头痛、多窦受累或骨质破坏、术中见泥石样物伴稠脓、黏膜暗红质脆黑色坏死应高度怀疑。治疗：首选手术，侵袭性者须配合抗真菌——非侵袭性行窦内病变清理术、侵袭性行鼻窦清创术（广泛切除受累黏膜骨壁）；AFRS术后必须糖皮质激素、侵袭性术后必须抗真菌（伊曲康唑对曲霉敏感副作用小、两性霉素B广谱）。预后：真菌球手术效果确切、AFRS术后配合激素预后较佳、CIFRS早期一次手术多治愈后期效差、AIFRS死亡率极高（教材P209-210）。

⚠ 易错陷阱：与慢性鼻窦炎鉴别——单侧、灰黑分泌物提示真菌

普通慢性鼻窦炎常双侧、CT弥散性黏膜增厚；而真菌球多单侧、上颌窦、CT见高密度钙化/异物样、术中干酪灰黑样团块、可有恶臭。反复发作、单侧、影像「钙化影」是提示真菌性鼻窦炎的重要线索；与恶性肿瘤区别（后者伴骨质破坏、病程进展快）。鉴别困难者靠病理确诊。

九、鼻中隔疾病（教材P219-221）

🔴 【掌握级】鼻中隔偏曲：鼻中隔偏向一侧或两侧、或局部有突起，引起鼻塞、头痛、鼻出血等症状；临床类型有C形、S形、棘突（尖锥样突起）、嵴突（条形山嵴样突起）。主要病因是诸骨发育不均衡形成不同张力曲线、骨间连接异常；儿童腺样体肥大/硬腭高拱可限制发育；鼻外伤致骨

折错位；鼻腔占位压迫。好发部位：多因骨-软骨张力曲线不均衡，方软骨与筛骨垂直板/犁骨/上颌骨腭突结合处、以及鼻小柱软骨与方形软骨前方易偏曲（教材P152-153、P219）。

💡 为什么重要：鼻中隔偏曲是「鼻塞、鼻出血、反射性头痛」的常见病因，且「有症状才手术」是处理原则。

🧬 第一性原理：鼻中隔处中线、是两鼻腔的分界。当鼻中隔偏曲时，狭窄侧气流受阻→鼻塞；偏曲凸面/骨棘嵴突黏膜薄、受气流尘埃刺激易糜烂→鼻出血；凸出部压迫同侧鼻甲→反射性头痛；偏曲致鼻腔堵塞→鼻窦引流障碍→继发鼻窦炎。但鼻中隔几乎从无人完全居中，大多数人偏曲而无症状（生理性偏曲）无需处理；只有当偏曲引起临床症状时才称病理性、才需治疗。本质上，鼻中隔偏曲是「形态异常」，要不要治取决于「是否因它产生了症状」——无症状者不手术。

表现：①鼻塞（单侧或双侧、交替性可偏曲侧重、严重者偏曲侧持续）；②鼻出血（常发生在凸面/骨骨棘嵴突顶尖部）；③头痛（凸出部压迫同侧鼻甲→同侧反射性头痛）；④邻近器官症状（鼻窦引流障碍继发鼻窦炎、长期张口呼吸诱发上呼吸道感染）。诊断：大部分人有偏曲但无症状（生理性，一般不必处理）；有临床症状并经检查证实才诊断病理性；需排除鼻中隔黏膜增生肥厚（探针触诊质软）及其他病变所致。治疗：有临床症状者行手术矫正——鼻中隔黏骨膜下矫正术（仅切除少量偏曲软骨骨质、更符合生理、可用于青少年严重者）与鼻中隔黏骨膜下切除术（教材P219-220）。

🔬 展开：鼻中隔偏曲分型与手术方式

临床类型：C形、S形、棘突（尖锥样突起）、嵴突（条形山嵴样突起）。鼻中隔由多块软骨与骨质共同构成，骨与骨发育均衡才居中；不均衡则形成各种异常连接。手术两种：①鼻中隔黏骨膜下矫正术——仅切除少量偏曲软骨骨质、更符合生理功能，可用于青少年严重偏曲者；②鼻中隔黏骨膜下切除术。两者均在「有临床症状（鼻塞/鼻出血/反射性头痛）」前提下才施行，无症状生理性偏曲不手术。

> ⚠ 易错陷阱：「鼻中隔偏曲」≠手术指征
>
> 体检发现鼻中隔偏曲不等于要手术。无症状（生理性）不手术；出现鼻塞、鼻出血、反射性头痛等才矫正。这是「无症状不手术」的金标准，也是常设干扰项。

🟡 【熟悉级】鼻中隔血肿和脓肿：血肿＝鼻中隔软骨膜下或骨膜下积血（多为双侧）；脓肿＝软骨膜下/骨膜下积脓，多由血肿继发感染。病因：血肿多因鼻外伤/鼻中隔骨折但黏骨膜未破裂、局部血管损伤出血，或鼻中隔术后并发（自发性少见）；脓肿多由血肿继发，少数继发邻近疖肿、急性鼻窦炎、流感、猩红热、伤寒（可发生于新生儿幼儿）。表现：血肿——双侧鼻塞、额部头痛、鼻梁压迫感、无明显全身症状，检查见鼻中隔两侧对称性半圆形隆起、黏膜暗红或正常、触之柔软、隆起对血管收缩剂无反应、穿刺抽出血。脓肿——除上述外明显全身与局部急性炎症（寒战发热、周身不适、鼻梁鼻尖红肿热痛），触之柔软而有波动、触痛明显、对血管收缩剂无反应、穿刺抽出脓液。治疗：局部穿刺或切开引流＋全身抗生素——血肿小者穿刺抽血、大者

表面麻醉下于血肿最低处L形切口清除，术后双侧鼻腔填塞对称压迫；脓肿确诊后立即切开引流、去除坏死软骨、放置引流每日冲洗、不填塞鼻腔，全身用抗生素；鼻中隔软骨坏死过多遗留鼻小柱塌陷或鞍鼻者可二期整形（教材P220-221）。

⚠ 易错陷阱：血肿与脓肿最关键一句

血肿＝穿刺抽出血液、无全身感染；脓肿＝穿刺抽出脓液、伴寒战发热红肿热痛。鼻中隔隆起对血管收缩剂无反应是共同鉴别要点（与下鼻甲黏膜肿胀可收缩不同）。脓肿不立即切开→软骨坏死→鼻梁塌陷鞍鼻。

鼻中隔血肿 vs 脓肿（对比表）：

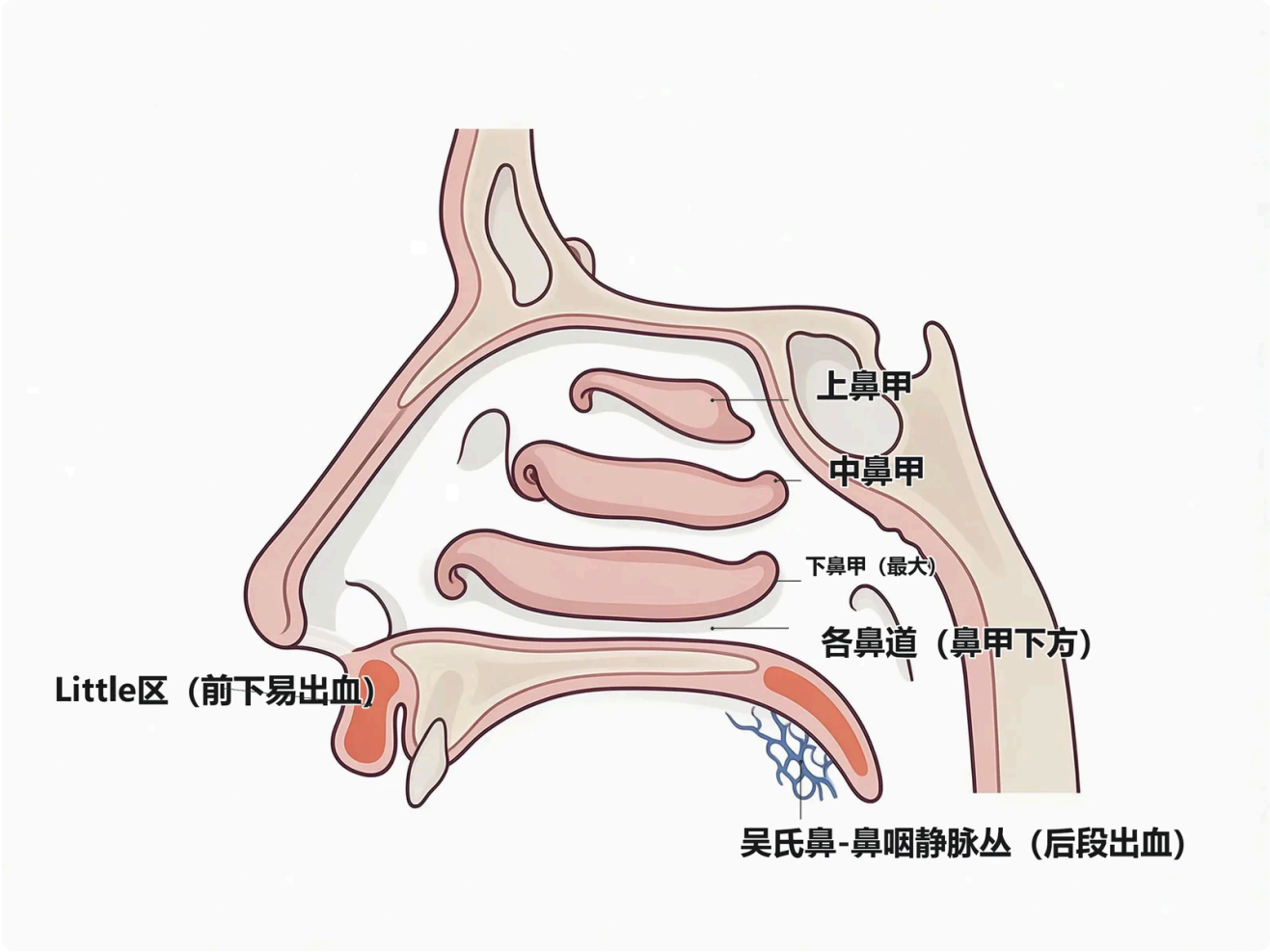
项目	鼻中隔血肿	鼻中隔脓肿
内容物	积血（软骨膜/骨膜下）	积脓（多血肿继发）
全身症状	不明显	寒战发热、周身不适
局部	双侧鼻塞、对称隆起	鼻梁鼻尖红肿热痛、波动
穿刺	抽出血液	抽出脓液
治疗	穿刺/切开＋对称填塞	立即切开引流＋抗生素

【了解级】鼻中隔穿孔：各种原因致鼻中隔贯穿两侧鼻腔的永久性穿孔。病因：外伤（外伤致鼻中隔脓肿、腐蚀性/刺激性物质如铬酸矽尘砷升汞水泥石灰长期刺激、长期挖鼻）、医源性（鼻中隔手术或化学腐蚀/射频治疗鼻中隔出血致双侧对称性损伤）、感染（急性传染病白喉伤寒猩红热；特异性感染结核狼疮麻风致软骨坏死、梅毒致骨部坏死出现鞍鼻）、肿瘤/恶性肉芽肿、鼻腔异物/结石长期压迫。表现：鼻腔干燥脓痂、伴头痛鼻出血；小穿孔位于鼻中隔前段呼吸时有吹哨声，后段则无；结核梅毒引起者脓痂有臭味；穿孔边缘糜烂易出血。治疗：有明确病因的先治原发病；单纯穿孔可穿孔修补术（鼻中隔黏骨膜减张缝合、带蒂黏骨膜瓣/黏膜瓣转移缝合、游离组织片移植、硅橡胶片置入）（教材P221）。

「鞍鼻」的病因链

鼻中隔软骨坏死过多→鼻小柱塌陷/鞍鼻（鼻中隔脓肿未引流）；梅毒致鼻中隔骨部坏死→鞍鼻。鞍鼻是鼻中隔软骨/骨坏死的共同结局性表现，可在鼻中隔脓肿、梅毒、萎缩性鼻炎（鼻梁宽平鞍鼻）中出现，用于串联记忆。

十、鼻出血（教材P222-225）



🔴 【掌握级】鼻出血：临床常见症状之一，可因鼻腔鼻窦疾病或某些全身性疾病引起、前者较多。轻者仅涕中带血，重者可达数百毫升以上致休克，反复少量出血致贫血；出血部位多在鼻中隔前下方的易出血区（利特尔动脉丛/克氏静脉丛）——儿童、青少年鼻出血多数发生在该部位；中老年鼻出血多在鼻腔后段下鼻道的吴氏鼻-鼻咽静脉丛，亦可为鼻中隔后部动脉（90%来自蝶腭动脉）出血，后部出血多较凶猛、不易止血。

💡 为什么重要：鼻出血是耳鼻喉最常见急症之一，处置关键不是「一味填塞」，而是判断出血部位与病因后分级处理。

🧬 第一性原理：鼻出血的「危险程度」由出血部位（前部vs后部）与病因（局部vs全身）两个变量共同决定。前部Little区是动静脉吻合丛、血管浅表、可指压/烧灼/填塞轻易控制，多为儿童青少年、量少；后部出血（吴氏静脉丛、蝶腭动脉）位置深、血管粗、出血量大且仰头易误吸窒息，多见于中老年高血压/动脉硬化，需后鼻孔填塞/血管介入。同时，若出血源于全身疾病（高血压、血液病、肝病、抗凝药、遗传性出血性毛细血管扩张症），则单纯局部止血治标、会反复，必须同步评估处理全身病因。本质上，鼻出血治疗＝「止血（按部位分级）＋治因（按病因分流）」的双轨，失血性休克者先抗休克。

病因：

- 局部：外伤（挖鼻/用力擤鼻/鼻内用药不当、鼻腔鼻窦手术及经鼻插管损伤、鼻骨/鼻中隔/鼻窦骨折及气压骤变）；鼻腔异物（儿童单侧出血）；炎症（特异性/非特异性炎症致黏膜毛细血管受损、量小）；肿瘤（血管瘤/青少年鼻咽纤维血管瘤出血较剧，恶性肿瘤早期涕中带血反复、晚期破大血管大出血）；其他（鼻中隔偏曲/黏膜糜烂/穿孔、萎缩性鼻炎）。
- 全身：急性发热性传染病（流感/出血热/麻疹/疟疾/鼻白喉/伤寒）；心血管疾病（高血压、血管硬化、心衰，常单侧动脉性搏动性、位于鼻腔后部）；血液病（凝血异常如血友病/纤维蛋白形成障碍/抗凝药，血小板异常如血小板减少性紫癜/白血病/再障，多双侧持续渗血伴其他部位出血）；肝肾疾病与风湿热；内分泌失调（月经期、绝经期、妊娠期）；遗传性出血性毛细血管扩张症；营养障碍（维C/K/P/钙缺乏）；中毒（磷汞砷苯、水杨酸类）。（教材P222-223）

检查：前鼻镜（前部出血、易出血区扩张血管、黏膜糜烂、鼻中隔穿孔）；鼻内镜（寻找鼻腔尤其是后部、嗅裂等部位出血，需充分收缩与表面麻醉）；实验室（血常规判出血量与贫血、凝血功能与血小板）；影像（DSA/CTA寻找后部顽固性出血责任血管、外伤性假性动脉瘤；MRI排查遗传性出血性毛细血管扩张症颅内血管畸形）（教材P223）。

治疗（分级处理）：治疗原则——长期反复少量者积极找病因；大量出血者先立即止血再查病因；后部出血多源于动脉、量大难控。

- ①一般处理：坐位或半卧位、勿将血液咽下（免呕吐）；休克者平卧头低位、按低血容量性休克急救。
- ②局部处理：捏紧两侧鼻翼压迫10～15分钟＋冷敷前额后颈；出血较剧先用血管收缩剂棉片暂时止血再寻出血点。
    - 烧灼法：反复少量且出血点明确者；化学/电灼/激光/射频/微波/低温等离子/双极电凝，避免同时烧灼鼻中隔两侧对称部位及过久，以免穿孔。
    - 填塞法：前鼻孔可吸收材料（明胶海绵蘸凝血酶，弥漫性少量出血、可自行吸收）；前鼻孔纱条填塞（凡士林/油膏/碘仿纱条，出血较剧且部位不明、外伤大撕裂；一般24～48小时、须延长者辅以抗生素、一般不超3～5天）；鼻后孔填塞法（前鼻孔填塞未奏效者；留置一般不超过3天、最多不超过5～6天，老年者填塞前评估心肺）；气囊/水囊压迫（可代替鼻后孔填塞）。
    - 血管结扎法：中鼻甲下缘以下出血结扎上颌动脉/颈外动脉、以上结扎筛前动脉、鼻中隔前部结扎上唇动脉，现少用。
    - 血管栓塞法：顽固性出血用DSA/超选择栓塞SSE，准确安全，但有偏瘫、失语、一过性失明风险。
- ③全身治疗：鼻出血治疗不只是鼻腔止血——视病情用止血剂、补维生素、纠正贫血、抗休克；严重者住院观察；鼻腔填塞可致血氧分压降低、二氧化碳分压升高，老年患者注意心肺脑功能、必要时吸氧。
- ④其他：鼻中隔前下部反复出血行鼻中隔黏膜划痕/黏骨膜下剥离术；遗传性出血性毛细血管扩张症可行鼻中隔植皮成形术；全身疾病引起者请专科同期治疗。（教材P223-225）

展开：鼻出血填塞时间与并发症

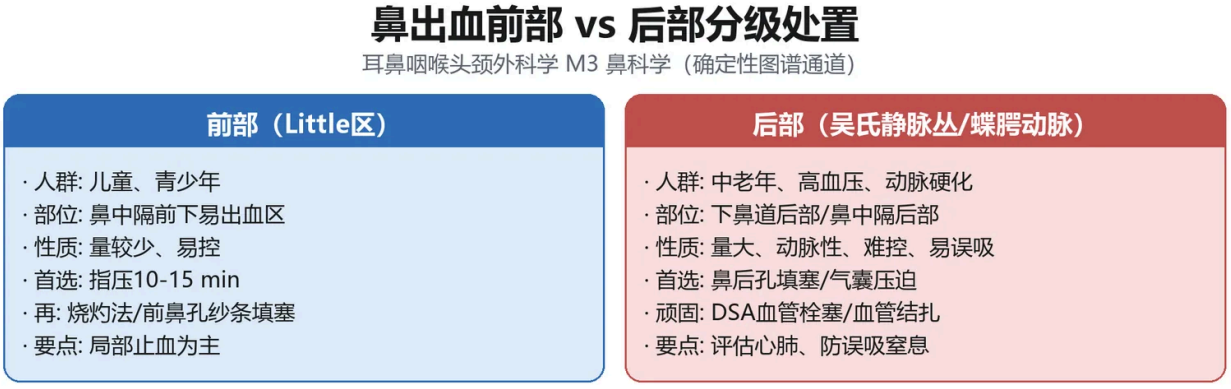
前鼻孔纱条填塞一般24～48小时；必须延长者辅以抗生素、一般不超3～5天（抗生素油膏/碘仿纱条可适当延长）。鼻后孔填塞一般不超过3天、最多不超过5～6天；老年者填塞前评估心肺功能。鼻腔填塞可致血氧分压降低、二氧化碳分压升高，故老年患者应警惕心肺脑功能、必要时吸氧。切勿仰头止血，以免血液后流误吸/刺激胃肠。

鼻出血「前部 vs 后部」处置分级（一表记住）

项目	前部（Little区）	后部（吴氏静脉丛/蝶腭动脉）
人群	儿童、青少年	中老年、高血压、动脉硬化
部位	鼻中隔前下易出血区	下鼻道后部/鼻中隔后部
出血性质	量较少、易控	量大、动脉性、难控、易误吸
首选处理	指压10-15min→烧灼/前鼻孔填塞	鼻后孔填塞/气囊压迫、顽固行栓塞/结扎
要点	局部止血为主	评估心肺、防误吸窒息、必要时介入

易错陷阱：先「止血」还是先「查病因」？

大量出血者先立即止血、再查病因；长期反复少量出血者则积极寻找病因。紧急时先救命（抗休克、止血），稳定后病因挂帅（高血压、血液病、抗凝药先评估全身）。这是「分级＋分流」的考试落脚点。



🔁 主动回忆区（《》填空自测）

主动回忆自测（用《》填空检验掌握）

1. 鼻出血儿童青少年最多发于《鼻中隔前下易出血区/Little区》，中老年后部出血多来自《吴氏鼻-鼻咽静脉丛/蝶腭动脉90%》。
2. 慢性鼻窦炎病程《＞12周》，主要症状《鼻塞＋黏脓涕》必具其一。
3. 变应性鼻炎四大症状《鼻痒、阵发喷嚏、清水涕、鼻塞》，由《IgE》介导《Ⅰ型》超敏，唯一对因治疗是《特异性免疫治疗》。
4. 前组鼻窦《上颌窦、额窦、前组筛窦》开口于《中鼻道》，后组鼻窦《后组筛窦、蝶窦》开口于《上鼻道/蝶筛隐窝》。
5. 鼻疖位于《危险三角》，严禁《挤压》，严重并发症《海绵窦血栓性静脉炎》。

十一、疾病谱系与鉴别决策（综合层）

D2 因果链：慢性鼻窦炎/鼻息肉「引流障碍」恶性循环（★=转折）

鼻腔/鼻窦炎症（变应性、病毒、细菌、上皮屏障破坏）
↓
★(1) 窦口鼻道复合体OMC 黏膜肿胀/分泌物阻塞 ← 命中关键瓶颈
↓
(2) 窦腔通气+引流障碍 → 分泌物淤积
↓
(3) 黏液潴留 → 细菌繁殖/生物膜形成（金葡菌超抗原）
↓
(4) 炎症加重、上皮破坏 → 2型炎症/嗜酸性粒细胞浸润
↓
(5) 组织重塑/黏膜增生/鼻息肉形成（CRSwNP）
↓
★(6) 息肉/增生再次堵塞OMC → 引流更恶化 → 回到(2) （恶性循环，★=转折）
↓
(7) 反复鼻窦炎 → 需药物（激素促排冲洗）或手术（FESS 重建引流）打断循环

D3 谱系梯度：鼻科疾病严重度梯度图（自限→危重，★=转折）

急性鼻炎（病毒感染，自限7-10天）★自限轻症
　　｜ 若继发细菌、蔓延窦口
　　▼
急性鼻窦炎（脓涕＋窦区头痛，首选CT/内镜＋药物可愈）
　　｜ 若引流持续受阻、病程>12周
　　▼
慢性鼻窦炎/鼻息肉（CRSsNP/CRSwNP，慢性炎症＋引流恶性循环）
　　▼
（终末危重：急性侵袭性真菌性鼻窦炎/鼻恶性肿瘤）

D4 决策树一：「鼻塞＋脓涕」鉴别树（⭐=诊断要点）

首诉：鼻塞（±脓涕）
　├─ 急性起病＋发热＋病程7-10天 → 急性鼻炎（病毒、卡他/化脓相、自限，P189）
　├─ 单侧持续鼻塞＋大量黏脓涕＋窦区面/额胀痛＋急缓解后加重 → 急性鼻窦炎
　｜　　⭐中鼻道/嗅裂脓涕；鼻内镜＋鼻窦CT；药物通引流（P191）
　｜　　↘ 病程>12周、反复 → 慢性鼻窦炎（CRS）
　├─ 双侧进行性鼻塞＋清涕/黏涕＋嗅觉减退，见双侧灰白半透明息肉 → 鼻息肉（CRSwNP，P204）
　├─ 鼻痒＋阵发喷嚏＋清水涕（＋眼痒）＋无发热 → 变应性鼻炎（SPT/sIgE阳性，P196）
　｜　　↘ 变应原检测阴性、与温度/情绪/刺激气体相关 → 血管运动性鼻炎（P198）
　├─ 单侧鼻塞（交替，偏曲侧重）＋鼻出血＋反射性头痛 → 鼻中隔偏曲（P219，明显症状者手术）
　├─ 单侧鼻塞＋幼儿、异臭、血涕、异物史 → 鼻腔异物（P226 了解级）
　└─ 进行性加重＋涕血＋头痛 → 警惕鼻腔鼻窦恶性肿瘤（P235）
　　⭐凡鼻塞伴鼻出血甚至血染涕，应警惕恶性肿瘤（P174、P235）

D4 决策树二：鼻出血处置决策树（⭐=分级要点）

鼻出血（epistaxis）
　├─ 先评估：出血量？哪侧？部位？全身病因（高血压/血液病/抗凝药/肝病）？
　｜　　↳ 大量出血/休克 → 平卧头低位、低血容量休克急救、补液、抗休克
　├─ 【前部】（儿童青少年、鼻中隔前下易出血区）
　｜　　→ 捏鼻10-15min/冷敷 → 烧灼法（电凝/激光） → 前鼻孔可吸收材料/纱条填塞
　｜　　⭐多可局部止血；出血点明确者烧灼（避免对侧对称部位→防穿孔）
　├─ 【后部】（中老年高血压、吴氏静脉丛/蝶腭动脉）
　｜　　→ 前鼻孔填塞未奏效 → 鼻后孔填塞/气囊水囊压迫（评估心肺、≤3-5-6天、防误吸）
　｜　　⭐量大、动脉性、难控、易血氧↓ → 顽固性 → 血管栓塞（SSE）/血管结扎（上颌动脉/筛前/颈外）
　└─ 【全身病因】高血压→控压；血液病→输血小板因子；肝病→凝血纠正；抗凝药→停/调
　　⭐病因在先：反复少量者先找病因；大量者先止血再查病因（双轨）

十二、考试高频「首选」清单（鼻科学）

✓ 鼻科「首选」速记

鼻窦炎首选影像＝鼻窦CT；软组织/占位/并发症＝MRI。上颌窦穿刺进针＝下鼻道外侧壁距下鼻甲前端约1～1.5cm的下鼻甲附着处。变应性鼻炎查变应原＝皮肤点刺试验（SPT，最常用）、治疗一线＝鼻用糖皮质激素、对因＝特异性免疫治疗。慢性鼻窦炎治疗起始＝鼻用激素＋鼻腔冲洗≥3个月；手术＝FESS。深部出血部位确诊＝鼻内镜；后部顽固出血责任血管＝DSA/CTA栓塞。

十三、跨模块联接与记忆锚点

- 与模块2（耳）：中耳炎/分泌性中耳炎常与鼻炎/鼻窦炎并存；下鼻甲后端距咽鼓管咽口1.0～1.5cm，下鼻甲肥大→咽鼓管功能障碍（P154、P83）。
- 与模块4（咽）：鼻咽癌（涕血、单侧耳闷/分泌性中耳炎、颈淋巴结肿大）与鼻出血症状交叉；慢性鼻窦炎脓涕后流鼻咽部→咽痒恶心（P174、P200、P279）。
- 与模块5（喉）：鼻阻塞/鼻后滴漏→咳嗽；「鼻塞＋打鼾」与OSAHS的鼻源性因素关联（P285、P331）。
- 「一个气道，一种疾病」：变应性鼻炎与哮喘互为因果，治变应性鼻炎可预防/减轻哮喘发作（P198）。
- 危险三角：鼻疖→海绵窦血栓性静脉炎——「面部/颅底静脉无瓣膜直通颅内」的解剖底牌（P151）。

ⓘ 三色考点小结（本模块）

🔴掌握（8）：鼻疖、急性鼻炎、急性鼻窦炎、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎（CRSsNP）、鼻息肉（CRSwNP）、鼻中隔偏曲、鼻出血。（解剖/生理/检查法为背景基础）

🟡熟悉（4）：鼻前庭炎、非变应性鼻炎（血管运动性）、真菌性鼻窦炎、鼻中隔血肿和脓肿。

🟢了解（3）：酒渣鼻、萎缩性鼻炎、鼻中隔穿孔。

教学范围外条目（了解级、不展开）

鼻的先天性疾病（鼻部脑膜脑膨出、先天性后鼻孔闭锁）、鼻腔及鼻窦异物、鼻及鼻窦囊肿、鼻腔鼻窦肿瘤、鼻内镜外科技术、婴幼儿上颌骨骨髓炎——本模块仅作线索，不展开，考试以教学范围内主题为主。

本模块基于《耳鼻咽喉头颈外科学》第10版第三篇（印刷P149-246）原创重组，页码均按「PDF-23」规则换算，数值出自教材原文，未编造。

模块4：咽科学

模块信息

重点等级：🔴掌握9个 / 🟡熟悉8个 / 🟢了解4个
教学范围：咽应用解剖与生理、咽检查法、咽症状学、咽炎、扁桃体炎、腺样体疾病、咽部脓肿、咽肿瘤、OSAHS
关联模块：与模块1（总论检查通则）衔接，向下承接模块3（鼻科学，鼻腔/腺样体—鼻咽一体）；咽部症状学与恶性肿瘤直接指向模块5（喉科学，急性会厌炎鉴别、喉咽癌）。
谱系位置：咽让呼吸道与消化道在此“十字路口”交汇——从表浅黏膜炎症 → 淋巴器官化脓 → 深部筋膜间隙脓肿 → 恶性肿瘤 → 慢性上气道梗阻（OSAHS），严重度递增。
预计阅读：约 45 分钟

先行组织者：咽是气道与食道共享通道，所有咽部疾病都围绕一个共同命题——腔道一被堵、一被侵蚀、或一被恶性增生，就同时出现“呼吸+吞咽+发声+免疫”四套障碍。本模块按“解剖定位→炎症→间隙感染→肿瘤→上气道梗阻”主线展开，先背解剖与三条关键链，再分病攻破。

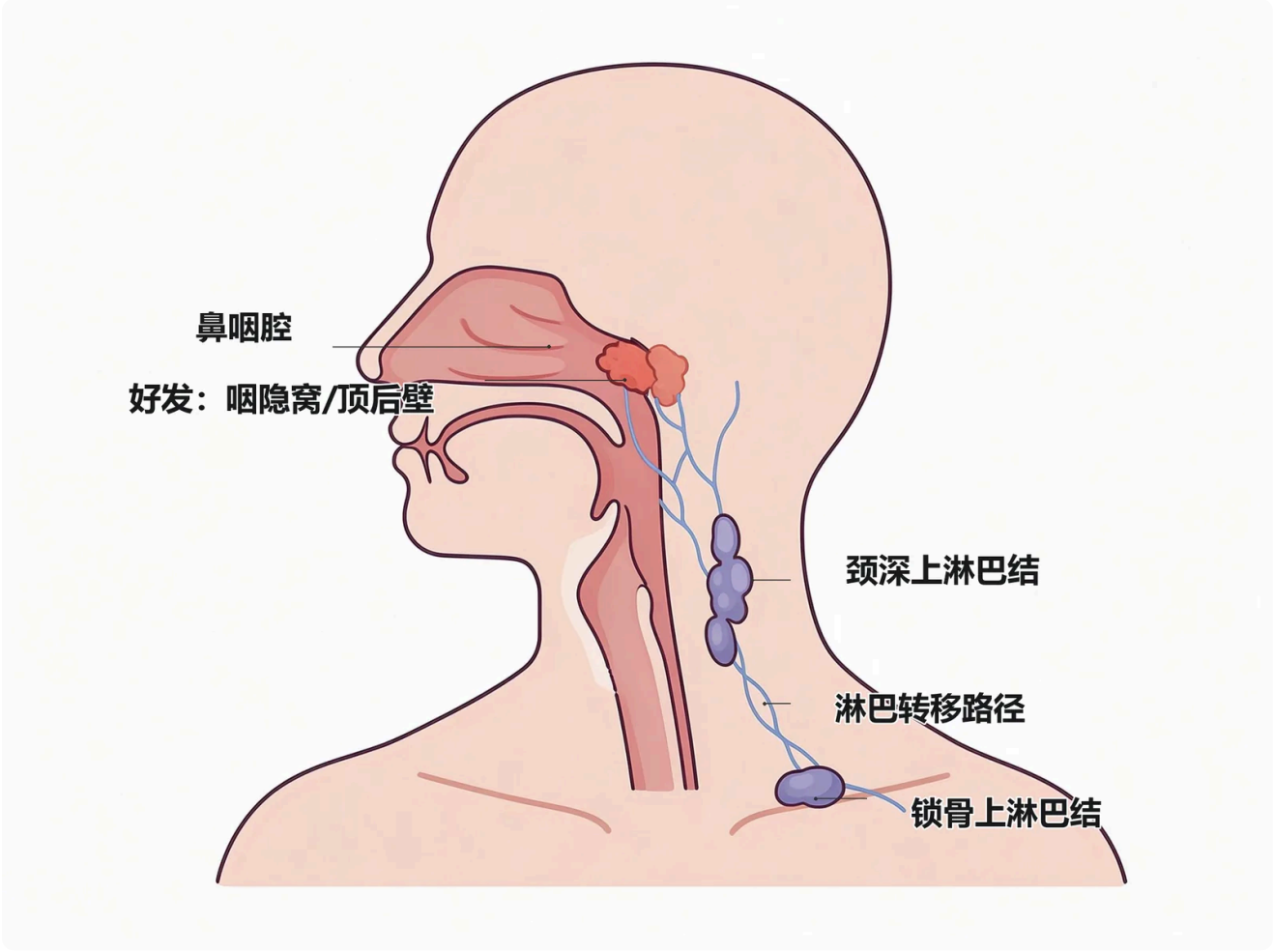
🧩 前置知识检查

- 🧠 你能默写咽腔三分区各自的边界与前方通连结构吗？能分清鼻咽、口咽、喉咽“通到哪里”吗？（● 不会：回补本模块「🔴 咽应用解剖学」）
- 🧠 你知道为什么“扁桃体大不大”不是慢性扁桃体炎的诊断标准？其真正的诊断依据是什么？（● 不会：先背「慢性扁桃体炎」表格）
- 🧠 你能在“咽痛 + 张口受限”四种疾病里区分出哪一种需要先穿刺、哪一种禁忌坐位检查、哪一种禁忌活检吗？（● 不会：回补三个🔴脓肿 + 鼻咽纤维血管瘤）
- 🧠 你知道 AHI 是怎么算出来的？为什么多导睡眠监测（PSG）是 OSAHS 诊断的“金标准”？（● 不会：回补「OSAHS」定义与分度）

🎯 高收益摘要

1. 🎯 咽=共享通道：咽三分区（鼻咽/口咽/喉咽）下界达环状软骨下缘（约平第6颈椎）；咽隐窝是鼻咽癌好发处，咽鼓管咽口被堵即“单侧耳闷、中耳炎”。（教材P248）
2. 🎯 咽淋巴环=免疫器官：内环由腺样体、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡构成；腺样体 2~6 岁增生旺盛、10 岁后萎缩，青春期前肥大多为生理性。（教材P250-252）

3. 🎯 三个筋膜间隙=脓肿定位基础：咽后隙（婴幼儿淋巴结化脓→咽后脓肿）、咽旁隙（含颈内动脉等→咽旁脓肿）、扁桃体周间隙（扁桃体炎后化脓→扁桃体周脓肿）。（教材P251-252）
4. 🎯 链球菌性扁桃体炎全身并发症源于Ⅲ型变态反应，故“反复急性发作”可构成病灶；抗生素首选青霉素、疗程要足（约10天）。（教材P261-263）
5. 🎯 鼻咽癌三联预警：回吸涕血 + 单侧耳闷 + 颈深上无痛性肿大（早期即可出现、常为首发）；确诊靠电子鼻咽镜+活检，治疗以放疗为首选。（教材P279-281）

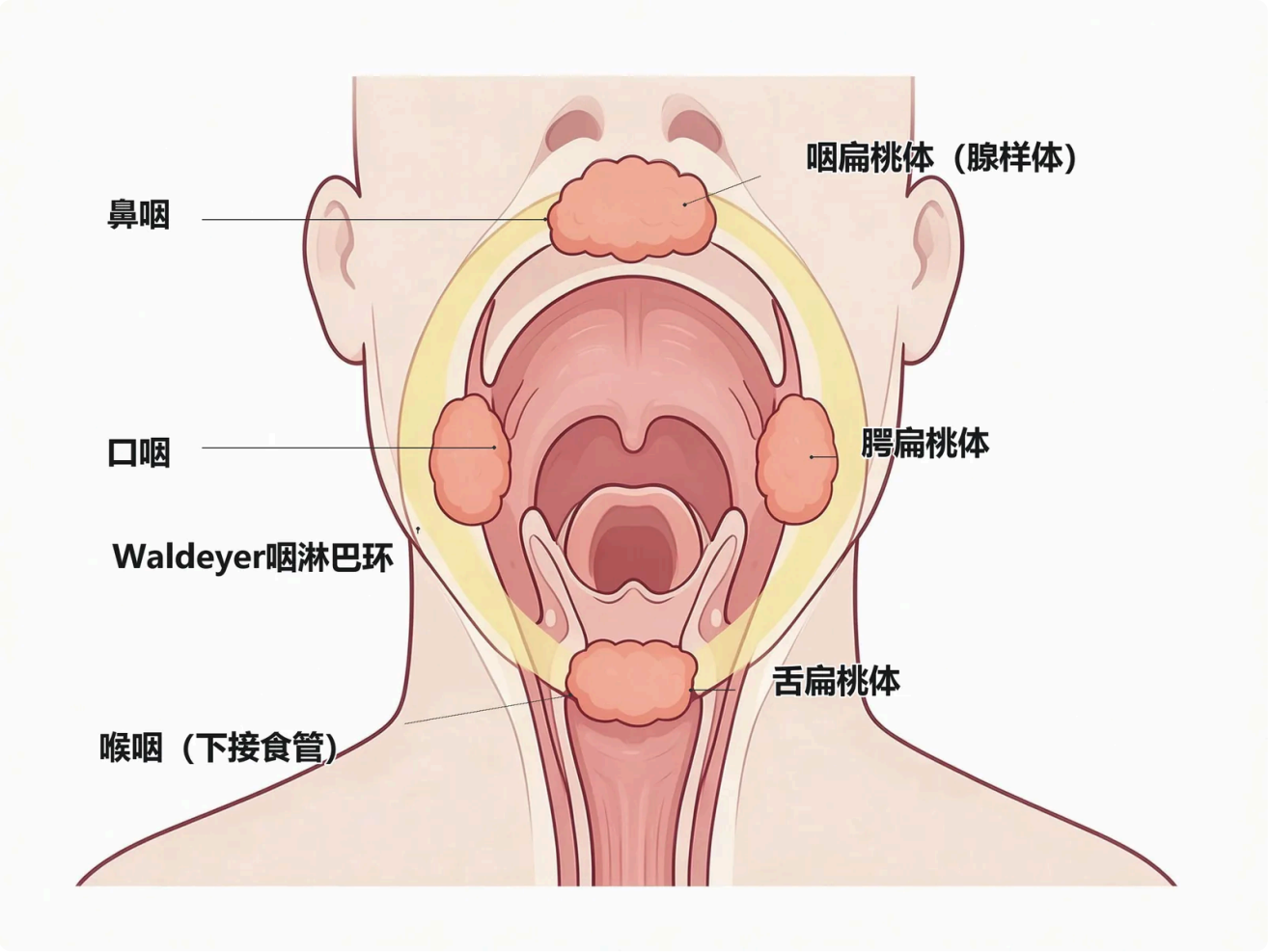


6. 🎯 OSAHS 诊断：AHI≥5 次/h 合并白天嗜睡（或 AHI≥15 无/轻症状）即诊断；分度看 AHI 与最低血氧 SaO_2 双轴；CPAP 是一线治疗。（教材P285-287）

📋 结构化笔记

一、咽应用解剖学及生理学（P248-253）

🔴 【掌握级】咽的分部与咽淋巴环：咽是呼吸道与消化道上端共同通道，上起颅底、下至环状软骨下缘（约平第6颈椎）；以软腭平面与会厌上缘为界依次分为鼻咽、口咽、喉咽三部（教材P248）。



💡 为什么重要：鼻咽癌、腺样体肥大、OSAHS 的定位全靠这套“地理坐标”；咽隐窝与咽鼓管咽口更是解释鼻咽癌耳部症状的开关。

🧬 第一性原理：咽腔本身是一段“前宽后窄、上通鼻口腔、下连喉与食管”的漏斗。若鼻咽的咽隐窝黏膜长期受 EB 病毒等刺激，局部上皮异常增生，就会在别人看不见的隐蔽角落长出癌灶；若腺样体（鼻咽顶后壁淋巴组织）在儿童期增生过度，就会堵住鼻后孔与咽鼓管咽口，于是“鼻塞、张口呼吸、打鼾、分泌性中耳炎”全都来了。如果咽隐窝与咽鼓管咽口不出问题，鼻咽病变与耳部症状就不会纠缠在一起——本质上，咽部各病的症状就是“腔道在哪里被堵/被侵蚀”的定位器。

咽三分区边界（教材P248-250）：

分区	上/下界	前通	后壁平对	独特结构
鼻咽	颅底～软腭	鼻后孔通鼻腔	第1、2颈椎	腺样体、咽隐窝、咽鼓管咽口
口咽	软腭～会厌上缘	咽峡通口腔	第2、3颈椎	腭扁桃体、舌扁桃体

分区	上/下界	前通	后壁平对	独特结构
喉咽	会厌上缘～环状软骨下缘	喉口通喉腔	第3～6颈椎	梨状窝、环后隙、会厌谷

咽峡的组成

咽峡（fauces）由上方悬雍垂与软腭游离缘、下方舌背、两侧腭舌弓与腭咽弓共同围成；两侧腭弓之间的扁桃体窝即腭扁桃体所在。吞咽时软腭上提、与咽后壁贴合关闭鼻咽峡，把鼻咽与口咽暂时隔开。（教材P248）

🔬 展开：咽淋巴环（Waldeyer 环）与“免疫器官”属性

咽黏膜下淋巴组织丰富，较大的淋巴团块呈环状排列，即为咽淋巴环。内环由咽扁桃体（腺样体）、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索及咽后壁淋巴滤泡构成；淋巴流向颈部淋巴结，后者又互相交通自成一环，称外环（咽后淋巴结、下颌下淋巴结、颏下淋巴结等）；咽部淋巴最终均汇入颈深淋巴结。鼻咽部淋巴先汇入咽后淋巴结再入颈上深淋巴结；口咽部主要汇入下颌下淋巴结；喉咽部经甲状舌骨膜汇入颈内静脉旁淋巴结（中群）。要点：腺样体出生即存在、6～7 岁最显著、10 岁后逐步退化萎缩；腭扁桃体 6～7 岁可呈生理性肥大、中年后逐渐萎缩；因此儿童期的“扁桃体/腺样体大”很多是生理现象。（教材P250-252）

腭扁桃体结构与扁桃体周间隙（教材P252）：腭扁桃体为咽淋巴组织中最大者，位于口咽两侧腭舌弓与腭咽弓围成的扁桃体窝内，其结构与“急性扁桃体炎→扁桃体周脓肿”的通道直接相关。腭扁桃体是一对扁卵圆形淋巴上皮器官，仅内侧面（游离面）朝向咽腔，其余（外侧面、上、下极）均被结缔组织被膜包裹，被膜外与咽腱膜之间形成潜在间隙=扁桃体周间隙；其下极与隐窝是感染侵入的入口。若感染深入扁桃体上隐窝、窝口被堵，细菌与炎性产物即穿透被膜钻入这层疏松无屏障的间隙，脓液迅速积聚，使咽痛剧烈、张口受限（翼内肌受刺激）。如果扁桃体被膜完整、隐窝引流通畅，感染就只停留在黏膜表面，而不会“钻出”间隙形成脓肿——本质上，扁桃体周脓肿是“扁桃体感染越过被膜这道最后防线”。

被膜这道“防线”

扁桃体被膜又薄又不显眼，却是隔绝“咽部感染入间隙”的天然屏障；一旦被炎症穿透，就进入无阻力的扁桃体周间隙并迅速积脓。这条“被膜→扁桃体周间隙”通道是理解扁桃体周脓肿的解剖学钥匙。（教材P252）

🔬 展开：隐窝、皱襞与血管供应

扁桃体内侧面被覆鳞状上皮，上皮向实质陷入形成 6～20 个深浅不一的盲管即隐窝；上、下极各有黏膜皱襞连接，上端称半月襞（腭舌弓与腭咽弓相交处），下端称三角襞（腭舌弓向下延伸包绕前下部）。被膜结缔组织伸入形成小梁（支架），小梁间有带生发中心的淋巴滤泡。血供极丰富，动脉5支均来自颈外动脉分支，其中面动脉扁桃体支分布于实质、是主要供血动脉；静脉流入扁桃体包膜外的扁桃体周围静脉丛，经咽静脉丛汇入颈内静脉——这解释了扁桃体摘除为什么容易出血。（教材P252）

🟡 【熟悉级】咽的筋膜间隙：咽后隙、咽旁隙是咽部脓肿的解剖基础（教材P251-252）。

- 咽后隙：位于咽后壁后方、椎前筋膜与颊咽筋膜之间，上起颅底、下至上纵隔（约第1、2胸椎），中线被咽缝分为左右两半且互不相通；每侧含淋巴结，婴幼儿淋巴结多、儿童渐萎缩、成人极少，故咽后化脓性淋巴结炎好发于3岁内婴幼儿。（教材P251）
- 咽旁隙：位于咽外侧壁（咽上缩肌）与翼内肌筋膜之间，形如锥体；以茎突为界分为前隙（肌隙：颈外动脉、静脉丛，内侧邻扁桃体，外侧紧邻翼内肌→张口受限）与后隙（神经血管隙：颈内动脉、颈内静脉、舌咽/迷走/舌下/副神经、交感干及颈深淋巴结上群）。（教材P251）
- 扁桃体周间隙：位于扁桃体被膜与咽腱膜之间，是扁桃体周脓肿的蓄脓处。（教材P252）

⚠ 易错陷阱

咽旁隙是“大血管+神经+颈深淋巴结”的集合地，故咽旁脓肿既可引起张口受限（累及翼内肌），又可侵蚀颈内动脉致致命性大出血、或侵犯颈内静脉引发脓毒败血症——比扁桃体周脓肿更凶险。很多同学只记住“咽旁脓肿=颈侧肿”，却忘了它像一颗“深埋的定时炸弹”。

🟢 【了解级】咽的生理学：呼吸调节、言语共鸣、吞咽、防御保护、调节中耳气压、扁桃体免疫功能（教材P253）。

- 呼吸：咽为一通道，黏膜及黏膜下腺体对吸入气有调温、调湿、清洁作用（弱于鼻腔）。
- 言语形成：咽腔是共鸣腔，与口腔一起改变形状产生共鸣，助声音清晰悦耳。
- 吞咽：经口腔期、咽腔期、食管期；一旦发动不能中止，中枢位于延髓网状结构与迷走神经核附近。
- 防御保护：主要由咽反射完成，吞咽反射封闭鼻咽与喉咽，避免食物误入气道或反流鼻腔；异物刺激诱发恶心呕吐而排出。
- 调节中耳气压：咽鼓管咽口随吞咽开放，使中耳气压与外界平衡——这是保持正常听力的重要条件。
- 免疫：扁桃体、淋巴结、阑尾等为末梢免疫器官，生发中心可制造 T/B 细胞、吞噬细胞及免疫球蛋白；3～5 岁接触变应原增多，扁桃体显著增大属生理现象。

🔗 考点链接：腺样体与分泌性中耳炎

咽鼓管咽口一旦被肥大的腺样体或鼻咽肿瘤压迫/阻塞，中耳就变成“封闭腔”——空气被吸收形成负压，渗液积聚即成分泌性中耳炎。这就是“儿童反复分泌性中耳炎+耳闷”必须查鼻咽、警惕腺样体肥大/鼻咽癌的原因。（教材P267、P280）

二、咽的检查法与症状学（P254-257）

🟢 【了解级】咽的检查法：按口咽—鼻咽—喉咽顺序，必要时辅以影像（教材P254-255）。

- 口咽：压舌板轻压舌前2/3，观察咽黏膜、软腭、悬雍垂、腭弓、扁桃体大小/充血/渗出/隐窝脓栓、咽后壁淋巴滤泡；咽部触诊了解咽后、咽旁肿块范围与质地。
- 鼻咽：间接鼻咽镜（常用简便，咽反射敏感者可先喷1%丁卡因）；鼻咽内镜有硬质与纤维两种，电子镜+窄带成像（NBI）可据表面血管形态初判肿物良恶性；小儿可用鼻咽指诊。
- 喉咽：经间接喉镜、电子/纤维喉镜检查（详见模块5喉科学）。
- 影像：X线颈侧位/颅底侧位片、CT、MRI 用于深部结构与骨骼病变；咽部恶性肿瘤可行 PET-CT 明确范围与转移。

🔗 症状学一句话（教材P256-257）

咽部症状主要由咽部疾病引起，也可由邻近器官疾病或全身病诱发，主要表现为咽痛、咽异常感觉、吞咽困难、声音异常。咽痛剧烈多见于急性炎症、咽间隙感染与喉咽癌晚期，可放射至同侧耳部；咽异感症（“梅核气”）空咽时明显、吞咽食物反而不明显；吞咽困难分功能障碍性、梗阻性、瘫痪性三类；发声共鸣异常则表现为口齿不清、开放性/闭塞性鼻音或“含物音”。

三、咽炎（P258-259）

🔴 【掌握级】急性咽炎：咽黏膜、黏膜下组织的急性炎症，多累及咽部淋巴组织，可单独发生或继发于急性鼻炎、急性扁桃体炎（教材P258）。

💡 为什么重要：本病与急性扁桃体炎同属“上呼吸道急性咽痛”，但病变中心不同；治疗以对症为主，若为细菌性（尤其 A 组乙型溶血性链球菌）才用抗生素——判断不清时易发生“无谓的抗生素滥用”。

🧬 第一性原理：咽黏膜直接暴露于外界，秋冬、冬春之交最易中招。若侵入的是病毒（柯萨奇、腺病毒、鼻病毒、流感病毒），炎症局限于黏膜与黏膜下、血管扩张、浆液渗出、淋巴滤泡增生隆起且带黄白点状渗出；若侵入的是A 组乙型溶血性链球菌，毒力最强，可越过局部屏障酿成远处

器官化脓性病变，即急性脓毒性咽炎。如果诱因只是轻度的病毒性刺激，咽痛为自限性、经休息与对症即愈；只有细菌（特别是链球菌）才需要抗生素打断其向局部及远处的扩散——本质上，急性咽炎要不要“上抗生素”，取决于病原到底是病毒还是链球菌。

急性咽炎要点速览（教材P258）：

维度	内容
病原	病毒为主（柯萨奇、腺病毒）；细菌以 A 组乙型溶血性链球菌最重
症状	咽干/灼热/粗糙感→明显咽痛，吞咽加重，可放射至耳，全身症状轻
体征	口咽黏膜弥漫性充血肿胀、咽后壁淋巴滤泡隆起伴黄白点状渗出、悬雍垂及软腭水肿、下颌下淋巴结肿痛
鉴别	与麻疹、猩红热、流感等传染病鉴别（儿童尤其重要）；假膜坏死需排除血液病
治疗	症状轻：含漱液/含片；症状重伴高热：卧床、多饮水、流质，必要时静脉抗病毒或抗生素

🔬 展开：急性咽炎治疗与并发症

无全身症状或较轻者，可局部用含漱液、含片及中成药，针对病因可酌情口服抗病毒药或抗生素；全身症状重伴高热者应卧床休息、多饮水、进食流质，并可经静脉途径应用抗病毒药或抗生素。（教材P258）并发症：可引起中耳炎、鼻窦炎及呼吸道急性炎症；急性脓毒性咽炎可能并发急性肾炎、风湿热及败血症。注意：若出现咽部假膜坏死，应行血液学及全身检查，以排除血液病等严重全身性疾病。（教材P258）

⚠ 易错陷阱

“咽痛 + 咽部充血”不等于就是急性扁桃体炎。急性咽炎病变以咽壁黏膜为中心、扁桃体可正常；急性扁桃体炎以腭扁桃体为中心（扁桃体充血肿大、隐窝脓栓）。二者治疗虽有重叠，但急性扁桃体炎抗生素指征更明确、疗程更讲究。

🟡 【熟悉级】慢性咽炎：咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的弥漫性慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分，多见于成人，病程长、症状顽固（教材P258-259）。

- 病因：急性咽炎反复发作；鼻病及呼吸道慢性炎症长期张口呼吸/分泌物刺激；烟酒、粉尘等刺激；全身因素（贫血、咽喉反流、下呼吸道慢性炎症、内分泌紊乱、维生素缺乏等）。
- 分型：①慢性单纯性咽炎（黏膜充血、血管扩张、咽后壁散在淋巴滤泡）②慢性肥厚性咽炎（黏膜充血增厚、淋巴滤泡显著增生融合成块、咽侧索肥厚）③萎缩性咽炎与干燥性咽炎（腺体分泌减少、黏膜萎缩变薄、苍白发亮、附臭痂皮）。（教材P258-259）

- 表现：无明显全身症状；咽部异物感、痒感、灼热感、干燥感或微痛感，晨起伏在咽后壁的稠厚分泌物引起刺激性咳嗽、伴恶心；可咳出颗粒状“藕粉样”物，萎缩性者咳出带臭痂皮。
- 治疗：以去除病因为核心（戒烟酒、治鼻/咽慢性炎症、处理反流与全身病）+ 局部对症（含漱、含片；肥厚性可用激光/低温等离子/冷冻；萎缩性用 2% 碘甘油、维生素 A/B/C/E）——不主张滥用抗生素。

✓ 慢性咽炎“不滥用抗生素”的雷区

慢性咽炎多数并非感染持续存在，而是黏膜的慢性病态与长期刺激，抗生素既无效又易诱导耐药。真正要抓的是病因：鼻炎鼻窦炎分泌物后流、胃食管反流、吸烟/粉尘、以及警惕早期鼻咽癌或喉咽癌伪装成“慢性咽炎”——故教材强调“全面检查排除隐匿病变前不应轻易下诊断”。（教材P259）

四、扁桃体炎（P260-265）

🔴 【掌握级】急性扁桃体炎：腭扁桃体的急性非特异性炎症，常伴咽黏膜与淋巴组织炎症，好发于儿童与青年，春秋气温变化时易发（教材P260）。

💡 为什么重要：考点集中在“病原=乙型溶血性链球菌、首选青霉素、疗程要足、以及链球菌后的风湿热与肾小球肾炎”这一条长期被追问的链条。

🧬 第一性原理：正常人的咽部与扁桃体隐窝本就潜伏着链球菌等病原体，当受凉、劳累、烟酒、上呼吸道慢性病灶使抵抗力下降，病原体大量繁殖、毒素破坏隐窝上皮、细菌侵入扁桃体实质，炎症即爆发。急性化脓型把链球菌的致热性与侵袭性充分放大：全身高热、咽痛剧烈、扁桃体肿大伴隐窝脓栓、下颌下淋巴结肿痛。更关键的是，链球菌可诱发III型变态反应，攻击心脏、关节、肾脏等靶器官——如果链球菌只停留在局部而不激起免疫交叉反应，就不会有风湿热与肾小球肾炎；这正是“既要足量杀菌、又要防链球菌后遗症”的根本原因——本质上，急性扁桃体炎是一个“局部感染 + 全身免疫靶器官受累风险”的双重事件。

🔬 展开：两型三类与并发症

病理分三类：①急性卡他性（多为病毒，炎症仅限黏膜表面，症状轻）②急性滤泡性（累及实质淋巴滤泡，充血红肿化脓，隐窝口间黏膜下黄白斑点）③急性隐窝性（隐窝内充塞脱落上皮、纤维蛋白、脓细胞、细菌，自窝口排出，可连成片似假膜，易拭去）。临床常归并为卡他型与化脓型（后二者含滤泡型+隐窝型）。（教材P260）
并发症：局部——炎症直接波及邻近组织致扁桃体周脓肿、急性中耳炎、急性鼻炎或鼻窦炎、急性喉炎、急性淋巴结炎、咽旁脓肿；全身——急性风湿热、心肌炎、急性肾炎、急性关节炎、急性骨髓炎等，机制与各靶器官对链球菌的III型变态反应有关。（教材P261）

⚠ 易错陷阱

常考：扁桃体大小≠炎症程度。这句话在急性期和慢性期都成立——急性化脓型扁桃体可明显肿大，但慢性扁桃体炎的诊断依据是“反复急性发作史”，而非“扁桃体大不大”。另外注意“假膜”的可擦除性：急性化脓性扁桃体炎的渗出膜易拭去，咽白喉的假膜坚韧不易擦、强行剥离出血——这是鉴定要点。（教材P262-263）

急性扁桃体炎治疗（教材P262）：隔离、卧床、流质多饮水；抗生素为主要治疗、首选青霉素，据病情定途径；治疗 2~3 天无好转应分析原因、换用抗生素，酌情用糖皮质激素；局部含漱（复方硼砂、复方氯己定、1:5000 呋喃西林）；中医中药；对反复发作或已有并发症者，急性炎症消退后再行扁桃体切除术。青霉素过敏者改用大环内酯类。

🔴 【掌握级】慢性扁桃体炎：多由急性扁桃体炎反复发作、或隐窝引流不畅致细菌病毒滋生演变而来（教材P262）。

💡 为什么重要：教学重点落在“反复急性发作史是诊断要点、扁桃体大小不是标准”以及病灶性扁桃体炎的手术决策上。

🧬 第一性原理：每一次急性发作都会让隐窝内上皮坏死、细菌与炎性渗出物积聚；若隐窝口因瘢痕粘连而引流不畅，这些“垃圾”就出不去，形成脓栓、甚至囊肿，成为长期潜伏的感染灶。为了自保，机体要么让淋巴组织与结缔组织增生（增生型、肥大质软），要么让淋巴组织萎缩被纤维组织取代（纤维型、小而硬、常与腭弓粘连——病灶感染多为此型），或让隐窝内塞满干酪样物（隐窝型）。如果每次急性扁桃体炎后隐窝都能彻底引流、不反复发作，就不会形成这个“病灶”；一旦形成病灶，它就可能借变态反应持续向全身放电（风湿、肾病）——本质上，慢性扁桃体炎不是一个“大扁桃体”问题，而是“一个反复化脓、隐含全身风险的慢性病灶”。

🔬 展开：诊断依据、并发症与手术指征

诊断：靠病史+局部检查；反复急性发作史为主要依据，扁桃体大小并不表明炎症程度、不能据此诊断。需与扁桃体生理性肥大（儿童青少年、无自觉症状、光滑色淡、隐窝口清洁无粘连）、扁桃体角化症（隐窝口上皮过度角化、白色尖形砂粒样物、触之硬、附着牢固不易擦去）、扁桃体肿瘤（一侧迅速增大或伴溃疡、同侧颈淋巴结肿大→活检）鉴别。（教材P262-263）
并发症：受凉受湿、免疫力下降等诱因下易成“病灶”发生变态反应，产生风湿性关节炎、风湿热、心脏病、IgA肾病、银屑病、强直性脊柱炎及长期低热（如 PFAPA 综合征）；“病灶”感染的诊断，可通过询问“肾炎患者在扁桃体炎后尿异常”病史、以及血沉、抗链球菌溶血素“0”、血清黏蛋白、心电图来辅助。（教材P263）
手术指征：①反复急性发作、或多次并发扁桃体周脓肿；②过度肥大妨碍吞咽、呼吸、发声；③已成为其他脏器病变的“病灶”或与邻近器官病变关联；④扁桃体角化症、白喉带菌者保守治疗无效；⑤各种扁桃体良性肿瘤可一并切除，恶性肿瘤则慎重。（教材P263）
禁忌证：①急性炎症期一般不宜手术，宜在炎症消退 2~3 周后；②造血系统疾病与凝血障碍

（再障、血小板减少性紫癜等）；③严重全身病（活动性肺结核、风湿性心脏病、先心病、严重肾炎、高血压、精神病等）；④呼吸道传染病流行期/上呼吸道感染期间；⑤妇女月经期及妊娠期；⑥亲属免疫球蛋白缺乏或自身免疫病高发、白细胞计数特别低者。（教材P263）

> 考点链接：急性扁桃体炎 vs 咽白喉等鉴别（教材P261）
>
> 急性扁桃体炎须与咽白喉、樊尚咽峡炎、单核细胞增多症性咽峡炎、粒细胞缺乏症性咽峡炎、白血病性咽峡炎鉴别。记住三条：①假膜是否易擦去；②全身中毒情况；③涂片+血象。咽白喉假膜坚韧、超出扁桃体范围、不易擦去，伴“牛颈”、低热中毒貌、涂片见白喉杆菌；樊尚咽峡炎为单侧、擦后见溃疡、牙龈相似病变、涂片见梭形杆菌及樊尚螺旋体。

【熟悉级】扁桃体切除术：剥离法、挤切法、低温等离子切除法；术后出血分原发性与继发性（教材P263-265）。

- 麻醉与体位：剥离法过去多局麻、不合作儿童全麻；挤切术多用于儿童肥大，因可造成精神损伤与软腭撕裂风险、已很少用，现多主张全麻下低温等离子切除（包膜外/包膜内切除）。
- 术后处理：全麻未清醒去枕半俯卧位；术后 4~6 小时进冷流质、次日半流质；唾液要吐出不要咽下，持续口吐鲜血或儿童不断吞咽应及时止血；术后第2天扁桃体窝出现白膜（正常保护反应、无感染时 3~4 周脱落）；术后24小时疼痛明显可用镇静镇痛药。
- 主要并发症：①出血——术后24小时内为原发性（止血不彻底、遗有残体、肾上腺素后作用、咽部活动过甚）；继发性常发于术后5~6天（白膜开始脱落、进食擦伤、合并感染）；处理为查明部位后纱布加压10~15分钟、敷止血粉/明胶海绵、双极电凝或缝扎、弥漫性渗血可缝合腭弓固定纱球、失血多者补液输血。②伤口感染（术后3天体温骤升或持续38.5℃以上、白膜不生长、咽痛加剧）。③肺部并发症（血液/异物吸入，必要时支气管镜取出+抗生素）。

> 术后出血的时间规律
>
> 原发性出血 = 术后 24 小时内（多为术中止血不彻底）；继发性出血 = 术后 5~6 天（白膜脱落期，进食擦伤或合并感染）。记忆口诀：“当天看止血，一周看白膜”。（教材P264-265）

五、腺样体疾病（P266-268）

【熟悉级】腺样体肥大：儿童期腺样体（咽扁桃体）增生肥大明显并引起症状者（教材P266-268）。

- 好发：2~6 岁为增生旺盛、生理性肥大期；10 岁后逐渐萎缩、成人基本消失。病理性肥大常因腺样体反复感染或鼻腔、鼻窦、扁桃体炎症波及刺激所致。

- 局部症状：①耳——咽鼓管咽口受阻→分泌性中耳炎→听力减退、耳鸣，可致化脓性中耳炎；②鼻——鼻塞、流涕、闭塞性鼻音、鼾声、张口呼吸，重者致 OSA；③咽喉及下呼吸道——分泌物刺激引起阵咳、易并发气管炎；④长期张口呼吸影响颌面发育→上颌骨变长、下颌骨后缩、腭骨高拱、牙列不齐、上切牙突出、唇厚、缺乏表情，即“腺样体面容”。（教材P267）
- 全身症状：慢性中毒与反射性神经症状——发育落后、反应迟钝、注意力不集中、夜惊、磨牙、遗尿。
- 检查：视诊见“腺样体面容”；口咽见咽后壁脓性分泌物、硬腭高窄、常伴腭扁桃体肥大；纤维（电子）鼻咽镜见肥大腺样体阻塞鼻后孔；鼻咽侧位X线、PSG、鼻咽CT/MRI 辅助；需与鼻-鼻窦炎、鼻咽部肿瘤鉴别。（教材P267）
- 分度：按鼻咽镜见腺样体阻塞鼻后孔程度分四度——Ⅰ度≤25%、Ⅱ度 26%~50%、Ⅲ度 51%~75%、Ⅳ度>75%。（教材P267）

⚠ 易错陷阱

腺样体肥大与腭扁桃体肥大常并存，但二者是不同部位的淋巴组织。不要把“腺样体肥大”的“鼻塞+张口呼吸+分泌性中耳炎”误归为单纯的“慢性鼻炎”；尤其是单侧持续鼻塞/耳闷伴涕血时，应警惕鼻咽纤维血管瘤或鼻咽癌，而非一味的“腺样体肥大”。

腺样体肥大 vs 慢性扁桃体炎（教材P266-268、P262）：

维度	腺样体肥大	慢性扁桃体炎
部位	鼻咽顶后壁	口咽扁桃体窝
好发	儿童（2~6岁）	成人、儿童均可
主诉	鼻塞、张口呼吸、鼾	反复咽痛发作史
耳部	分泌性中耳炎	相对少见
诊断	鼻咽镜阻塞分度	反复急性发作史

腺样体肥大治疗（教材P268）：①一般治疗——加强营养、防感染、提高免疫力、治原发病，随年龄增长腺样体可渐萎缩、症状缓解或消失；②手术适应证——引起气道梗阻尤其儿童 OSA、伴发分泌性中耳炎保守无效（可行鼓膜置管联合切除）、作为反复鼻窦炎发作的阶梯治疗、长期张口呼吸上颌前突的病因治疗选择；术前排除急性感染性疾病、出血性疾病，若同时符合腭扁桃体切除指征应一并切除。

🔗 考点链接：腺样体肥大→分泌性中耳炎/OSAHS

腺样体肥大同时是两类疾病的“上游病因”：①压迫咽鼓管咽口→分泌性中耳炎；②阻塞鼻后孔→儿童 OSA。故临床上“腺样体肥大 + 分泌性中耳炎”常作鼓膜置管联合腺样体切除，“腺样体肥大 + 儿童 OSA”则是腺样体切除的强指征。（教材P268、P287）

🟢 【了解级】急性腺样体炎：儿童常见，3~10 岁多见，常与细菌病毒感染相关（乙型溶血性链球菌、腺病毒、流感病毒、EB 病毒、肠病毒等）（教材P266）。

- 常继发于急性上呼吸道感染，突发高热（可达40℃）、鼻咽部隐痛、鼻塞严重、张口呼吸；波及咽鼓管则耳痛、耳闷、听力下降；严重者可致化脓性中耳炎或鼻窦炎。治疗：卧床、多饮水、退热；症状重者用足量抗生素控制感染、防并发症。

六、咽部脓肿（P269-272）

🔴 【掌握级】扁桃体周脓肿：发生在扁桃体周间隙的化脓性炎症（初为扁桃体周炎、继而成脓肿），多见于青中年（教材P269）。

💡 为什么重要：这是“咽痛 + 张口受限”的典型代表，也是急性扁桃体炎最常见的局部并发症；确诊靠穿刺、治疗先穿刺后切开，反复发作考虑扁桃体切除。

🧬 第一性原理：急性扁桃体炎（尤其慢性扁桃体炎急性发作）时，扁桃体上隐窝的炎症使窝口阻塞，细菌与炎性产物破坏上皮、穿透扁桃体被膜、进入疏松的扁桃体周间隙，因该间隙无屏障而迅速积脓。脓腔扩大后压迫周围软组织：刺激翼内肌→张口困难；使患侧扁桃体及腭舌弓、软腭红肿突出、悬雍垂水肿并偏向健侧；导致“含水物音”般的言语含糊、吞咽痛向同侧耳部放射。如果被膜不被穿透、脓液不被局限在间隙里，感染本可被抗生素控制而不至于“顶起”软腭、锁住嘴巴——本质上，扁桃体周脓肿就是扁桃体的感染越过被膜后，在一个无阻力间隙里“把周围软组织结构都顶开”的结果。

🔬 展开：分型、部位与治疗细节

位置分型：前上型（多见，脓肿位于扁桃体上极与腭舌弓之间，患侧腭舌弓及软腭红肿突出、悬雍垂偏向对侧、扁桃体被推向下方）与后上型（少见，脓肿位于扁桃体与腭咽弓之间，腭咽弓红肿圆柱状、扁桃体被推向前下方）。（教材P269）
诊断：病史+查体；超声有助于区分扁桃体周炎与脓肿；穿刺抽出脓液即可确诊。需与咽旁脓肿（脓肿在咽侧至同侧颈外下颌角、患侧扁桃体与咽侧壁被推向对侧但扁桃体本身无病变）、第3磨牙冠周炎鉴别。（教材P269）
治疗：①脓肿形成前——按急性扁桃体炎处理，足量抗生素+适量糖皮质激素控制炎症；②脓肿形成后——穿刺抽脓（1%~2%丁卡因麻醉，于最隆起处刺入，进针不可太深以免刺伤咽旁隙大血管）→ 切开排脓（前上型在悬雍垂根部与最后磨牙连线中点附近切开，后上型在腭咽弓处切开，用长弯钳撑开排脓，次日复查必要时再撑开）→ 扁桃体切除（确诊后在抗生素控制下施行患侧扁桃体切除，排脓彻底、恢复快、无复发；对多次发作者应在炎症消退2周后切除）。（教材P269-270）

⚠ 易错陷阱

扁桃体周脓肿的“含物音/言语含糊 + 张口受限 + 悬雍垂偏向健侧”是考场鉴别三件套。很多同学把“患侧”搞反——记住：脓肿在患侧把扁桃体与软腭向对侧推，所以悬雍垂被推向对侧（健侧）；患者本人则头偏向患侧。方向一错，整题皆错。

🔴 【掌握级】咽后脓肿：咽后隙的化脓性炎症，按发病机制分急性（化脓性淋巴结炎）与慢性（结核性）两类（教材P270）。

💡 为什么重要：①好发于3岁以下婴幼儿，是“咽喉痛 + 呼吸困难”的高度警惕对象；②检查与治疗都强调“防止脓液误吸/窒息”——这是本病的危险意识核心。

🧬 第一性原理：婴幼儿每侧咽后隙有 3~8 个淋巴结，咽、口、鼻腔及鼻窦的感染可使其发炎化脓形成脓肿（急性型）。脓肿位于咽后壁侧方，向前隆起、把患侧腭咽弓和软腭顶向前方；同时从后方向前压迫喉腔与喉入口——这直接造成吞咽困难与吸气性呼吸困难。正因脓肿紧贴气道且易破裂，一旦在检查或切开时脓液大量涌入下呼吸道，就会窒息或吸入性肺炎。如果脓肿局限且不破裂、或能先穿刺把脓液吸走再切开，气道就不会被脓液“淹没”；若强行在坐位下检查或未先穿刺就大口切开，脓液可瞬间灌入气管——本质上，咽后脓肿是“贴着气道、边切边可能引爆”的危重急症，一切体位与操作都要为“防误吸”让路。

🔬 展开：急性 vs 结核性、诊断与治疗

急性型：多见于3岁以下婴幼儿（咽后隙化脓性淋巴结炎），亦见于咽部异物、外伤后感染或邻近炎症扩散；致病菌与扁桃体周脓肿相似。表现：起病急，畏寒高热、咳嗽、吞咽困难、拒食、吵闹呃逆、说话含物音、烦躁不安；呼吸困难随脓肿大小而变、入睡加重可有鼾声；压迫喉入口或并发喉炎时吸入性呼吸困难更明显。（教材P270）

结核性（慢性）：多由咽后隙淋巴结结核或颈椎结核的寒性脓肿所致；多数伴结核全身表现、起病缓、病程长、无咽痛，随脓肿增大渐出现咽部阻塞感；颈椎结核所致者脓肿多位于咽后壁中央、黏膜色泽较淡。（教材P270）

检查：急性重病容、患侧或双侧颈淋巴结肿痛；咽后壁一侧隆起、黏膜充血；检查宜轻柔、随时警惕脓肿破裂，一旦破裂立即将患儿头部朝下防脓液入气管；颈侧X线见椎前软组织隆起，结核者可发现颈椎骨质破坏。（教材P270）

诊断：幼儿出现上述症状应首先想到本病；颈侧位X线、CT 有诊断价值（CT 可显示大血管、助脓肿与蜂窝织炎鉴别）。（教材P270）

治疗：①急性型——确诊后及早切开排脓，取仰卧低头位，用直接喉镜或麻醉喉镜压舌根、暴露咽后壁，先以长粗穿刺针抽脓，再于脓肿底部作纵行切口、长血管钳撑开排脓、吸尽脓液；局麻患者若切开时脓液大量涌出、来不及抽吸，应转身俯卧吐出脓液，必要时气管切开；术后足量广谱抗生素，引流不畅者每日撑开排脓。②结核性——结合抗结核治疗，经口腔穿刺抽脓、脓腔内注入链霉素液，但不可在咽部切开；并发颈椎结核者由骨科经颈外切口排脓。（教材P270-271）

⚠ 易错陷阱

咽后脓肿严禁坐位/强行压舌板检查，因为坐位检查或操作易诱发脓液破入气道；正确体位是仰卧低头位（头低位）。这一“体位危险意识”是高频考点，务必与“先穿刺吸脓、再切开排脓”绑死记忆。

🟡 【熟悉级】咽旁脓肿：咽旁间隙的化脓性炎症，早期为蜂窝织炎继而形成脓肿（教材P271-272）。

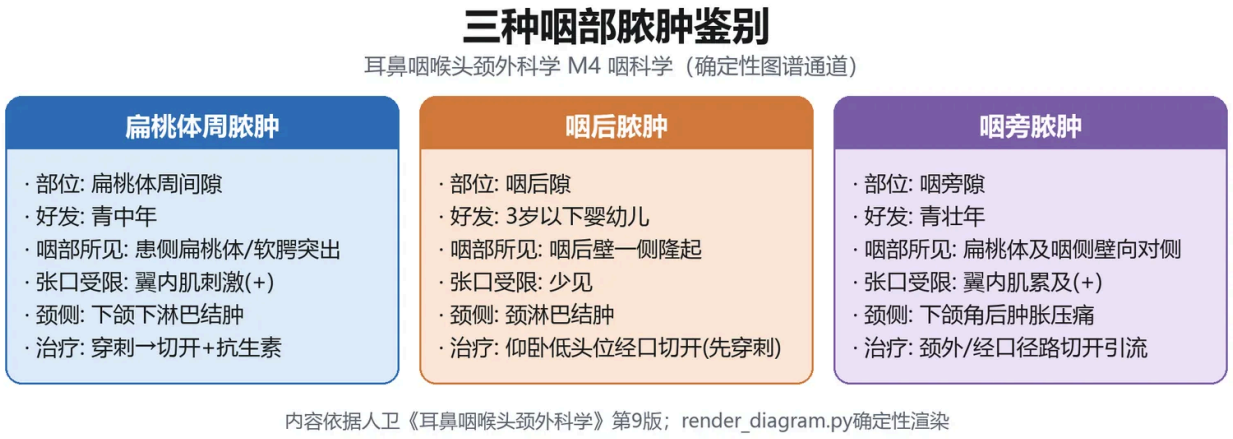
- 病因：致病菌多为溶血性链球菌；可因邻近化脓性炎症（急性扁桃体炎、急性咽炎、颈椎乳突感染）蔓延，或扁桃体周脓肿、咽后脓肿溃破蔓延，或咽部外伤/异物/医源性损伤（扁桃体切除、拔牙、注射、内镜损伤），或经血行淋巴系感染。
- 表现：局部——咽痛及颈侧剧痛、吞咽障碍、言语不清；茎突前隙感染累及翼内肌→张口困难；全身——畏寒高热、头痛、乏力、食欲减退，重者衰竭。
- 检查：急性重病容、颈部僵直；患侧下颌下区及下颌角后方肿胀、触之坚硬并有压痛，脓肿形成后可变软有波动感；患侧扁桃体及咽侧壁突向咽中线，但扁桃体本身无明显病变。
- 诊断：脓肿位于深部、颈外触诊难摸到波动感，不能据此诊断；颈部B超或CT 可发现脓肿，必要时患侧肿胀处穿刺抽脓；须与扁桃体周脓肿、咽后脓肿及咽旁肿瘤鉴别。
- 并发症：向周围扩展→咽后脓肿、喉水肿、纵隔炎/脓肿；颈动脉鞘感染→颈内动脉壁糜烂致致命性大出血、或颈内静脉血栓性静脉炎/脓毒败血症。
- 治疗：脓肿形成前——足量敏感抗生素+适量糖皮质激素；脓肿形成后——切开排脓：①颈外径路（脓肿深或颈部肿胀明显者，局麻下以下颌角为中点、胸锁乳突肌前缘作纵切口，钝性分离进脓腔，置引流条）；②经口径路（脓肿明显突向咽侧壁且无血管搏动者，于咽侧壁最突出处作约2cm垂直切口排脓）。

三种咽部脓肿鉴别（教材P269-272）：

维度	扁桃体周脓肿	咽后脓肿	咽旁脓肿
部位	扁桃体周间隙	咽后隙	咽旁隙
好发	青中年	3岁以下婴幼儿	青壮年
咽部所见	患侧扁桃体/软腭突出	咽后壁一侧隆起	扁桃体及咽侧壁向对侧
张口受限	翼内肌刺激+	少见	翼内肌累及+
颈侧	下颌下淋巴结肿	颈淋巴结肿	下颌角后肿胀压痛

维度	扁桃体周脓肿	咽后脓肿	咽旁脓肿
治疗	穿刺→切开+抗生素	仰卧低头位经口切开(先穿刺)	颈外/经口径路切开引流

> “部位差异”是三种咽部脓肿的鉴别钥匙
>
> 三者的解剖“房间”不同：扁桃体周脓肿在咽喉口两侧（张口受限最典型）；咽后脓肿在咽后壁正中/侧方（婴幼儿、压迫气道、防误吸）；咽旁脓肿在颈侧深部（下颌角后肿胀、颈动脉鞘风险、颈外切开）。用“哪一层的脓、有什么风险、怎么排”三问去定位，就能一举区分。



七、咽肿瘤（P277-282）

🟡 【熟悉级】鼻咽纤维血管瘤：鼻咽部最常见的良性肿瘤，好发于10~25岁青年男性（教材P277-278）。

💡 为什么重要：作为良性肿瘤，它以“反复大量鼻出血”为标志，且是禁忌盲目活检的典型——因为它不是“癌”，却比很多癌更强调“不能乱动”。

🧬 第一性原理：肿瘤起源于枕骨底部、蝶骨体及翼突内侧的骨膜，由胶原纤维及多核成纤维细胞组成网状基质，其间分布大量管壁薄且无收缩能力的血管，故瘤体一旦受损极易出血不止。它对邻近组织呈扩张性生长，可经裂孔侵入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝甚至颅内。如果是真正的恶性肿瘤，局部多呈浸润破坏；而纤维血管瘤虽血供极其丰富，却是良性、只是“血管太密太脆”。正因为血管没有收缩能力，一旦活检或触诊出血就难以止住——本质上，纤维血管瘤是“用血管代替了癌的特征”，所以活检要极其谨慎、首选影像+DSA 评估血供。

- 表现：反复阵发性鼻出血（常为首诊主诉，致贫血）、单侧或双侧鼻塞、流涕、闭塞性鼻音、嗅觉减退、外鼻畸形；压迫咽鼓管咽口→耳鸣、听力下降；侵入眼眶→眼球突出、视力下降；侵入翼腭窝→面颊隆起；侵入颅内→头痛、脑神经瘫痪。

- 检查：前鼻镜见鼻腔后部粉红色肿瘤；间接鼻咽镜/纤维电子鼻咽镜见鼻咽部圆形或分叶状红色肿瘤、表面光滑富血管；触诊可及肿块基底、活动度小、中等硬度但易大出血、临床尽量少用；CT/MRI 显示位置大小与累及范围，DSA 可了解血供来源（多来源于上颌动脉）并可行血管栓塞减少术中出血。
- 治疗：以手术切除为主（传统硬腭进路、面正中揭翻、颅颌联合进路；肿瘤未广泛累及颅底或颅内者可选用鼻内镜下切除，微创、恢复快、不影响面容）；术前DSA 栓塞、术中先凝闭主供血管、控制性降压可减少出血。

⚠ 易错陷阱

鼻咽纤维血管瘤虽为良性，但禁忌盲目活检（术前活检应谨慎）——因其血供极丰富、血管无收缩力，一取就大出血。别把它当成“鼻咽癌”一样常规取活检。鉴别上要与鼻后孔出血性息肉、鼻咽部脊索瘤及鼻咽部恶性肿瘤相鉴别，最终诊断有赖术后病理。

🔴 【掌握级】鼻咽癌：发生于鼻咽部上皮的恶性肿瘤，我国华南地区（广东、广西、海南、湖南、福建、江西）高发（教材P279-280）。

💡 为什么重要：鼻咽癌是“隐蔽部位 + EB病毒 + 放疗敏感”三位一体的经典考题，症状四联与“单侧耳闷、颈深上无痛性肿物”是最强鉴别线索。

🧬 第一性原理：鼻咽位置隐蔽，早期症状不典型。若咽隐窝病灶逐步发展，它有两个“近水楼台”：一是向上、向外破坏颅底骨质，经破裂孔与颈动脉管侵犯岩骨尖，引起第Ⅴ、Ⅵ（外展→复视）对脑神经损害，继而又累及第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对脑神经，出现偏头痛、面部麻木、上睑下垂、视力下降；二是向侧方压迫咽鼓管咽口，阻塞引流→同侧耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；同时经淋巴向颈深上淋巴结转移（早期即可出现，始为单侧、继为双侧）。如果鼻咽癌只局限在鼻咽黏膜而不向颅底、咽鼓管与颈淋巴结扩张，它就不会“伪装”成耳闷或“无名肿块”而逃过早期发现——本质上，鼻咽癌是一个“病灶小、破坏路径多、常借道中耳和颈部淋巴结来表达自己”的隐匿癌，所以凡回吸涕血、单侧耳闷或颈深上无痛性肿块都要警惕。

🔬 展开：病理、检查、诊断与治疗

病因：与遗传（种族与家族聚集、HLA相关）、EB病毒（体内高滴度抗EB病毒抗体且随病情波动），并涉及环境（镉镍等重金属、维生素缺乏、性激素失调）；男性约为女性2~3倍，40~50岁高发。（教材P279）
病理：多发生于鼻咽顶壁及侧壁；形态为结节型、溃疡型、黏膜下浸润型；分型为角化性鳞癌、非角化性癌（分化型与未分化型，非角化性癌最常见）及基底细胞样鳞癌。（教材P279）
症状四联/五组：①鼻部——回吸涕中带血、鼻塞（始单侧继双侧）；②耳部——咽鼓管阻塞致耳鸣、耳闭塞感、听力下降、分泌性中耳炎；③颈部——早期即可出现颈深上无痛性肿大淋巴结；④脑神经——第Ⅴ、Ⅵ（复视）、继而Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，及Ⅸ、Ⅹ、Ⅻ（软腭瘫痪、进食呛咳、声嘶、伸舌偏斜）；⑤远处转移——晚期至骨、肺、肝。（教材P279-280）
检查：间接鼻咽镜见黏膜下隆起/粗糙；颈深上触及质硬、无痛淋巴结；纤维/电子鼻咽镜或鼻咽内镜（含NBI）利于发现早期微小病变；EB病毒血清学（EBVCA、EBEA、EBNA、EB病毒特异性

DNA酶抗体）作为辅助指标；CT/MRI 了解侵犯范围与颅底破坏。（教材P280）
诊断：病理诊断为金标准，鼻咽镜筛查非常重要；凡回吸涕血、单侧鼻塞、耳闷、听力下降、头痛、复视或颈深上淋巴结肿大者，应尽早行鼻咽镜+鼻咽活检。注意：原发灶可在黏膜外观正常时向颅内侵犯，首次活检阴性也不能排除，疑似者应密切随访、必要时反复多次活检。（教材P280-281）
治疗：以放射治疗为主的综合治疗为首选；放疗后残留/复发、颅底骨质坏死、放疗后咽后及颈淋巴结转移灶可行手术（颈清扫、鼻内镜下手术）；鼻咽癌5年总体生存率约74%~89%，局部复发与远处转移是主要死因。（教材P281）

✓ 鼻咽癌“警惕链”——“回吸涕血+单侧耳闷→查鼻咽”

临床口诀：单侧耳闷/听力下降 + 分泌性中耳炎 + 反复回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 高度警惕鼻咽癌。尤其成人“单侧分泌性中耳炎”久治不愈、或“颈淋巴结结核/淋巴瘤”治疗效果不符时，务必电子鼻咽镜+活检+EB病毒血清学。（教材P280-281）

鼻咽癌四联征表（教材P279-281）：

症状组	关键表现	机制/定位
鼻部	回吸涕血、鼻塞	肿瘤侵及鼻后孔、血管破裂
耳部	耳闷、耳鸣、听力下降	咽鼓管咽口受压→分泌性中耳炎
颈部	颈深上无痛性肿物(早期即可出现)	淋巴转移、始单侧继双侧
脑神经	复视(Ⅵ)、头痛、面部麻木、Ⅸ-Ⅻ障碍	颅底破坏、破裂孔/岩骨尖侵犯

【熟悉级】扁桃体癌与下咽癌：口咽部与喉咽部的常见恶性肿瘤（教材P281-282）。

- 扁桃体癌（口咽部常见恶性）：与烟酒、HPV、环境污染相关（HPV相关预后较优）；以鳞癌、淋巴瘤常见。表现：早期咽部不适、异物感、一侧咽痛；部分患者颈部包块先于咽部体征；晚期咽痛加剧、同侧耳痛、吞咽困难、张口受限。检查：一侧扁桃体明显肿大、溃烂、结节状隆起、触硬、易出血、与周围粘连。诊断：单侧肿大+溃烂+硬+同侧下颌下淋巴结肿大较易；双侧扁桃体肿大、充血、表面光滑者易误诊为急性扁桃体炎，应警惕；病理为金标准（鳞癌查HPV定分期）。治疗：依病理与分期综合治疗（放化疗、靶向、免疫、手术+颈清扫）。（教材P281-282）
- 下咽癌（分梨状窝型、环后型、喉咽后壁型，梨状窝型多见、环后型最少）：与酗酒、吸烟、热食、胃食管反流相关；95%为鳞癌、分化较差，可多灶跳跃生长，20%~40%伴发食管癌，易颈转移。表现：常以颈部包块为首发；早期咽部异物感，增大时吞咽哽噎、吞咽痛伴同侧耳痛、进行性吞咽困难、痰中带血；累及喉腔则声嘶、呼吸困难。诊断：解剖深、早

期难发现，推荐纤维/电子/NBI喉镜，注意梨状窝饱满及分泌物潴留，可疑即活检。治疗：在提高生存率前提下尽量保留喉功能，MDT下手术+放化疗等综合；据部位选不同手术进路+颈清扫+皮瓣/胃上提/结肠代食管修复。（教材P282）

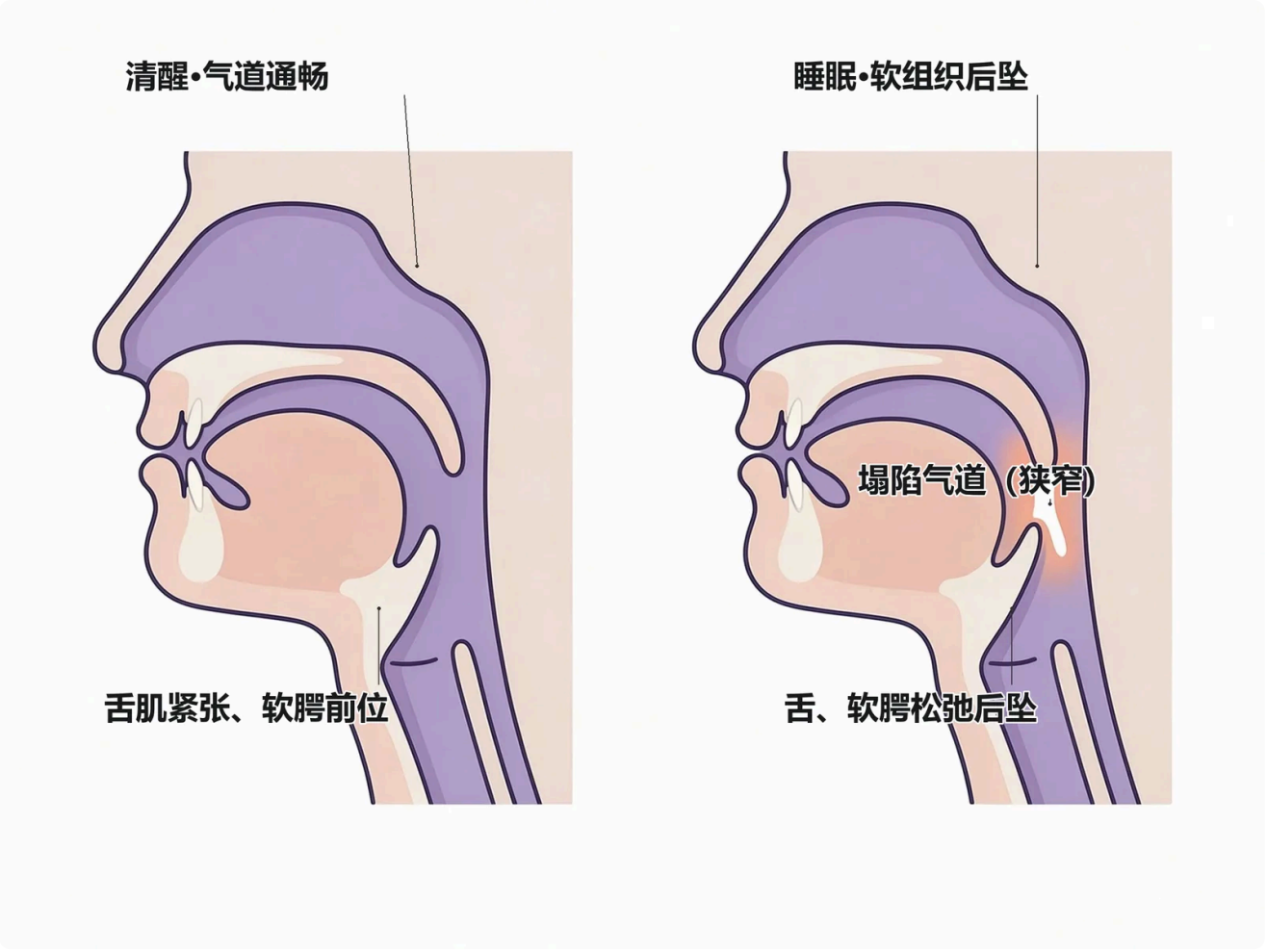
扁桃体良性肿瘤（教材P278-279）

口咽良性肿瘤常见乳头状瘤（悬雍垂、扁桃体、腭弓，桑葚状、白或淡红、带蒂）、纤维瘤（圆滑、较硬）、多形性腺瘤（多发生于软腭、表面光滑）、血管瘤（软腭、咽后壁及侧壁，紫红不规则、易出血）；喉咽良性肿瘤少见（血管瘤、乳头状瘤、纤维瘤、脂肪瘤，多见于梨状窝、咽侧壁及咽后壁）。治疗：小者用激光、电凝、冷冻，大者手术切除（经口、经颈侧或颞下窝进路）。

【了解级】咽部其他疾病与神经性疾病（教材P273-276、P283-284）。

- 咽异物、咽灼伤、咽狭窄和闭锁：咽异物多见于扁桃体窝、舌根、会厌谷、梨状窝；咽灼伤分3度（1度黏膜充血水肿无瘢痕、2度累及黏膜肌层形成瘢痕、3度深坏死致狭窄闭锁，重度呼吸困难需气管切开，强酸强碱中毒忌用碳酸氢钠）；咽狭窄/闭锁多由灼伤、特异性感染、先天异常、白塞综合征所致。（教材P283-284）
- 咽部神经性疾病与感觉异常：包括软腭瘫痪、咽缩肌瘫痪、咽肌痉挛、咽感觉减退/缺失、舌咽神经痛、咽异感症；其中舌咽神经痛典型为同侧扁桃体、舌根、咽部、耳深部间歇性针刺样剧痛，说话/吞咽/触摸诱发，1%丁卡因表面麻醉可减轻发作，保守无效可行射频、微血管减压或神经根切断术；咽异感症（“梅核气”）以30~40岁女性多见，重点先排除器质性病变再心理治疗。（教材P273-276）

八、OSAHS（P285-288）



🔴 【掌握级】OSAHS 定义与诊断：阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征=睡眠时上气道塌陷引起的呼吸暂停与低通气，伴打鼾、睡眠结构紊乱、频繁血氧下降、白天嗜睡、注意力不集中，并可致高血压、冠心病、糖尿病等多系统损害（教材P285）。

💡 为什么重要：这是“吸气性呼吸道疾病”里唯一以“睡眠时反复阻塞”为特征、且靠 AHI 数值分级的疾病；PSG 是金标准，CPAP 是一线治疗。

🧬 第一性原理：清醒时肌肉有张力、气道保持开放；睡眠时咽肌（颏舌肌、咽侧壁肌、软腭肌）松弛，若同时存在上气道解剖狭窄，气道就会在吸气负压下塌陷。塌陷导致呼吸暂停，血氧下降、CO_2 潴留；为了把 CO_2 排出去，呼吸中枢命令“使劲吸”，但气道仍堵着，于是更强的吸气负压反而带来更重的塌陷与更大的胸腔负压。如此反复，间歇性低氧激活交感神经、升高血压；反复微觉醒把睡眠切碎，白天嗜睡、记忆减退。如果上气道足够宽敞、或咽肌在睡眠时仍有足够张力，吸气负压就塌不下去、也不会形成呼吸暂停——本质上，OSAHS 是“解剖性腔道窄 + 睡眠性张力低”两股力量叠加、在吸气负压下反复塌陷的恶性循环。

⚠ 易错陷阱

呼吸暂停≠中枢性呼吸暂停。睡眠中口鼻气流消失但胸腹呼吸运动仍存在的是阻塞性；口鼻气流与胸腹运动同时消失的是中枢性；一次暂停先中枢后阻塞的是混合性。OSAHS 为阻塞性为主，故 PSG 需同时记录口鼻气流与胸腹运动来判断“性质”——仅看气流消失不能分型。

🔬 展开：基本概念与小儿/成人差异

基本概念（教材P285）：呼吸暂停=口鼻气流较基线下降≥90%、成人≥10秒（儿童≥两个呼吸长度）；低通气=口鼻气流降低≥30% 伴 SaO_2 下降≥4%（或≥50% 伴 SaO_2 下降≥3% 或微觉醒）持续≥10秒；微觉醒=NREM 期持续3秒以上的脑电频率改变；RERA=未达暂停/低通气标准但有≥10秒异常呼吸努力并伴微觉醒；睡眠低氧血症=SaO_2<90%（成人）或<92%（儿童）；AHI=（呼吸暂停次数+低通气次数）/睡眠时间；儿童用 OAHI（阻塞性暂停+混合性暂停+阻塞性低通气之和/小时）；RDI 另加 RERA 事件。

小儿 vs 成人：儿童患病率1.2%~5.7%（成人2%~4%），儿童以腺样体、腭扁桃体肥大为主因，可致颌面发育畸形、生长发育迟缓、学习成绩下降。（教材P285-286）

病因/PALM 模型（教材P285-286）：P=呼气末临界压 Pcrit（解剖严重度）；A=觉醒阈值；L=环路增益；M=神经肌肉反应性。大部分患者以解剖因素为发病基础、合并至少1项非解剖因素；长期睡眠低氧血症又加重呼吸中枢调节异常，故病程越长越重。

解剖因素：鼻腔及鼻咽狭窄（鼻中隔偏曲、鼻息肉、鼻-鼻窦炎、鼻甲肥大、腺样体肥大、鼻咽狭窄闭锁）；口咽狭窄（腭扁桃体肥大、软腭肥厚、咽侧壁肥厚、悬雍垂过长、舌根肥厚、舌体肥大——口咽腔为软组织无骨性支架、在OSA中占重要地位）；喉咽/喉腔狭窄（婴儿型会厌、会厌塌陷）；上、下颌骨发育不良/畸形。（教材P285-286）

🔴 【掌握级】OSAHS 分度：以 AHI 标准对病情程度评判，并注明低氧血症情况（教材P287）。

💡 为什么重要：AHI 与最低血氧 SaO_2 是“双轴分级”，考试直接考两表数值与“几度 + 何程度低氧血症”的表述。

🧬 第一性原理：AHI 衡量的是“每小时气道塌陷事件的频率”，越频说明气道越不稳定；最低 SaO_2 衡量的是“单次最大缺氧深度”，越低说明事件越重。二者独立测量、互相补充——一个患者可能 AHI 不算太高但单次血氧掉得很深（重度低氧），也可能 AHI 很高但血氧还撑得住。如果有夜间血氧能反映“塌陷有多深”，AHI 能反映“塌陷有多频”，那么单看任何一个都会低估病情——本质上，OSAHS 分度必须“频率（AHI）+ 深度（SaO_2）”双轴并用，缺一不可。

成人 OSA 病情程度与低氧血症程度（教材P287）：

程度	AHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
轻度	5～15	85～90
中度	＞15～30	80～＜85
重度	＞30	＜80

🖊 报告写法（教材P287）

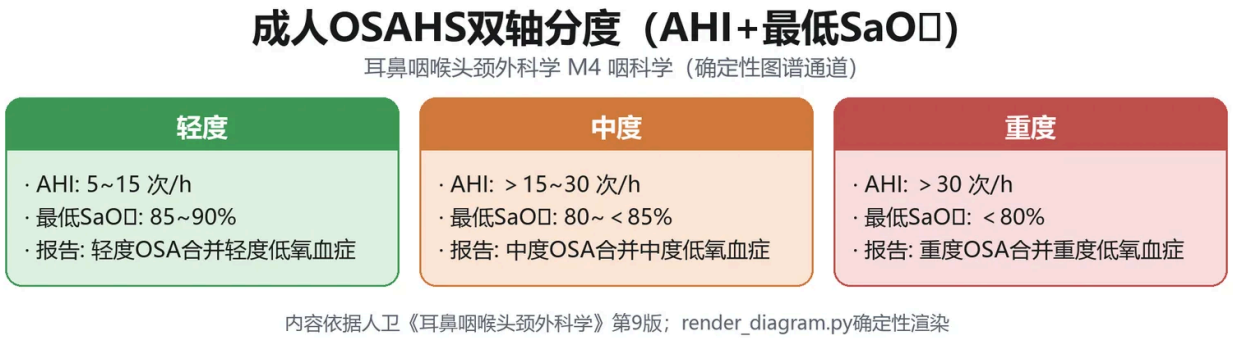
以 AHI 为标准评判病情程度，并注明低氧血症情况。例：AHI 为 25 次/h、最低 SaO_2 为 88%，则报告为“中度 OSA 合并轻度低氧血症”。必须把“AHI 度”与“血氧度”都写出来，不能只给一个。

儿童 OSA 病情程度与低氧血症程度（中华医学会2020年，教材P287）：

程度	OAHI（次/h）	最低 SaO_2（%）
轻度	1～5	85～91
中度	＞5～10	75～84
重度	＞10	＜75

🔬 展开：分度记忆要点

分度需“AHI 度 + 血氧度”双轴并报：成人 AHI 5～15 为轻度（最低 SaO2 85～90%）、＞15～30 为中度（80～＜85%）、＞30 为重度（＜80%）；儿童按中华医学会2020年标准以 OAHI 分度，阈值更严（更敏感）。记忆：成人 AHI 上限为 15、30，血氧下限为 85、80；儿童 OAHI 上限为 5、10，血氧下限为 85、75。 报告示例：AHI 25 次/h、最低 SaO2 88% → “中度 OSA 合并轻度低氧血症”。（教材P287）



诊断：整夜多导睡眠监测（PSG）是金标准（教材P287）：OSA 诊断主要根据病史、体征与 PSG 监测结果综合判定。PSG 同步记录睡眠分期、口鼻气流、胸腹运动、血氧与体位——口鼻气流与胸腹运动一起看才能区分阻塞性、中枢性还是混合性；脑电、眼电、肌电判定睡眠结构并算出 AHI；血氧反映缺氧深度。 若只凭“白天嗜睡+打鼾”的主观印象而不做 PSG，就可能把单纯鼾症、上气道阻力综合征、不宁腿综合征、中枢性睡眠呼吸暂停误诊为 OSAHS。如果 PSG 把“气流-呼吸运动-血氧-睡眠结构”四路信号同时记录，任何性质的异常都无处遁形——本质上，PSG 之所以是金标准，在于它能同时回答“有没有、什么性质、多严重”三个问题，而任何单一信号都只能回答其一。

- PSG 监测指标：脑电图、眼电图、下颌肌电（判睡眠时相、算AHI）；口鼻气流（判暂停/低通气）；胸腹运动（与气流一起分型）；血氧饱和度；体位；胫骨前肌肌电（鉴别不宁腿综合征）。
- 嗜睡评价：主观——Epworth 嗜睡量表（ESS）；客观——多次小睡睡眠潜伏期试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）。
- 鉴别诊断：单纯鼾症（有鼾但 AHI<5、白天无症状）；上气道阻力综合征（上气道阻力增高、AHI<5、白天嗜睡，试验性无创通气有效）；不宁腿综合征/睡眠周期性腿动；继发于内分泌障碍（肢端肥大症、甲减）；中枢性睡眠呼吸暂停低通气综合征（PSG 可鉴别）。

定位诊断方法（教材P287-288）

①电子鼻咽喉镜结合 Müller 试验（捏鼻闭口用力吸气模拟塌陷，评估鼻咽、口咽、喉咽平面狭窄程度——常用）；②食管测压（Pes）（目前最准确，阻塞平面上方的压力传感器不显示压力变化，据此判定阻塞部位）；③X线头颅定位测量；④上气道 CT/MRI；⑤药物诱导睡眠内镜（DISE）。

【熟悉级】OSAHS 治疗：个体化、多学科综合治疗（教材P287-288）。

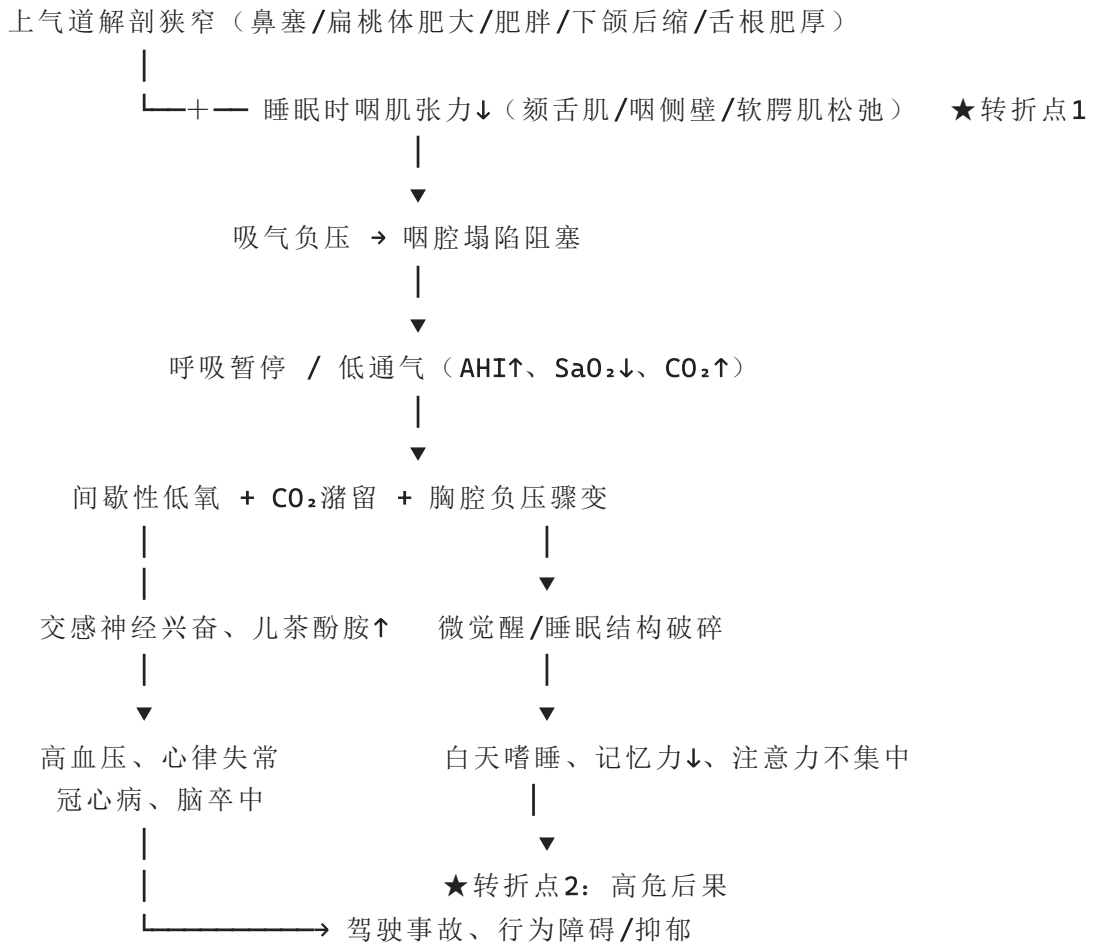
- 一般治疗：锻炼、减肥、戒烟、戒酒、侧卧睡眠、良好睡眠及生活习惯、白天避免过度劳累。
- 非手术治疗：①CPAP（经鼻持续正压通气治疗）= 成人 OSA 患者一线治疗，原理是借一定压力机械通气使上气道保持开放、保证睡眠呼吸通畅；②口腔矫治器——适用于单纯鼾症及轻中度 OSA（尤其下颌后缩者），睡眠时佩戴口内装置将下颌向前牵拉扩大舌根后气道，长期佩戴有颞下颌关节损害风险，重度颞下颌关节炎/功能障碍、严重牙周病、严重牙列缺如者不宜；③药物治疗——目前尚无疗效确切的药物（黄体酮等疗效不肯定、有不良反应）。
- 手术治疗：依狭窄与阻塞平面选择——鼻腔鼻咽平面阻塞：鼻中隔偏曲矫正术、鼻腔扩容术、腺样体切除术；口咽平面阻塞：悬雍垂腭咽成形术（UPPP）及改良术式、硬腭截短软腭前移术、软腭小柱植入（pillar）、舌根牵引术、舌骨悬吊术、上气道低温等离子打孔消融术、舌下神经刺激治疗（HGNS）；针对颌面畸形：颌骨前徙术；气管切开术对某些严重 OSA 也是较好选择；可单独或联合、同期或分期进行。

✓ OSAHS 的“首选”清单

诊断金标准=多导睡眠监测 PSG；一线治疗=CPAP；成人手术层面=口咽阻塞首选 UPPP（悬雍垂腭咽成形术）；儿童以腺样体/腭扁桃体切除为主；轻中度尤伴下颌后缩=口腔矫治器；定位首选=电子鼻咽喉镜+ Müller 试验。

九、核心图组（D2/D3/D4）与主动回忆区

D2 因果链：OSAHS 的“狭窄-塌陷-低氧-全身损害”链



> ⓘ 因果链要点
>
> 关键在两个转折点：①“解剖窄+睡眠张力低”叠加→塌陷梗阻；②“日间嗜睡+心脑血管损害”→社会事故与终末损害。治疗就在这两点下手：CPAP 撑开气道，减肥/侧卧降低解剖与张力因素。（教材P286）

D3 谱系梯度：咽科疾病的“位置-严重度”排列

位置（由表浅到深部、由局限到全身）　　严重度（自限→危重→慢性）

① 咽黏膜表浅炎症 ——→ 急性/慢性咽炎　　轻、自限

② 淋巴器官化脓 ——→ 急性/慢性扁桃体炎　中、局部+全身免疫反应

③ 深部筋膜间隙脓肿 ——→ 扁桃体周脓肿 → 咽后/咽旁脓肿　重、压迫气道/大血管

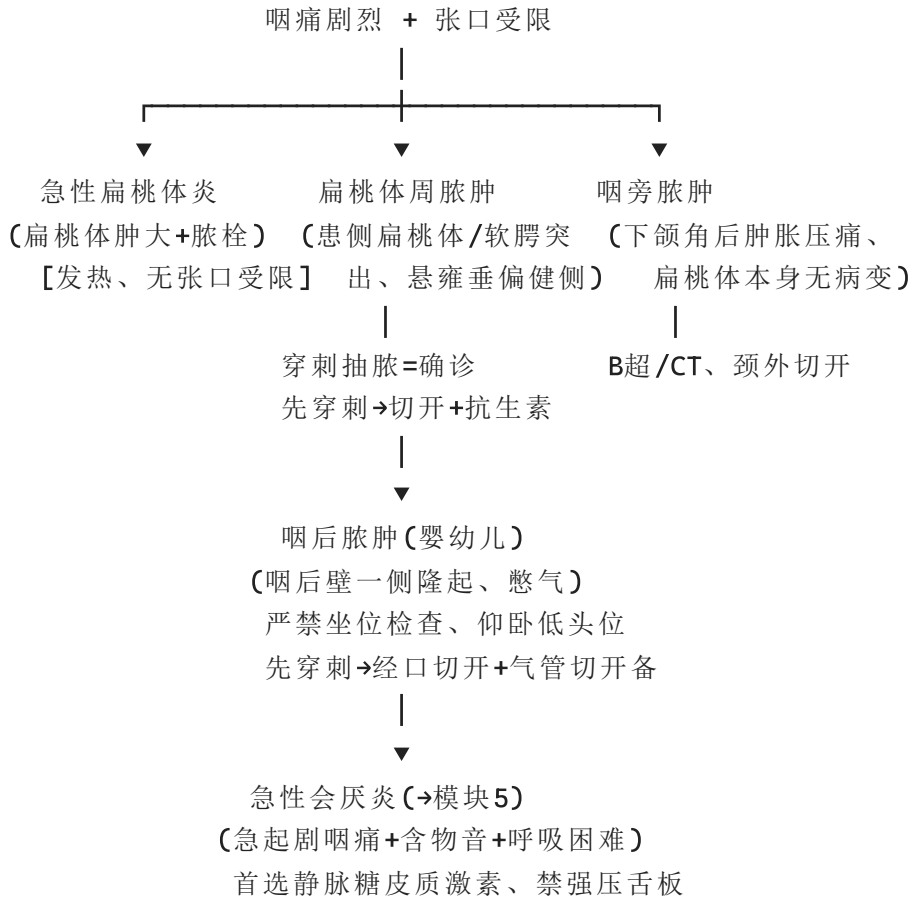
④ 新生物（良/恶性） ——→ 纤维血管瘤 → 鼻咽癌/扁桃体癌/下咽癌　恶性、远转

⑤ 慢性上气道梗阻 ——→ OSAHS　慢性、多系统损害（心脑血管）

谱系解读

从黏膜浅表炎症到深层间隙感染，再到恶性新生物与慢性梗阻，本质是腔道受累的“深度”与“广度”同时升级：越深（间隙、颅底、纵隔、气道）越易出现呼吸/吞咽/大血管危象；越恶性或越慢性梗阻，越易造成全身性、不可逆损害——把“位置”与“严重度”绑在一起记。（教材P248-288）

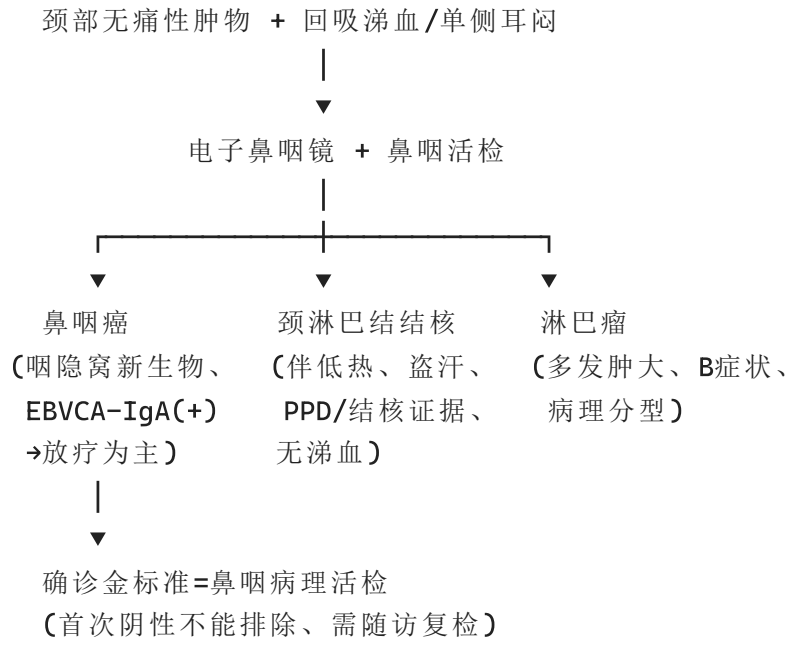
D4 鉴别决策树①：咽痛 + 张口受限



⚠ 鉴别四句诀

①急性扁桃体炎：病灶在扁桃体，咽痛+脓栓。②扁桃体周脓肿：扁桃体被顶起、悬雍垂偏健侧、张口受限最典型——先穿刺。③咽后脓肿：婴幼儿、咽后壁隆起、憋气——禁坐位、仰卧低头位、先穿刺再切开。④急性会厌炎：喉部会厌肿胀（“含物音”、喉阻塞），指向模块5——禁强行压舌板、首选激素、必要时气管切开。

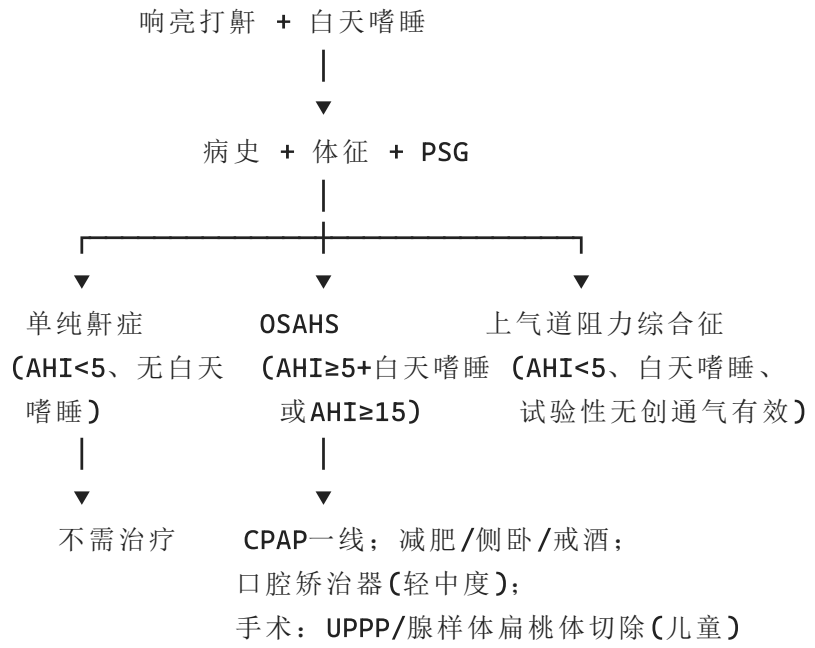
D4 鉴别决策树②：颈部无痛性肿块 + 涕血 → 鼻咽癌



✓ 警惕口诀

成人单侧分泌性中耳炎 + 回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 务必查鼻咽、查 EB 病毒、必要时活检。别把“反复耳闷”只当“中耳炎”，也别把“颈部无痛肿块”只当“淋巴结结核/淋巴瘤”。（教材P280-281）

D4 鉴别决策树③：打鼾 + 白天嗜睡



⚠ 别混淆的四个“嗜睡”

单纯鼾症（无嗜睡/AHI<5）、上气道阻力综合征（AHI<5 但嗜睡）、不宁腿综合征/睡眠周期性腿动（白天困+夜间腿动，PSG 见周期性腿动）、中枢性睡眠呼吸暂停（PSG 鉴别）——都要靠 PSG 区分，不能只凭“打鼾+嗜睡”下诊断。（教材P287）

🔄 主动回忆区（《》填空自测）

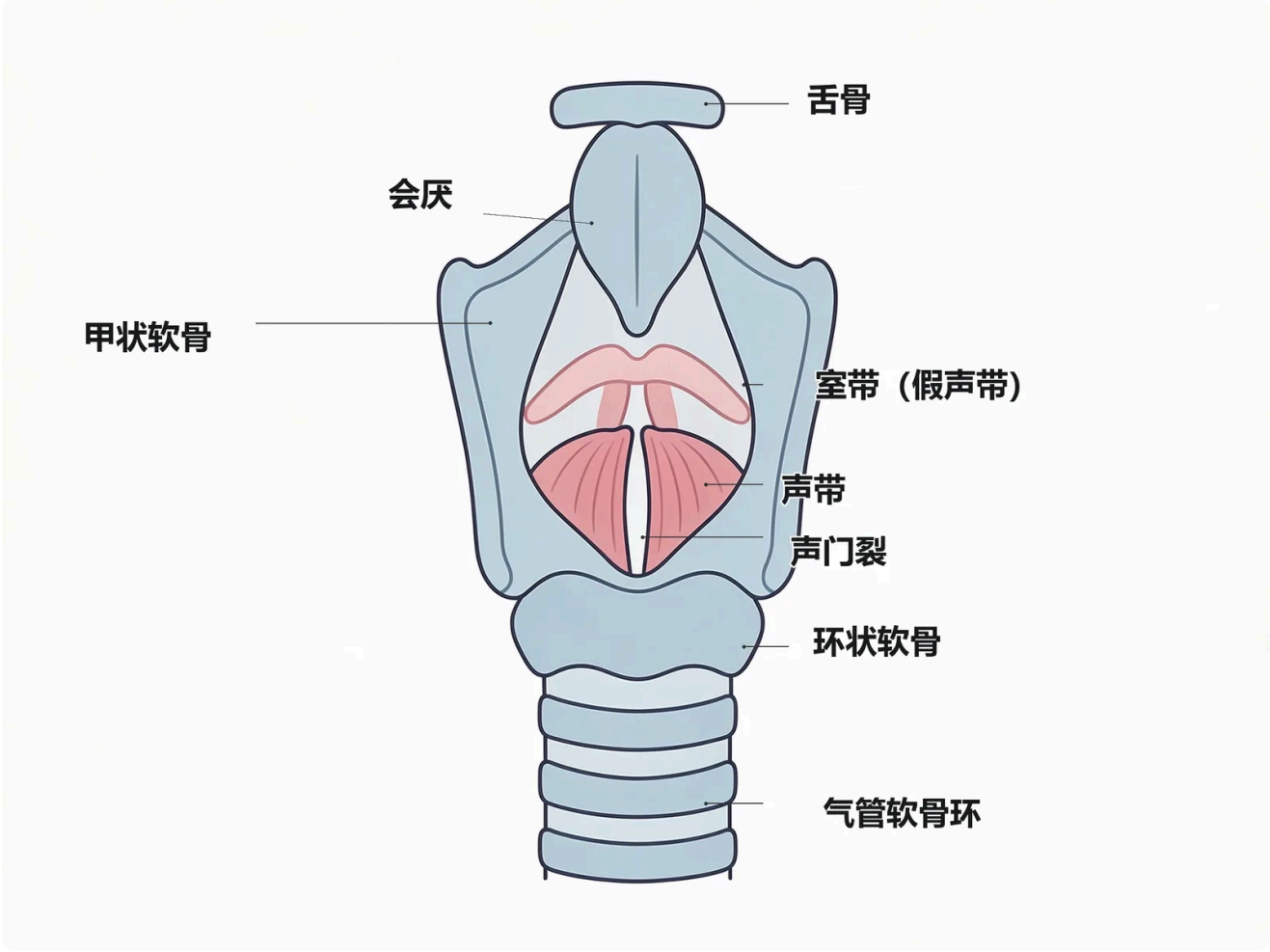
- 咽以软腭平面、____平面为界分为鼻咽、口咽、喉咽三部；鼻咽的_____是鼻咽癌好发处。（教材P248）
- Waldeyer 内环由腺样体、_____、腭扁桃体、_____、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡构成；腺样体____岁最显著、____岁后萎缩。（教材P250-252）
- 扁桃体周间隙位于扁桃体____与____之间；咽旁隙以____为界分为前隙与后隙。（教材P251-252）
- 急性扁桃体炎主要致病菌为____；首选抗生素为____；链球菌全身并发症与____型变态反应有关。（教材P260-261）
- 慢性扁桃体炎诊断的主要依据是_____史；扁桃体__并不表明炎症程度。（教材P262）
- 扁桃体切除术后原发性出血在____小时内，继发性出血多在术后____天（白膜脱落期）。（教材P264-265）
- 腺样体肥大按阻塞鼻后孔程度分四度：Ⅰ度≤___%、Ⅳ度___%。（教材P267）
- 三种咽部脓肿：____周脓肿（悬雍垂偏向健侧、先穿刺）、____脓肿（婴幼儿、仰卧低头位）、____脓肿（颈侧肿胀、颈外切开）。（教材P269-272）
- 鼻咽纤维血管瘤好发于____男性、血供多来自____动脉、禁忌盲目____。（教材P277-278）

- 鼻咽癌与____病毒相关；约____%以颈深上无痛性肿物为首发；确诊靠____活检；治疗首选____。（教材P279-281）
- OSAHS 诊断的公式 AHI=（____次数+____次数）/睡眠时间；成人分度：AHI 5～15 为____、＞30 为____；成人一线治疗为____。（教材P285-287）

✓ 本模块一句话总结

咽部疾病=“腔道定位 + 压迫/侵蚀/梗阻三态”：炎症看黏膜与淋巴器官（要不要用抗生素、要不要防链球菌后遗症），脓肿看三个间隙（哪一层、防误吸/大出血），肿瘤看良恶性与放疗敏感性（鼻咽癌放疗、纤维血管瘤禁活检），梗阻看 AHI 与血氧（CPAP、手术）。把解剖定位背熟，再套“先穿刺/禁活检/禁坐位/首选CPAP”四个特例，即可覆盖本模块全部考点。

模块5：喉科学



模块信息

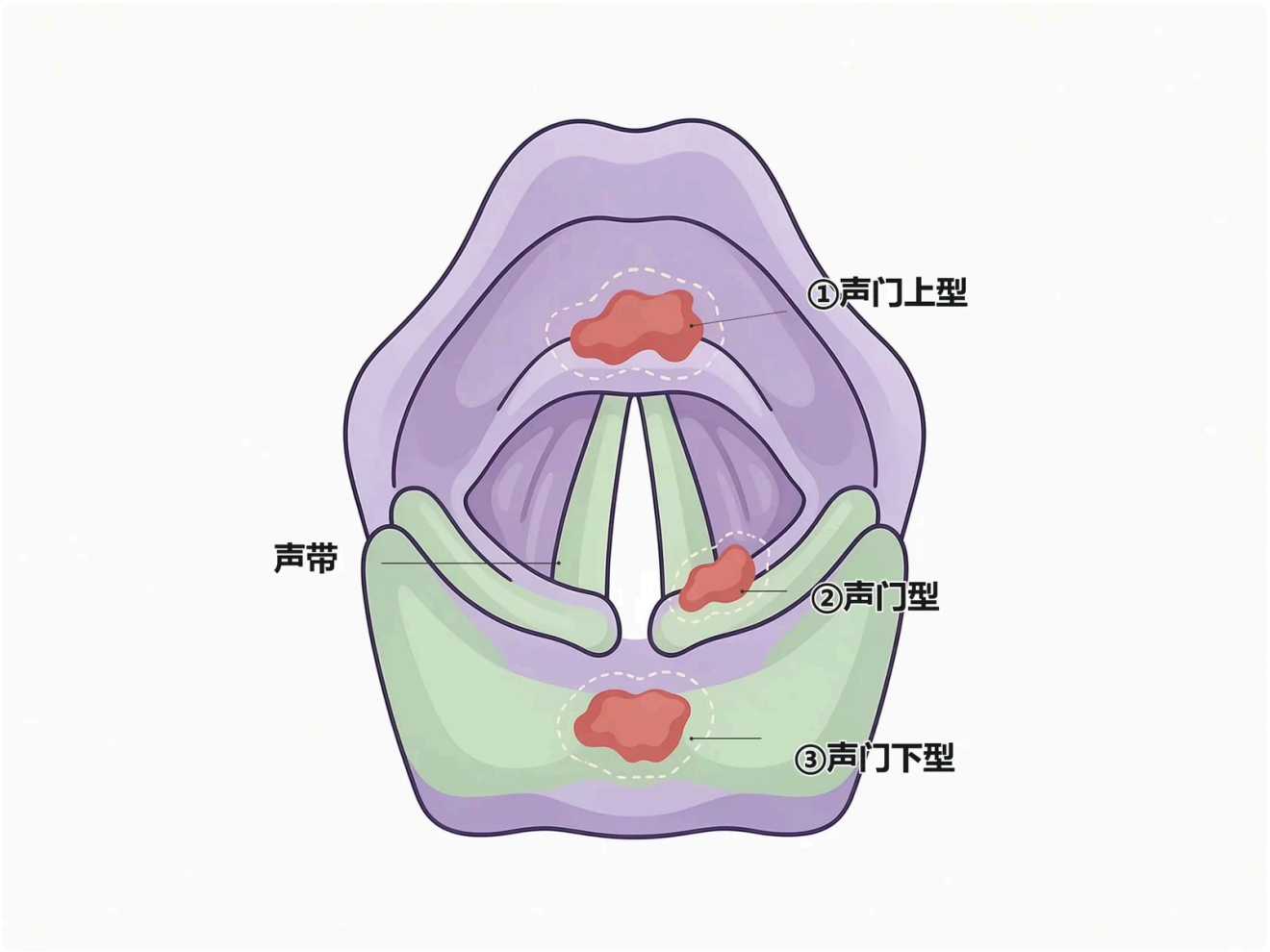
重点等级：🔴掌握10个 / 🟡熟悉6个 / 🟢了解0个
教学范围：喉应用解剖学及生理学、喉的检查法、喉的症状学、喉的急性/慢性炎症、喉肿瘤、喉阻塞、气管插管术及气管切开术
关联模块：与模块1（总论·检查方法）、模块4（咽科学·下咽/咽后脓肿与气道）衔接；后续应用见气管食管科学（第六篇）
谱系位置：本模块覆盖「慢性用声损伤（声带小结/息肉）→喉炎→喉癌前病变→喉癌→急性喉阻塞窒息」的完整梯度，是「良性疾病—癌前—恶性—急症」的典型缩影。
预计阅读：约 60 分钟

🧩 前置知识检查

- 「环状软骨为什么是喉气管的钥匙」？→ 与「小儿声门下为何最易梗阻」同一链条。➡️ 回看「🔴喉应用解剖学」「🔴小儿急性喉炎」（P291、P311）。
- 「声门裂＝呼吸通道最狭窄处」意味着什么？→ 直接解释喉阻塞为何以吸气性呼吸困难为特征。➡️ 深入「🔴喉阻塞」（P338）。
- 左右喉返神经绕行的结构？→ 左绕主动脉弓、右绕锁骨下动脉，故左侧行程更长。➡️ 回看「🔴喉应用解剖学」（P295）。
- 「喉癌为什么声门型预后最好」？→ 与淋巴引流及早期信号相关。➡️ 先补「🔴喉癌」（P326）。

🎯 高收益摘要

- 一块「完整环」定生死：环状软骨是喉气管中唯一完整环形软骨，损伤即致喉气管狭窄；小儿黏膜下组织疏松、声门窄小，故易喉阻塞。（P291、P296）
- 三块「开关」管声门：环甲肌＝声带紧张；后环杓肌＝开声门；侧环杓肌＋甲杓肌＝闭声门；环甲肌受喉上神经外支支配，其余喉内肌受喉返神经支配。（P293、P295）
- 「吸气性呼吸困难」是喉阻塞招牌：声门裂最窄、吸气时被气流向下内推压加剧变窄，形成「吸气费力＋三凹征＋吸气性喉喘鸣」，与哮喘的呼气性呼吸困难截然不同。（P301、P338）
- 两大急症一个「激素先行」：急性会厌炎（会厌球状肿胀、语音含糊）与小儿急性喉炎（犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣）都应尽早激素＋足量抗生素，Ⅲ度即备/行气管切开。（P309、P311）
- 声门型喉癌「早期声嘶＋预后最好」：占喉癌约60%，分化好、淋巴引流不丰富，5年生存率80%～85%；声门上型转移早、预后差。（P326、P330）



- 喉阻塞Ⅰ～Ⅳ度＝处置阶梯：Ⅰ度病因治疗；Ⅱ度抗炎备器械；Ⅲ度立即处理气道；Ⅳ度紧急气管切开/环甲膜切开。（P339）

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】喉的应用解剖学及生理学：喉是发声器官与下呼吸道门户，上通喉咽、下连气管，由软骨支架、喉肌、韧带与黏膜构成（教材P290-296）

💡 为什么重要：喉的每一处解剖都直接对应一个临床考点——环状软骨完整性、声门裂最窄、喉神经支配、淋巴引流，是理解全部喉病的「地基」。

🧬 第一性原理：
喉要同时完成「通气」与「发声」两个相反任务，就必须有一个能快速开合、又绝不塌陷的软骨支架。正常的喉，吸气时肌肉把声门撑大、气道通畅；一旦这个支架失去完整性（如环状软骨骨折），或最窄的声门裂/声门下被水肿撑满，气流通路立刻变窄。如果支架与肌肉的协同不出问题，就不会有吸气性呼吸困难；病变首先卡在「最窄处」，也就自然解释了喉病为什么多以声嘶（声带受累）与吸气性呼吸困难（声门/声门下受累）为首发与核心表现。本质上喉病就是「一套精密的发声屏气装置在气道最窄处出了故障」。

单块软骨有甲状软骨、环状软骨、会厌软骨，成对软骨有杓状、小角、楔状，共9块。关键解剖速记：

软骨	特点	临床意义
甲状软骨	喉部最大，前缘成角成喉结	男性角小、喉结明显；下角与环状软骨构成环甲关节
环状软骨	前窄为弓、后宽为板，唯一完整环	保喉气管通畅；损伤→喉气管狭窄
会厌软骨	叶片状，有舌面/喉面	舌面组织疏松易肿；吞咽盖住喉入口
杓状软骨	三角锥体，有声带突与肌突	环杓关节滑动旋转→带动声带内收/外展

喉的生理（P296-297）：呼吸功能（声门裂最窄，运动时声带外展）、发声功能（声带振动，用「体-被覆层」黏膜波学说理解）、保护下呼吸道（三道防线）、屏气功能（声带内收、声门紧闭）。

🔬 展开：喉腔内肌（5组）与喉腔分区、淋巴引流

喉腔内肌（5组）：

- 声带外展肌：环杓后肌，使杓状软骨向外上、声带外展、声门变大。
- 声带内收肌：环杓侧肌＋杓肌，使声带内收、声门闭合。
- 声带张力肌：环甲肌（拉紧声韧带、提高张力）、甲杓肌（缩短声带、调张力、兼内收深声门）。
- 会厌活动肌：杓会厌肌（关闭喉入口）、甲状会厌肌（开放喉入口）。
- 记忆：开声门＝环杓后肌；关声门＝环杓侧肌＋甲杓肌；调紧张＝环甲肌（唯一受喉上神经外支支配）。

喉腔分区与淋巴：

分区	位置	淋巴引流	临床要点
声门上区	声带以上、上通喉咽	丰富→颈深上淋巴结	癌转移早、隐蔽
声门区	两侧声带之间	声带淋巴管甚少	癌转移迟、声嘶早
声门下区	声带以下、下连气管	较多→喉前/气管前/气管旁→颈深下	小儿最易水肿、病变隐蔽

喉的神经（均为迷走神经分支，P295）：

神经	分支/走行	支配
喉上神经	内支穿甲状舌骨膜	内支＝感觉（声门上区黏膜）
喉上神经	外支行于胸骨甲状肌深面	外支＝运动（环甲肌）
喉返神经	左侧绕主动脉弓、右侧绕锁骨下动脉	除环甲肌外喉内各肌＋声门下区感觉

⚠ 易错陷阱

「左侧喉返神经绕主动脉弓、行程更长」→ 左侧神经暴露于纵隔/颈部病变牵拉累及的风险更高。不要记反；这是高频干扰项。

解剖-临床联动

会厌舌面、会厌前间隙组织疏松，是急性会厌炎、声门上癌扩散的高发区（P291、P327）；声带内侧与杓会厌襞为复层鳞状上皮，会厌舌面、声门下区、杓区及杓会厌襞有疏松黏膜下层，炎症易肿胀→喉阻塞。

🟡 【熟悉级】喉的检查法：外部检查→间接喉镜→纤维/电子喉镜→支撑喉镜→动态喉镜→影像→嗓音/肌电图/NBI（教材P297-300）｜间接喉镜最常用最简便（端坐、张口、伸舌，纱布裹舌前1/3拉向前下，镜面加热防雾，先看舌根/会厌谷/会厌舌面/喉咽后侧壁，再嘱发「咿」使会厌抬起见声门）；纤维/电子喉镜从鼻腔导入，可活检/取息肉/取异物，电子喉镜图像更清晰；支撑喉镜全麻下加手术显微镜。｜💡 间接喉镜失败多因咽反射敏感（1%丁卡因或2%利多卡因表麻）或会厌卷曲窥视不清——改用纤维/电子喉镜。

⚠ 易错陷阱

间接喉镜的观察顺序与失败原因常被混考。观察是「先会厌→梨状窝→声带」；失败是「咽反射敏感、舌体不能前伸、会厌卷曲」。动态喉镜（频闪喉镜）专看声带振动与黏膜波，黏膜波减弱/消失提示病变深度。

🔬 展开：喉的影像学与功能检查（P299-300）

- CT（平扫＋增强）：喉外伤看软骨骨折、喉腔阻塞；喉肿瘤看侵犯范围、喉软骨受累、颈淋巴结转移，为TNM分期与手术方案提供依据。
- MRI：软组织优于CT、喉软骨不及CT，主要用于显示肿瘤大小与侵犯范围、会厌前间隙受累。
- 嗓音声学测试：基频（fo）、基频微扰（jitter）、振幅微扰（shimmer）、声门噪声能量（NNE）、谐噪比（HNR）。
- 喉肌电图：检查喉神经及喉内肌功能（P321）。
- 窄带成像（NBI）：滤除红光释放蓝/绿光，增强黏膜表层与血管对比，利于发现早期微小癌灶/癌前病变。

🟡 【熟悉级】喉的症状学：声嘶、吸气性呼吸困难、喉喘鸣、喉痛、咯血、吞咽困难（教材P301-303）｜声嘶＝喉部疾病最常见症状，提示病变及声带；吸气性呼吸困难＝吸气运动加强、时间延长、吸气深而慢但通气量不增，伴三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、剑突下）；喉喘鸣＝气流通过狭窄声门形成的特殊声，提示喉阻塞；喉痛/咯血/吞咽困难各对应一组病因。｜💡 呼气性呼吸困难（支气管哮喘、端坐位头前倾）与混合性（肺炎、气胸、胸腔积液）要和吸气性鉴别。

> 🖊 咯血与呕血鉴别（表5-3-1，P302）
>
> 咯血＝血随咳嗽咯出、鲜红色含痰及气泡、前有咳嗽发热胸痛；呕血＝血呕出、常混食物残渣、暗红或咖啡色、前有胃痛恶心。常见咯血的喉病：喉癌、喉结核、喉血管瘤、喉外伤或异物。

🔴 【掌握级】急性会厌炎：会厌及杓会厌襞急性炎症，又称急性声门上喉炎，是危及生命的急症，可引起喉阻塞窒息（教材P309-310）

💡 为什么重要：这是「全科急症」——年轻成人突发剧烈咽痛＋吞咽痛＋语音含糊，口咽检查却无异常，极易漏诊延误致窒息。

🧬 第一性原理：
会厌舌面的黏膜下组织特别疏松，炎症时这里最先、最重地肿胀。会厌位于喉入口正上方，一旦肿胀成「球状/樱桃状」，它就把喉入口整个堵住——这是真正的「门口被堵」。如果会厌不肿胀、不向喉腔膨出，就不会有致命的喉阻塞；正因为肿胀的会厌正对气道入口，所以症状是「吞咽剧痛＋语音含糊」而声带常未受累、很少声嘶。本质上急性会厌炎就是「一块疏松的喉上部软组织在水肿时充当了天然喉塞」。

病因：感染为主（乙型流感嗜血杆菌、葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌，成人多见，冬春季）；亦见于变态反应（会厌肿胀明显、易呈球状）、异物/外伤/化学物质等。治疗：缓解呼吸困难最重要；足量抗生素＋糖皮质激素/抗过敏＋雾化＋密切观察气道；III度喉阻塞做好气管切开准备，变态反应性会厌炎插管难可紧急环甲膜切开；会厌脓肿在喉镜下切开排脓。

展开：急性会厌炎病理三型

- 急性卡他型：会厌黏膜弥漫性充血肿胀；会厌舌面黏膜下组织较松弛，故舌面肿胀最明显。
- 急性水肿型：多由变态反应引起，黏膜病变以水肿为主；会厌肿胀明显时呈球状，很容易引起喉阻塞。
- 急性溃疡型：少见但病情发展迅速而严重；炎症扩展到黏膜下层及腺体，引起局部黏膜溃疡，损伤血管可致出血。
- 记忆：卡他=充血肿、水肿=球状、溃疡=快而重；三个字分别对应「层次浅、最堵、最凶」。

要点	内容
症状	畏寒发热38～39℃；剧烈咽喉痛、吞咽加重、唾液难咽下；语音含糊不清；会厌高度肿胀→吸气性呼吸困难、窒息
体征	间接喉镜见会厌明显充血肿胀、严重时呈球形；会厌脓肿见黄白色脓点；声带等常看不清
诊断	剧烈咽喉痛＋吞咽加重＋口咽无异常→应想到本病，行间接喉镜检查；确诊见充血肿大会厌；纤维/电子鼻咽喉镜可明确
治疗	足量抗生素＋糖皮质激素/抗过敏＋雾化＋密切观察；III度喉阻塞备气管切开；变态反应性可紧急环甲膜切开；会厌脓肿切开排脓

⚠ 易错陷阱

检查动作务必轻柔：患儿用压舌板强行暴压舌根可诱发窒息；本病常伴吞咽困难，处理期间按需禁食水/静脉补液，避免在气道未稳定时强行喂食。不能只看口咽——口咽多无异常，必须查会厌。

会厌炎识别口诀

「喉痛重、咽无异常，语音含物（含痰音）、口角流水」→ 高度警惕急性会厌炎，立即间接/纤维喉镜，不轻易放走。

🔴 【掌握级】急性喉炎（成人）：喉黏膜急性卡他性炎症，冬春季常见（教材P310-311）

💡 为什么重要：最常见、最「轻」的喉病之一，但需与声门下病变、会厌炎鉴别，且是慢性喉炎反复发作的源头。

🧬 第一性原理：
喉黏膜急性充血水肿，最先累及声带——因为声带上皮薄、直接受气流与摩擦冲击，所以声嘶是最早最主要的症状。症状路径是「声带充血水肿→发声粗糙低沉→沙哑→严重失声」。如果炎症只停留在黏膜，声带运动仍正常；一旦波及声门下或室带，才有喉阻塞苗头。本质上成人急性喉炎是「声带的浅层急性应激」，故重治疗在声休＋雾化，而非急骤切开。

病因：继发感冒（病毒先侵、细菌继发）；用声过度（教师、演员、售货员）；过敏反应；烟酒/受凉/疲劳诱发。症状：声嘶为主，另有咳嗽咳痰、喉痛（一般不影响吞咽）。检查：间接喉镜见喉黏膜含声带急性充血肿胀、双侧对称弥漫、声带运动正常。治疗：对症雾化（减轻水肿）＋止咳/化痰；对因（细菌感染→抗生素＋糖皮质激素；病毒→抗病毒）；支持（休息、均衡饮食）。

急性喉炎（成人）对比小儿急性喉炎：

项目	急性喉炎（成人）	小儿急性喉炎
好发	冬春季、常见	6月龄～3岁、冬春季
核心表现	声嘶＋咳嗽＋喉痛	声嘶＋犬吠样咳嗽＋吸气性喉喘鸣
易喉阻塞	少见	极易（黏膜疏松＋喉腔窄小）
治疗	声休＋雾化＋抗感染	糖皮质激素＋足量抗生素＋雾化；III度气管切开
危险度	低	高，诊治不及时可危及生命

🔴 【掌握级】小儿急性喉炎：好发6月龄至3岁，冬春季，易发生呼吸困难（教材P311-312）

💡 为什么重要：小儿喉炎与成人最大的不同是「极易演变成喉阻塞」，诊断治疗不及时可危及生命——这是本科必考的机制题。

🧬 第一性原理：
小儿喉的黏膜下组织疏松、喉腔尤其声门区窄小、咳嗽力量弱分泌物不易咳出，三者叠加，使炎症一上来就「水肿＋狭窄」同时发生。成人声门水肿可能只引起声嘶，小儿同样的水肿就把已经很小的气道堵掉了大半——这就是「小儿喉炎为何易喉阻塞」的第一性解释：问题不在炎症本身，而在「疏松黏膜×窄小管腔」这个几何放大效应。如果小儿喉腔不窄、黏膜不疏松，就不会有「犬吠样咳嗽→吸气性喉鸣→三凹征→窒息」这条快速恶化链。本质上小儿急性喉炎是「在近乎满管的最小气道里发生的急性水肿」。

临床表现：起病急，主要症状为声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性喉喘鸣、吸气性呼吸困难；早期声嘶不重，炎症向声门下发展→犬吠样咳嗽，声门下黏膜水肿加重→吸气性喉喘鸣，严重时鼻翼扇动、三凹征，终因呼吸循环衰竭而亡。诊断：小儿声嘶＋犬吠样咳嗽应考虑本病，伴吸气性喉喘鸣与吸气性呼吸困难即可诊断；纤维/电子鼻咽喉镜可判声门与声门下情况。

🔬 展开：与哪五种病鉴别（P312）

- 气管/支气管异物：有明确异物吸入史、剧烈呛咳、呼吸困难，胸片、支气管镜有助。
- 喉白喉：咽喉部灰白色假膜，涂片/培养找到白喉杆菌。
- 喉痉挛：有吸气性喉喘鸣＋呼吸困难但无声嘶、无犬吠样咳嗽；发作时间短、突发突停。
- 霉菌性喉炎：反复上感或长期抗生素史，口腔鹅口疮，声嘶时间长、对症无效。
- 先天性喉畸形：出生后即出现、感染后加重，需支撑喉镜下确诊。

治疗：一旦诊断应立即解除呼吸困难。①对症：雾化、吸氧、解痉、化痰；激素可口服泼尼松[1～2mg/(kg·d)]。②对因：足量抗生素（青霉素类、头孢素类）＋及早糖皮质激素。③按呼吸困难分度：Ⅰ度积极抗炎消肿；Ⅱ度心电监测积极药物、备好气管切开；Ⅲ、Ⅳ度立即行气管切开术。④支持：补液、维持电解质、安静避免哭闹。

> ⚠ 易错陷阱
>
> 不要因「咳嗽不大」就低估病情——犬吠样咳嗽＋吸气性喉鸣就是警报。激素是首选与控制关键，不应等细菌学结果；Ⅳ度必须紧急建立气道。反复强调「喉阻塞Ⅲ度→立即气管切开/插管」。

🟡 【熟悉级】小儿急性喉气管支气管炎：上、下呼吸道急性弥漫性炎症，2岁以下多见，可继发于小儿急性喉炎（教材P312-313）｜病理以声门下疏松蜂窝组织最明显，严重者假膜/干痂堵塞支气管→肺气肿、肺不张（厚假膜可缩小管腔50%以上）；表现＝急性喉炎表现＋气管支气管炎表现，但全身中毒症状更重（高热、精神萎靡、皮肤苍白、脉搏细速），可有吸气相与呼气相混合性呼吸困难及双重性喉鸣；常夜间发作。｜💡 治疗：解除呼吸道梗阻为首要，疑下呼吸道痂皮假膜不能吸出→支气管镜检查；足量抗生素＋及早糖皮质激素；环境温度22～24℃、湿度40%～60%。

> ✓ 思路提醒
>
> 把这条链当成「喉炎向下蔓延」：喉炎（声门下）→喉气管支气管炎（+支气管、肺）。鉴别看「全身中毒症状重、双肺干湿啰音、双重性喘鸣」是否出现。

🟡 【熟悉级】慢性喉炎：喉部慢性非特异性炎症，分单纯性、肥厚性、萎缩性（教材P314-315）｜声嘶为主要症状（晨起尚正常用声多后嘶哑，或晨起重、咳出分泌物后轻；禁声缓解、用声加重），伴喉部不适、分泌物增多；检查分型（单纯性：弥漫充血、声带粉红边缘变钝；肥厚性：室带肥厚遮盖声带；萎缩性：黏膜变薄干燥、痂皮、声门闭合梭形裂隙）。｜💡 治疗核心是去除病因＋雾化（布地奈德混悬液）＋中成药；需与多种声嘶病因鉴别（表5-7-1）。

⚠ 易错陷阱

慢性喉炎切忌只用雾化而不除因——用声过度、吸烟、鼻窦炎经口呼吸、反流都是根源。去除病因才是根治；否则反复发作、迁延不愈。

🔴 【掌握级】声带小结：双侧声带前、中1/3交界处对称性结节状隆起（教材P315-316）

💡 为什么重要：「声带膜部中点＝发声最大振幅点＋用声过度」的经典机制题，且为保守治疗的典型代表。

🧬 第一性原理：
声带前2/3是膜部，后1/3是软骨部；膜部中点即声带前、中1/3交界处。发声时此处振幅最大、摩擦最重，长期用声过度/不当就在此形成小结。所以小结是「双侧对称性」的（两侧声带相同位置同时被最大振幅冲击）。如果该处不是声带的机械应力集中点，就不会有「双侧对称、位于前中1/3」这一独特定位。本质上声带小结是「声带膜部中点的慢性机械性损伤＋继发纤维化」，走声休＋嗓音训练的保守路线即可自行消退。

对比	声带小结	声带息肉
数目/侧别	双侧对称	多为单侧
部位	声带前、中1/3交界	声带游离缘前、中1/3
形态	对称性结节状隆起，早期粉红息肉状、久则色白光滑	半透明白/粉红、光滑，带蒂或广基
病理	基质水肿→纤维化/透明变性→表面角化	任克间隙局限性水肿、血管扩张出血
病因	用声过度/不当、儿童大喊	发声不当/过度、一次强烈发声之后
治疗	禁声＋嗓音训练（保守首选），无效才手术	保守无效→喉显微手术切除＋嗓音训练

症状：主要为声嘶，早期较轻（声音稍粗或基本正常、用声多时疲劳）、呈间歇性，逐渐转为持续性。治疗：①禁声（早期可自行消失，儿童多在青春发育期自行消失）；②中成药；③保守无效→纤维喉镜下切除或全麻支撑喉镜喉显微手术；④嗓音训练。

✓ 治疗优先级提醒

小结先声休再手术，手术是最后手段；息肉才是「保守无效→手术切除」的典型。两者不要记混（详见上表）。

🔴 【掌握级】声带息肉：一侧或双侧声带游离缘前、中1/3处，半透明白/粉红、表面光滑带蒂或广基（教材P316-317）

💡 为什么重要：与声带小结同为「用声性增生性病变」，但偏单侧、需手术，二者鉴别是高频考点。

🧬 第一性原理：
声带的任克间隙（Reinke，薄而疏松的纤维层）在过度发声或一次强烈发声后发生局限性水肿，血管扩张出血，表面覆盖正常鳞状上皮，从而形成息肉样肿物。因是「单点」的机械/血管损伤，故多发单侧、位于声带游离缘外力最集中处。如果任克间隙不疏松、不过度负重，就不会有息肉形成；所以息肉本质上是「声带疏松间隙的一次性极限载荷损伤」，靠声休只能部分消退、多需喉显微手术整块切除。

症状：持续性声嘶，程度与息肉大小、部位有关（游离缘处声嘶明显、广基大息肉可失声、巨大者堵塞声门引起吸气性喉喘鸣和呼吸困难）。治疗：禁声休息部分可自行消失；保守无效→手术摘除（局麻纤维喉镜下切除或全麻显微支撑喉镜下切除）。

🔬 展开：声带息肉的任克间隙病理（P316）

- 本病主要病理改变是声带的任克间隙（Reinke）发生局限性水肿、血管扩张或出血，表面覆盖正常的鳞状上皮。
- 形成白色或粉红色椭圆形肿物；病程久的息肉其内有明显纤维组织增生或玻璃样变性。
- 声带的被覆层（上皮＋浅固有层）与体部（声韧带＋肌层）分层，若上皮层与浅固有层在过度发声时被反复牵拉剪切，就易在疏松的任克间隙积聚水肿→息肉。
- 与声带小结区别：小结为双侧对称、以慢性机械性损伤+纤维化为主；息肉多为单侧、以任克间隙局限性水肿为主，故息肉更需要手术。

🔴 【掌握级】喉癌：泛指喉鳞状细胞癌，占喉恶性肿瘤95%以上，发50～70岁男性（教材P325-330）

💡 为什么重要：头颈部常见恶性肿瘤、呼吸系统肿瘤发病率第二（仅次肺癌）；「三型」的转移与预后差异是重中之重。

🧬 第一性原理：
烟酒长期刺激→黏膜上皮增生与鳞状上皮化生→喉角化症/白斑（癌前）→原位癌→浸润癌→淋巴结转移→气道阻塞。喉癌的分型之所以预后悬殊，根源在胚胎来源与淋巴引流不同：声门上区源于口咽胚基、淋巴丰富，故声门上癌转移早、预后差；声门区（声带）淋巴管甚少、声门裂又最窄，故声门癌早期即声嘶、却很少早期转移、预后最好。如果声门区不是「淋巴荒漠＋早期声嘶信号」，就不会有「声门型预后最好」的定论。本质上喉癌的预后差异是「胚胎+淋巴+部位」三要素共同书写的。

危险因素：吸烟（最重要，发病率与每日吸烟量及总时间成正比，被动吸烟亦致癌）＋饮酒（明显增加声门上癌，烟酒联合有倍增效应）、癌前病变（喉角化症[白斑/厚皮病]、成人型肥厚性喉炎、成年型喉乳头状瘤）、空气污染与职业暴露。TNM分期：T（原发肿瘤）、N（淋巴结）、M（远处转移），由CT增强/MRI增强及喉镜活检综合判定；黏膜下生长或首次活检阴性而高度怀疑者应再次活检。

三型对比（P326-330）：

类型	占比	早期症状	颈淋巴结转移	预后
声门癌	约60%	早期声嘶、进行性加重	淋巴引流不丰富→转移迟	最好（5年生存率80%～85%）
声门上癌	约30%	症状隐蔽（咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛）	淋巴丰富→转移早	较差（65%～75%）
声门下癌	少见	症状不明显，刺激性咳嗽/痰中带血、易漏诊	转移至喉前/气管旁淋巴结	最差（约40%）

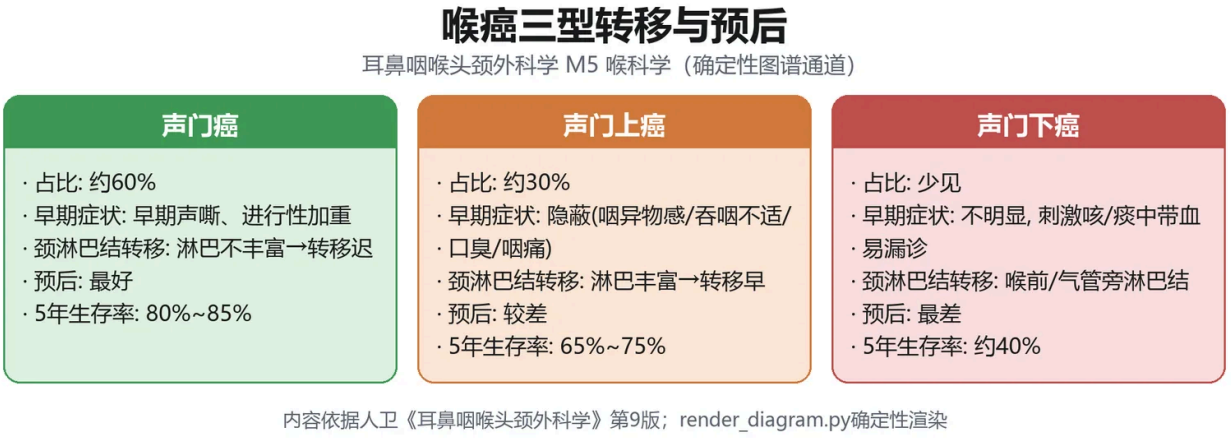
诊断：年逾40岁有吸烟/饮酒史且声嘶或咽喉持续不适超2周应重视。①触诊（喉体、颈淋巴结）；②喉镜检查（形态学诊断重要方法，纤维/电子喉镜＋动态喉镜或NBI可全面暴露）；③CT/MRI增强（评估侵犯范围、声门旁间隙、会厌前间隙、喉软骨、淋巴结）；④PET-CT；⑤活检＝确诊金标准。须与喉结核、喉乳头状瘤、喉淀粉样变、喉梅毒鉴别。治疗：早期（T1/T2局限）→经口支撑喉镜下CO2激光或放射治疗（保留喉功能）；进展期→喉部分切除/喉全切除术（全喉后需永久性气管造瘘）＋颈淋巴结清扫＋术后放化疗。

⚠ 易错陷阱

「声嘶超过2周，经休息与一般治疗不能改善者，应仔细检查喉部」——不要轻易归为慢性咽炎/慢喉炎。40岁以上＋吸烟饮酒史＋持续声嘶，务必喉镜排查喉癌。活检阴性但临床高度怀疑者应再次活检；喉角化症/白斑伴异型增生属癌前病变（癌变率约3%～5%），应密切观察、定期复查。

🔬 展开：手术方式与保留喉功能（P329-330）

- 手术原则：整块切除＋足够安全切缘（声门癌应保留3mm以上，声门上/声门下5mm以上）。
- 经口手术：支撑喉镜下CO2激光，适合可暴露的早期声门癌/声门上癌，尤其声带癌未累及前联合和声带突；优点为恢复快、无需气管切开、对发音/呼吸/吞咽影响小。
- 喉部分切除术：喉裂开术（声门癌Tis/T1）、垂直喉部分切除术（半侧喉声门癌）、声门上水平喉部分切除术、环状软骨上喉部分切除术。
- 喉全切除术：T3/T4、放疗失败或复发、肺功能不全难以纠正者；术后必须永久性气管造瘘。
- 放射治疗：早期单纯根治性放疗5年生存率与手术相当；缺点为周期长、味觉/嗅觉丧失、口干。
- 颈清扫术：根治性、扩大根治性、功能性、择区性、预防性——喉癌颈转移规律性明显，需按T分期与转移状态选择。
- 需与喉结核（喉痛声嘶、苍白水肿、表浅溃疡）、喉乳头状瘤（病程长、限于黏膜表层）、喉淀粉样变（非真性肿瘤、黄色肿块）、喉梅毒（喉前部深溃疡、血清学阳性）鉴别。



🔴 【掌握级】喉阻塞：因喉部或其邻近组织病变使喉部通道阻塞引起呼吸困难，是常见急症（教材P338-339）

💡 为什么重要：急症识别的核心——分度决定处置，Ⅳ度是「立即建立气道」的信号，鉴别要与支气管哮喘等区分。

🧬 第一性原理：
声门裂是喉部最窄处，吸气时气流把略向上倾斜的声带向下、内推压；正常因伴声带外展而维持开大。当声门狭窄时，低氧诱发呼吸加快、气流流速增高，吸气相声带向下内位移加大、截面更小，形成「吸气性呼吸困难→乏氧→更快呼吸→更窄」的乏氧恶性循环；同时胸腹辅助肌代偿加强而肺叶不能膨胀→胸腔内负压增加→三凹征。如果声门不被阻塞、吸气时保持开大，就不会有吸气性呼吸困难——这正是「吸气困难、呼气尚可」的机制（呼气相气流向外上推开声带，声门相对变大）。本质上喉阻塞是「在气道最窄处的单向阀门式梗阻」。

病因：炎症（小儿急性喉炎、急性会厌炎、急性喉气管支气管炎、喉白喉、喉脓肿、颈深间隙感染）、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形（先天性喉喘鸣、喉蹼）、双侧声带麻痹。临床表现：吸气性呼吸困难（主要症状）、吸气性喉喘鸣、吸气性软组织凹陷（三凹征）、声嘶、发绀。

🔬 展开：喉阻塞的病理生理与病因归类（P338-339）

- 乏氧恶性循环：声门狭窄→低氧血症诱发呼吸加快→经声门气流流速增高→吸气相声带向下、内位移加大→声门截面面积进一步减少→吸气性呼吸困难加重。
- 三凹征：吸气时气体不易通过声门进入肺，胸腹辅助呼吸肌代偿性加强运动，而肺叶不能相应膨胀→胸腔内负压增加→胸骨上窝、锁骨上、下窝及肋间隙于吸气时向内凹陷；儿童肌张力较弱，凹陷尤为显著。
- 病因口诀：「炎、伤、水、物、瘤、畸、瘫」——炎症、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形、声带麻痹。
- 患儿喉腔较小、黏膜下组织疏松、喉部神经易受刺激而引起痉挛，故喉阻塞机会较成人多。

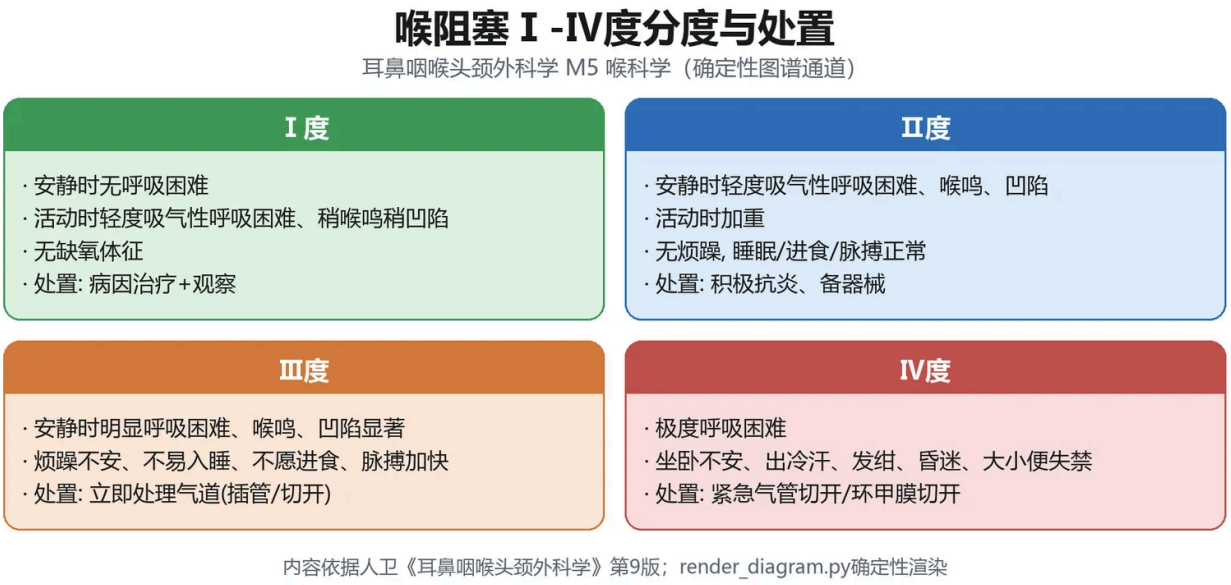
喉阻塞四度分度（P339）：

分度	安静时	活动时	缺氧体征	处置
Ⅰ度	无呼吸困难	轻度吸气性呼吸困难、稍喉鸣、稍凹陷	无	病因治疗＋观察
Ⅱ度	轻度吸气性呼吸困难、喉鸣、凹陷	加重	无烦躁，睡眠、进食、脉搏正常	积极抗炎、备器械
Ⅲ度	明显呼吸困难、喉鸣、凹陷显著	—	烦躁不安、不易入睡、不愿进食、脉搏加快	立即处理气道（插管/切开）
Ⅳ度	极度呼吸困难	—	坐卧不安、出冷汗、发绀、昏迷、大小便失禁	紧急气管切开/环甲膜切开

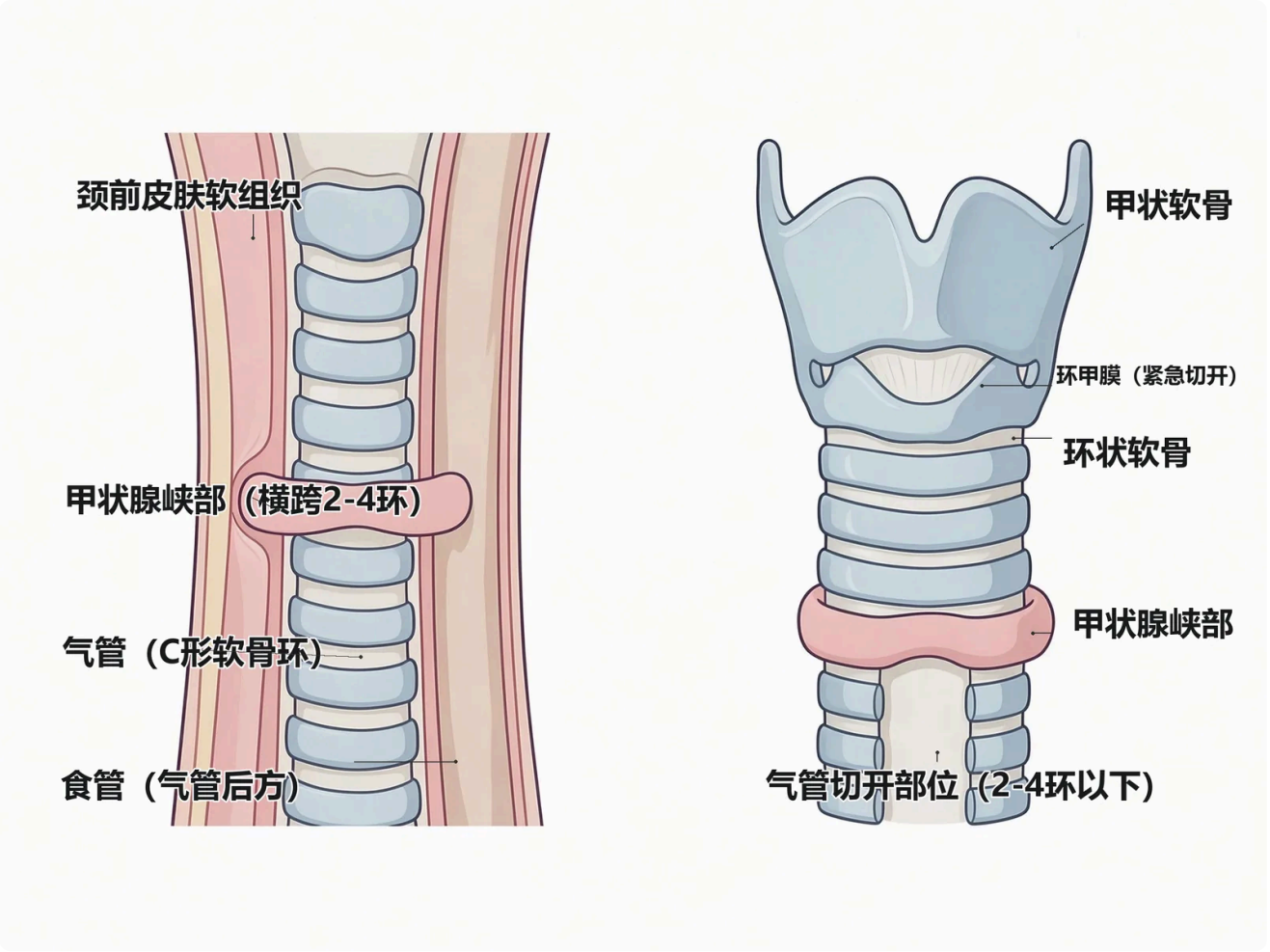
治疗（分度处置）：Ⅰ度明确病因、积极病因治疗（炎症→足量抗生素＋糖皮质激素）；Ⅱ度炎症用足量有效抗生素＋糖皮质激素大多可避免气管切开，异物尽快取除、一时不能去除病因者可考虑气管切开；Ⅲ度炎症且时间较短者密切观察积极药物治疗并做好气管切开准备，若未见好转或全身情况较差宜及早气管切开，若为肿瘤则行气管切开；Ⅳ度立即行气管切开术，病情十分紧急可先行环甲膜切开术。

⚠ 易错陷阱

喉阻塞首辨「吸」还是「呼」：吸气性（三凹征＋吸气期喉喘鸣）见于喉/上段气管阻塞；呼气性（呼气期哮鸣、无三凹征、肺部充气过多）见于支气管哮喘、肺气肿；混合性见于喉气管支气管炎、气管肿瘤、肺炎、气胸。别把哮喘当喉阻塞，也莫把喉阻塞当哮喘（依据表5-11-1，P339）。



🔴 【掌握级】气管切开术：切开颈段气管前壁、插入气管套管、经套管建立呼吸通道的急救手术（教材P341-344）



💡 为什么重要：既救急（喉阻塞Ⅲ/Ⅳ度）又引流（下呼吸道分泌物潴留），是「维持气道」的经典操作，适应证与并发症是必考点。

🧬 第一性原理：
喉阻塞Ⅳ度、喉肿瘤等病因一时不能解除、或下呼吸道分泌物潴留难以咳出时，唯一的办法是在阻塞点之下（颈段气管前壁）开口，直接建立绕过喉部的稳定通气与吸痰通道。因此核心不是「切开」本身，而是「在安全区、避开关键结构」：沿颈正中白线、在环状软骨下缘至胸骨上窝间的安全三角内、于第2～4气管环处纵切，避免损伤环状软骨（喉狭窄）、甲状腺峡部（出血）、胸膜顶（气胸）、气管后壁与食管（气管食管瘘）、颈部大血管。如果盲目偏斜或用暴力，就会把「救命通道」变成「致命并发症」。本质上气管切开术是「在精确定位的颈前气管前壁制造一个人工气道」。

适应证：①喉阻塞——任何原因引起的Ⅲ、Ⅳ度喉阻塞，尤其病因不能很快解除时；②下呼吸道分泌物潴留（昏迷、颅脑病变、多发性神经炎、呼吸道烧伤、胸部外伤）；③某些手术的前置手术（颌面部、口腔、咽喉部手术，防血液流入下呼吸道、防术后肿胀）；④需长时间使用呼吸机辅助呼吸者。

要点	内容
体位	仰卧位、垫肩、头后仰、保持正中位；呼吸困难严重不能仰卧取半卧/坐位

要点	内容
切口	颈前正中自环状软骨下缘至胸骨上窝上一横指；纵行切开皮肤皮下，暴露白线
切开气管	注射器刺入回抽见气泡确认；第3～4气管环纵切或造舌形瓣；勿切第1环、勿低于第5环
插入/固定	撑开切口插入带管芯套管，拔出管芯吸除分泌物，系带缚颈松紧适当
术后护理	每4～6小时清洗套管；术后1周第一次换管；温度22℃、湿度90%以上；及时吸痰防痰痂
拔管	原发病解除、呼吸吞咽恢复正常后，先堵管24～48小时，活动睡眠呼吸平稳方可拔管

并发症（P343-344）：

并发症	特点/原因	处理
皮下气肿	最常见；过多分离、切口过长、剧烈咳嗽	轻者1周自行吸收；严重者拆线
纵隔气肿	剥离气管前筋膜过多、气体入纵隔	胸骨上方沿气管前下区向下放出
气胸	左胸膜顶高、向下分离伤及	引流
出血	原发性（止血不彻底）；继发性（切口过低损无名动脉）	压迫、结扎；继发大出血换带气囊套管
拔管困难	位置过高、损伤环状软骨、肉芽增生、原发病未愈	喉镜/气管镜/CT查明原因
气管食管瘘	切开过深损伤气管后壁及食管	术中勿切入过深（气管后壁无软骨）

✓ 气管切开「安全三角」速记

安全三角＝以胸骨上窝为顶、两侧胸锁乳突肌前缘为边的区域，应沿中线操作避免误伤颈部大血管。切口顶到环状软骨下缘、底到胸骨上窝上一横指；在第3～4气管环纵切。拔管前堵管24～48小时；第一次更换套管在术后1周。

🔴 【掌握级】环甲膜切开术：紧急抢救喉阻塞、来不及或不具备插管/气管切开时的暂时性急救（教材P344）

💡 为什么重要：Ⅳ度喉阻塞「等不了」标准气管切开时的过渡救命手段，一条「48小时」红线常考。

🧬 第一性原理：
环甲膜是环状软骨弓上缘与甲状软骨下缘之间的纤维韧带，位于颈前、位置表浅、无重要大血管与气管环阻挡。当喉阻塞Ⅳ度、患者濒临窒息而标准气管切开来不及（或插管难）时，在环甲间隙快速横行切开即可迅速建立通气。但环甲膜紧邻环状软骨，长期置管会压迫环状软骨并发喉狭窄，所以它只是「救急过渡」。如果不在48小时内改行标准气管切开，就会从「救命」走向「环状软骨损伤」；这正是「环甲膜切开的定位」第一性原理——它是急诊桥，不是终点。

手术方法：摸清甲状软骨、环状软骨位置，于甲状软骨、环状软骨间隙作长约3～4cm横行皮肤切口，分离颈前肌层，迅速横行切开环甲膜长约1cm直至与喉腔完全切通，用止血钳撑开插入气管套管。插管时间不宜超过48小时，待呼吸困难缓解后尽快转作常规气管切开术，以免环状软骨压迫受损并发喉狭窄。情况十分紧急来不及切开时，可用多根粗注射针头、快速环甲膜穿刺器或就地取材锐器经环甲膜直接刺入喉腔，暂时缓解呼吸困难，随后行气管插管或转作常规气管切开。

> 🔥 三「操」时间轴
>
> 气管切开适应梗阻；环甲膜切开是「Ⅳ度+来不及」的临时桥（≤48h改常规）；气管插管时长不宜超过48～72小时（气囊勿充气过多、病情允许每小时放松5～10分钟）。三个「48/72小时」别混。

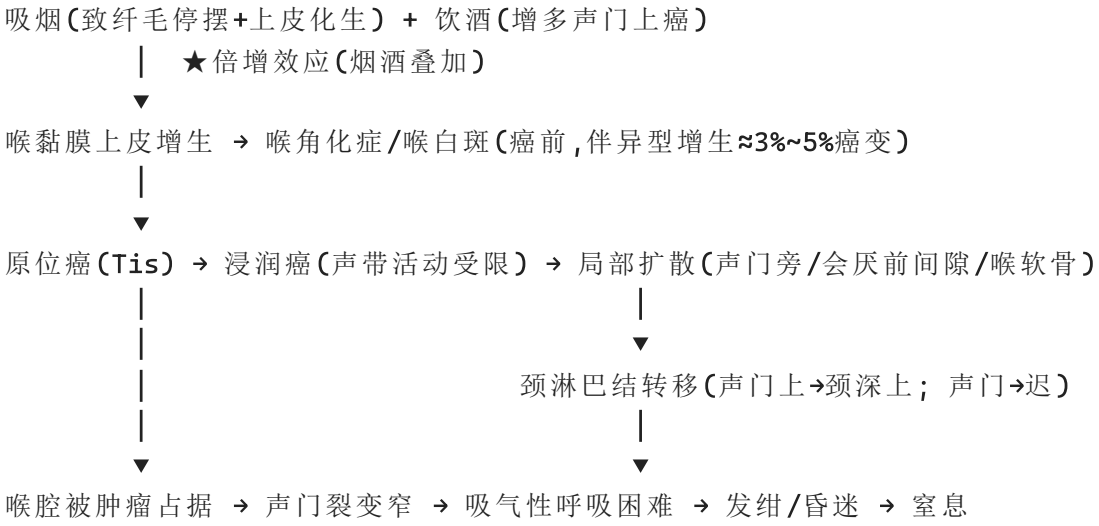
🟡 【熟悉级】气管插管术：紧急解除上呼吸道阻塞、保证呼吸道通畅、抽吸下呼吸道分泌物和辅助呼吸的急救方法（教材P340-341）｜适应证：急性呼吸衰竭（新生儿窒息、急性感染性喉阻塞、颈部肿块压迫喉气管）、危重病症（昏迷、严重呼吸/循环功能障碍、心搏骤停）、全麻手术需机械通气。｜💡 方法分经口/经鼻，困难气道用可视管芯硬镜或纤维内镜引导；插管完成后压胸、看胸廓起伏、听双肺呼吸音、观察导管「白雾」确认在气管内。

> ⚠ 易错陷阱（气管插管并发症）
>
> 困难气道反复插管可损伤喉、声带、气管→喉及气管黏膜损伤水肿、声带肉芽、环杓关节脱位，严重者喉/气管狭窄。导管保留不宜超过48～72小时；气囊勿充气过多，病情允许每小时放松5～10分钟防局部组织压迫坏死。小儿拔管后尤其警惕喉水肿。

🔬 展开：气管插管器械规格（P340）

- 导管规格：ID（内径）2.0～9.0mm。新生儿2.0～3.0mm；1岁内3.5～4.0mm；1～2岁4.5mm；3～4岁5.0mm；5～6岁5.5mm；7～9岁6.0mm；10～14岁6.5～7.0mm。
- 成年女性ID7.0～8.0mm、插入深度一般21cm；成年男性ID7.5～9.0mm、深度23cm。
- 麻醉：一般1%～2%丁卡因喷鼻咽喉表麻，紧急或小儿可不用麻醉，多取仰卧位。

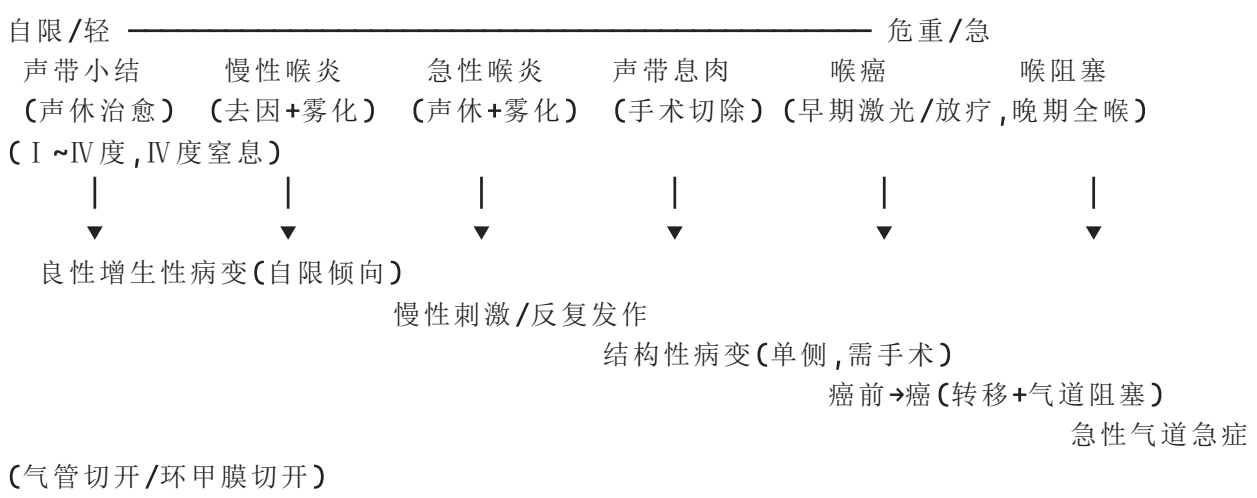
🧩 D2 因果链：喉癌变链（从刺激到气道阻塞）



🖊 这条链的「转折点」

★ 标记「烟酒倍增效应」这一可逆干预点——戒烟酒是唯一能从源头打断该链的环节；其次是在「癌前」阶段通过喉镜+活检早期发现，从而保住喉功能。

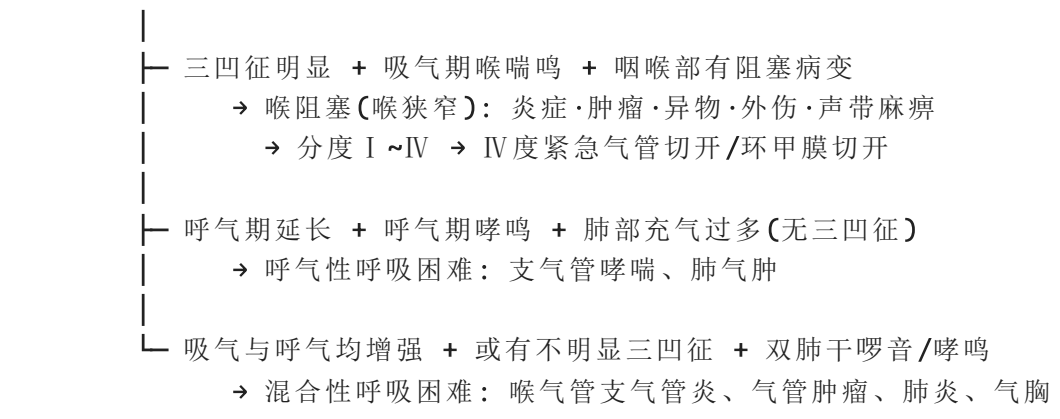
D3 谱系梯度：喉科疾病严重度谱（自限 → 危重）



谱系要点

谱系两端是「用声性良性病变」与「急性气道急症」，中间隔着「慢性炎症→结构病变→癌」。喉病演变的「最后共同通路」都是声门/声门下狭窄——这正是全模块反复出现的「最窄处」第一性原理。

D4 鉴别决策树（一）：吸气性呼吸困难



D4 鉴别决策树（二）：声嘶

```
声嘶(提示病变累及声带)
  |
  ├─ 急起+感冒/用声过度 → 急性喉炎(双侧对称弥漫充血,声带运动正常)
  ├─ 犬吠样咳嗽+吸气性喉鸣+6月龄~3岁 → 小儿急性喉炎
  ├─ 持续性+双侧声带前中1/3对称小结 → 声带小结(先声休)
  ├─ 持续性+单侧声带游离缘光滑肿物 → 声带息肉(手术)
  ├─ 进行性+菜花样/结节状肿物+40岁+吸烟饮酒史 → 喉癌(喉镜+活检)
```

主动回忆（填空自测，非题目）

将下列《》用关键词填出，再对照上文核对：

- 环状软骨是喉气管中《唯一完整环》；声门裂是呼吸通道《最狭窄处》。
- 环甲肌＝《声带紧张》（喉上神经外支）；后环杓肌＝《开声门》；侧环杓肌＋甲杓肌＝《闭声门》。
- 左喉返神经绕《主动脉弓》、右绕《锁骨下动脉》，故左侧麻痹《多于》右侧。
- 小儿急性喉炎好发《6月龄～3岁》，三联《犬吠样咳嗽、声嘶、吸气性喉喘鸣》；首选《糖皮质激素》。
- 声带小结在《双侧声带前中1/3交界》，首选《声休＋嗓音训练》；声带息肉《多单侧》、宜《喉显微手术切除》。
- 喉癌：声门型约《60%》、预后《最好》；声门上型《转移早、预后较差》；声门下型最少、预后《最差》。
- 喉阻塞Ⅰ度《病因治疗》、Ⅱ度《抗炎备器械》、Ⅲ度《立即处理气道》、Ⅳ度《紧急气管切开/环甲膜切开》。
- 喉癌确诊＝《喉镜＋活检》。
- 环甲膜切开插管不宜超过《48小时》，之后改行《常规气管切开术》。

模块收束

喉科学的核心可以浓缩为一句话：「一套以声门裂为最窄点的通气发声装置，其病多表现为声嘶与吸气性呼吸困难；急性要抢在喉阻塞Ⅲ度前用激素+抗生素，肿瘤要抓住声门型早期声嘶，急症要记住喉阻塞Ⅳ度直接建立气道。」 回到模块信息框的谱系位置即可完成整章闭环。

🧩 颈部疾病（第七篇·第35/36章）

ⓘ 颈部模块信息

重点等级：🔴掌握3个（颈部肿块「7规律」与病因三分、影像首选 B 超、病理首选超声引导FNA）；🟡熟悉6个（先天肿块、甲状腺腺瘤/结节性甲状腺肿、甲状腺癌四型、颈清扫分类、颈部创伤急救）

教学范围：颈部肿块诊断思路、常见先天/良性/恶性肿块、甲状腺结节与肿瘤、颈淋巴结清扫、颈部创伤（教材P404-409）

谱系位置：承接 M5 喉气管与气道，向外扩展到颈侧软组织——从「看病程猜性质」到「影像+穿刺定性质」的诊断链。

🎯 高收益摘要

1. 🎯 「7规律」认病程：数天（约7天）＝炎症；数月（约7个月）＝肿瘤性（恶性/转移）；数年（约7年）＝良性或先天性。40岁以上、尤其老年男性新发包块，先排恶性。（教材P404-405）
2. 🎯 病因只分三类：先天性、炎症性、肿瘤（良性/恶性）——「外伤性骨折」不属于颈部包块常见分类。（教材P404）
3. 🎯 两步确诊：初查影像首选 B 超（经济无创、可超声引导下穿刺）；定性病理首选 超声引导下细针穿刺细胞学检查（FNA）——创伤小，但只给细胞学、缺组织形态学，阴性不能排除恶性。（教材P405）
4. 🎯 甲状腺癌四型：乳头状（约70%、预后最好）＞滤泡状（约15%、血行转移）＞髓样（C细胞、分泌降钙素）＞未分化（5%~10%、高度恶性、预后最差）。（教材P408）
5. 🎯 颈部创伤先保气道：皮下气肿是气管损伤的重要体征，呼吸困难明显者先预防性气管切开，一期修复防喉气管狭窄。（教材P401-402）

🔴 【掌握级】颈部肿块「7规律」与病因三分：颈部肿块按发生时间分先天性与后天性，后天性又分炎性、肿瘤源性、免疫性、外伤后血肿等；常见病因归纳为三类——先天性疾病、炎症性病变、肿瘤（良性＋恶性）。病程长短是诊断第一把钥匙（教材P404-405）。

病程	「7规律」	最可能性质	典型
数天（≈7天）	7天＝炎	炎症性	急性淋巴结炎、扁桃体周/咽旁脓肿累及颈侧
数月（≈7月）	7月＝瘤	肿瘤性（尤其恶性/转移癌）	颈淋巴结转移癌、淋巴瘤、甲状腺癌

病程	「7规律」	最可能性质	典型
数年（≈7年）	7年＝先天	良性或先天性	甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿、脂肪瘤

💡 为什么重要：病程是「无创但高收益」的第一条线索——数天起病伴红肿热痛先按炎症处理；数月进行性增大要高度警惕转移癌；数年无症状的软囊性包块多为良性先天畸形。

🧬 第一性原理：颈部是头、胸、腹淋巴结的总汇区，无数头颈部乃至全身肿瘤都以「颈部无痛性肿块」为首发信号。因此凡 40 岁以上新发、进行性增大、质硬固定的颈部包块，默认先排恶性（找原发灶），不能因「无痛」就观察，也不能盲目上抗生素。本质上，颈部肿块诊断＝「病程定时程＋查体定软硬活动度＋影像/穿刺定性质＋查原发灶」四步走。

🔴 【掌握级】颈部肿块影像与病理两步法：

- 影像首选 B 超：经济、无创、方便、可重复，能判断实性/囊性、有无包膜、钙化与淋巴结大小，且可在超声引导下穿刺；是颈部肿块（含甲状腺结节）最常用初查手段。CT/MRI 看毗邻与骨/软组织、增强看侵犯；PET-CT 用于原发灶不明的转移癌与良恶性鉴别；核素扫描看甲状腺结节功能（冷/温/热结节）。
- 病理首选超声引导下 FNA（细针穿刺细胞学检查）：操作简单安全、创伤小、不影响后续治疗。局限：只能给细胞学诊断、缺乏组织形态学信息；阴性不能排除恶性。穿刺无阳性而仍怀疑恶性时，才考虑切取/切除活检——且应先找原发灶并取活检，避免盲目切取颈淋巴结影响后续治疗（教材P405、P409）。

⚠ 易错陷阱：FNA 不是「一穿定终身」

① FNA 创伤小、可在 B 超引导下做，但只出细胞学、没有组织结构，不能替代组织病理；② FNA 阴性 ≠ 良性，仍需随访或手术病理；③ 颈部转移癌要先查原发灶（鼻咽/甲状腺/肺/消化道），不要上来就切颈淋巴结活检。

🟡 【熟悉级】常见颈部肿块分类：

类别	代表疾病	要点
先天性	甲状舌管囊肿/瘘管、鳃裂囊肿/瘘管、血管瘤/淋巴管瘤	甲状舌管囊肿手术须一并切除舌骨体中份及通向舌根的管道，否则易复发；鳃裂囊肿感染控制后再完整切除，注意毗邻颈动静脉、迷走/喉上神经

类别	代表疾病	要点
良性肿瘤	神经鞘瘤、神经纤维瘤、脂肪瘤、颈动脉体瘤	神经鞘瘤有完整包膜、生长慢，好发迷走/颈交感/舌咽神经；颈动脉体瘤可触及搏动感/闻及血管杂音
恶性肿瘤	原发以淋巴瘤最常见（HL/NHL，化疗为主）；转移癌以头颈肿瘤最多见	转移癌治疗＝处理原发灶＋按范围行颈清扫

【熟悉级】甲状腺结节与肿瘤：

- 甲状腺腺瘤：颈部最常见甲状腺肿瘤，占甲状腺肿瘤 70%~80%，青年女性多见；B 超准确性/重复性好，是首选检查；约 10% 可恶变、20% 合并甲亢。治疗倾向单侧腺叶（±峡部）切除，不做单纯腺瘤摘除（教材P406-407）。
- 结节性甲状腺肿：临床最常见，成人发病率约 4%，多数为良性、癌变率＜1%；B 超示多发、包膜完整结节。FNA 可疑/恶性、压迫症状、继发甲亢、胸骨后甲状腺肿为手术指征。
- 甲状腺癌四型对比（教材P408）：

型别	占比	人群/特点	转移方式	预后
乳头状癌	≈70%	中青年女性，分化好、生长慢、多中心	较早颈淋巴结转移	最好
滤泡状癌	≈15%	50岁左右，中度恶性	侵犯血管、血行转移，颈淋巴结仅约10%	次于乳头状
髓样癌	少见	滤泡旁（C）细胞，分泌降钙素，可伴 MEN-Ⅱ	颈淋巴＋血行	中等
未分化癌	5%~10%	老年人，高度恶性、进展快	早期淋巴＋血行远处转移	最差（平均存活3~6月）

甲状腺结节恶性的 B 超信号

低/极低回声、实性、边界不清、形态不规则（纵横比≥1）、砂砾样（砂粒样）钙化、中央血管增多——提示恶性。钙化是较特异指标。FNA 指征：实性结节＞1 cm、囊实性＞1.5 cm 而 B 超怀疑恶变时（教材P409）。

【熟悉级】颈淋巴结清扫与颈部创伤：

- 颈清扫分类：按切除范围分根治性颈清扫、改良性（功能性）颈清扫、择区性颈清扫；喉癌/下咽癌/甲状腺癌转移者按原发灶与转移范围选择——转移规律性明显者需配套颈清扫（教材P406、P330）。
- 颈部创伤急救要点：①气道第一——钝力正面撞击多伤喉/气管/甲状腺，出现进行性呼吸困难、皮下气肿应警惕气管断裂，呼吸困难明显者先预防性低位气管切开再检查；②一期修复喉气管、防喉气管狭窄；③咽/食管闭合伤＝疼痛吞咽加重＋皮下气肿→禁食、鼻饲、抗感染、早期缝合；④颈动脉创伤性栓塞＝颈动脉三角血肿＋Horner/声嘶＋脑缺血偏瘫，DSA 最可靠，治疗为解痉、防血栓扩展、保脑供血（教材P401-402）。

🔬 展开：颈部肿块诊断链（D2）

```
发现颈部肿块
    │
    ├─ 看病程：数天→炎症；数月→肿瘤(排恶性/转移)；数年→良性/先天
    │          （40岁以上、老年男性、质硬固定→先排恶性）
    ├─ 查体：位置/大小/硬度/活动度/搏动/压痛
    │          软、囊性、多年→良性；硬、固定、多个、无痛→恶性转移
    ├─ 影像：首选 B超(实性/囊性/包膜/钙化/引导穿刺)
    │          →CT/MRI看毗邻侵犯；PET-CT找原发；核素看甲状腺功能
    ├─ 病理：超声引导 FNA(细胞学、创伤小、阴性不排除)
    │          ↓ 仍怀疑恶性
    │          先查原发灶(鼻咽/甲状腺/肺/消化道)→必要时切取活检
    └─ 治疗：炎症→抗感染；先天→择期手术；肿瘤→处理原发灶±颈清扫
```

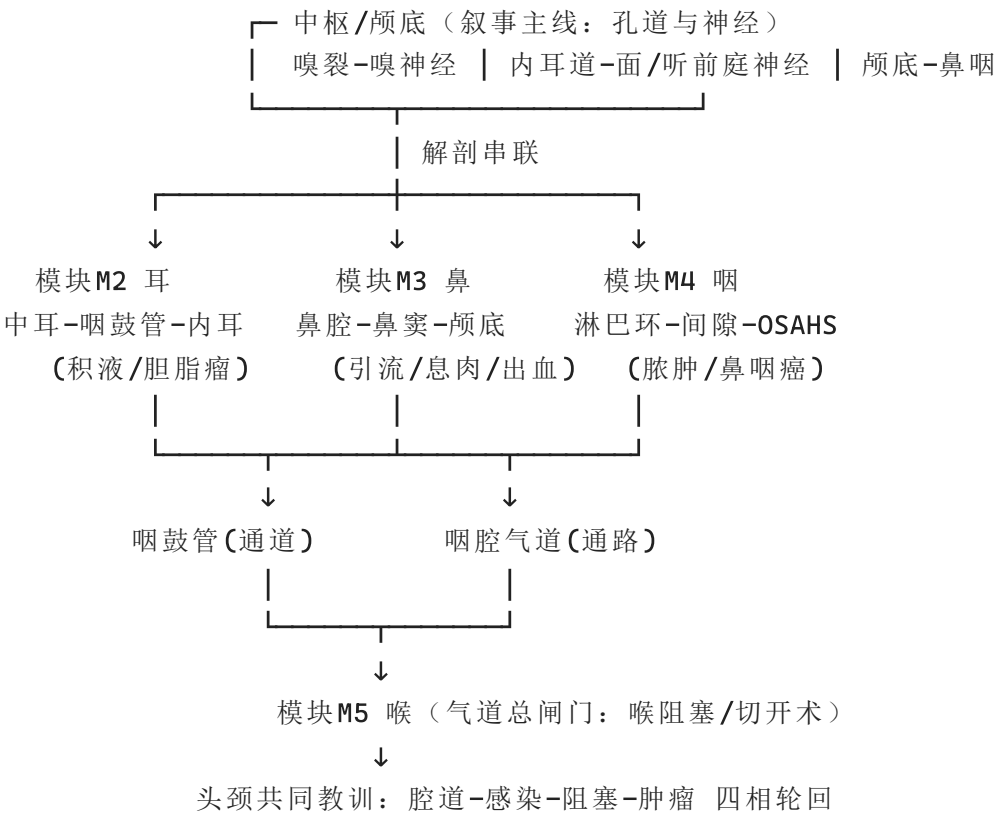
✓ 颈部「首选」速记

颈部肿块初查影像＝B 超；定性病理＝超声引导下 FNA；甲状舌管囊肿手术＝连舌骨体中份一并切除；甲状腺结节首选影像＝B 超；甲状腺癌预后最好＝乳头状、最差＝未分化；颈部创伤首要＝保气道（必要时预防性气管切开）。

🔄 主动回忆（《》填空）

- 颈部肿块「7规律」：数天＝《炎症》、数月＝《肿瘤/恶性》、数年＝《良性/先天》；常见病因三类＝《先天性、炎症性、肿瘤》，外伤性骨折《不属于》常见分类。
- 40岁以上新发颈部包块应《先排恶性、找原发灶》；影像首选《B 超》；病理首选《超声引导下细针穿刺细胞学检查（FNA）》，其局限是《只给细胞学、缺组织形态学、阴性不排除》。
- 甲状舌管囊肿手术须一并切除《舌骨体中份》；甲状腺癌四型中预后最好＝《乳头状癌》、最差＝《未分化癌》、分泌降钙素＝《髓样癌》。
- 颈部创伤首要＝《保持气道通畅》；气管损伤重要体征＝《皮下气肿》；颈动脉栓塞最可靠检查＝《DSA》。

🗺️ 耳鼻咽喉头颈外科学 跨模块概念地图（D5）



关键跨模块链路：

- M2↔M3↔M4：咽鼓管轴线——鼻/鼻咽感染与腺样体肥大 → 咽鼓管功能障碍 → 中耳负压 → 分泌性中耳炎（儿童 OSAHS 三条线索：打鼾+耳闷+鼻塞，一根轴线贯穿）。
- M2↔M5：神经解剖轴线——左喉返神经绕主动脉弓、行程更长，纵隔/颈部病变更易累及左侧；与耳科面神经（鼓索-味觉）同属「脑神经解剖」谱系。
- M4↔M5：气道防线轴线——咽部脓肿（咽后/咽旁）可压迫气道；急性会厌炎=喉入口水肿——两者都是「咽喉部肿物→III/IV 度阻塞→切开通气」的急症姊妹病。
- M3↔M4：OSAHS 轴线——鼻腔阻塞（M3）+ 腺样体/扁桃体肥大 + 舌根塌陷（M4）→睡眠呼吸暂停（M4）→ 心肺并发症；治疗从 M3（鼻手术）到 M4（UPPP）阶梯联动。
- M1 的「堵-积-失」框架 → 每模块落地：耳=咽鼓管堵（积）、鼻=窦口堵（积）、咽=间隙堵（积）、喉=气道堵（阻塞）——四个「堵」位对应四种急症处理原则（置管引流/扩张成形/切开排脓/切开通气）。

附录一：教材知识点页码索引（真实页码，按教材印刷页）

> 换算规则：PDF 页 − 23 = 教材印刷页；下表为各模块正文所有「（教材P##）」引用汇总，均已按此换算并与目录核对。

模块1 总论与检查方法

页码	知识点
P2	…言语）的解剖、生理与疾病，属临床医学二级学科
P3-7	…内镜与影像——这四条解释了下文一切「为什么」
P11-13	…影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜
P11-12	…视孔观察、另一眼不闭；距检查部位约25cm
P11-12，各篇检查法共性	…、由表及里、先健侧后患侧、两侧对比、分清主次
P5-7、P13-14	…警惕脑脊液漏）——先处理急症，再谈检查
P2	…剖、生理和疾病现象的学科，属临床医学二级学科
P3	…外科学、咽喉学、嗓音学、头颈外科学、小儿学等
P6	…咽癌、声门上型喉癌）甚至以远处转移为首发表现
P3-7	…、异物、肿瘤、全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现
P4	…耳炎→急性咽炎→急性喉炎→急性气管支气管炎）
P11-13	…起来，是本模块最具考试价值的「首选检查」清单
P13/各篇检查法	…
P11-12	…；床旁或手术室可用自带光源、具聚焦功能的头灯
P11-12	…凹面镜反射并聚焦成一个明亮光斑，投到检查部位
P11	…操作的场合；额镜则需外在光源投射后再反射聚焦
P12-13	…，以防镜面遇到口腔/咽部水汽而凝雾、影响观察
P12	…镜、电耳镜替代传统镜，用喷雾枪取代简易喷雾器
P11-12	…🟡【熟悉级】检查体位与基本检查次序
P12	…🟡【熟悉级】常用检查器械清单
P12	…
P13	…🟡【熟悉级】专科诊疗设备
P13	…
P13-14	…🟡【熟悉级】相关诊疗方法

页码	知识点
P13-14	…
P3-7	…🟠【熟悉级】疾病七大类概述
P2-3	…🟢【了解级】学科发展史
P2-3	…07年更名为中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会
P2-3	…由《耳鼻咽喉科学》更名《耳鼻咽喉头颈外科学》
P7-10	…🟢【了解级】学科最新进展
P12-13、P3、P10	…🟢【了解级】诊查治疗综合工作台与亚专业
P12-13	…、3%过氧化氢、1%麻黄碱、1%~2%丁卡因
P5-7、P13-14	…。任何一条出现，先紧急处理，莫陷入「慢慢查」
P5-7、P13-14	…
P2	…与__等功能的学科，属__二级学科。
P11-12	…一眼__；与检查部位距离约__cm。
P11-13	…；眩晕→__；咽痛/声嘶→____。
P5-7	…是__；处理应先__，绝不____。

模块2 耳科学

页码	知识点
P19-24	…骨足板封前庭窗；小儿咽鼓管短平直→中耳炎好发
P33-36、P136-137	…性面瘫全侧面瘫、额纹消失；中枢性面瘫前额保留
P49-57	…A/B/C鼓室图）；三者"互证"而非替代
P83-85	…、液平、自听增强）；治疗抓"病因+通气引流"
P90-92	…吸收→听骨/面神经/迷路/颅底破坏，必须手术

页码	知识点
P16、P18-33	…：耳分为外耳、中耳、内耳三部分，主体位于颞骨
P19	…狭窄，其中骨部距鼓膜约0.5cm处称外耳道峡
P21	…上皮层+纤维组织层+黏膜层，锤骨柄附于纤维层
P21-22	…管凸上方为外半规管凸，迷路瘘管好发于此后上方
P22-23	…）；介于鼓膜与前庭窗之间，为人体最小的一组骨
P23	…面神经镫骨肌支支配，牵镫骨头向后减压内耳）
P24	…近水平、约为成人一半→小儿上感易经此侵入中耳
P26-30	…膜迷路间为外淋巴，膜迷路含内淋巴，二者不相通
P37-42	…庭窗内耳淋巴）为主；骨导为辅；耳蜗为感音器官
P41-42	…老年/噪声性/药物性聋常见高频下降）
P43-44	…合称耳石器官）感受直线加速度与重力
P37-38	…Corti器）感音→听神经→听觉中枢
P38	…振动→感音；骨导未经中耳，故骨导反映内耳功能
P49-57	…定量听力图、声导抗判断中耳传音系统与鼓室状态
P50	…
P51-52	…详见「🔬 展开：听力图三种类型」
P55-57	…变测鼓膜听骨链的活动度，客观反映中耳传音系统
P56	…

页码	知识点
P47-49	…波氏球/导管法）用于评估与治疗咽鼓管功能不良
P110-112	…运动性/位置性错觉，前庭系统在其中起主导作用
P112	…
P110-111	…详见「🔬 展开：眩晕诊断七问」
P60-63	…前庭下神经、oVEMP测椭圆囊/前庭上神经）
P67-69	…五大症状——耳痛、耳漏、听力损失、耳鸣、眩晕
P67	…[!NOTE]耳漏性质→病灶
P67-68	…经节脑干耳蜗核→神经性；耳蜗核听皮质→中枢性
P67	…[!TIP]耳痛性质
P77	…窝/三角窝），无痛、透光好、穿刺抽淡黄清亮液
P77-78、P80-81	…性炎症，分别累及软骨膜、毛囊皮脂腺与整层皮肤
P80-81	…[!TIP]外耳道疖vs弥漫性外耳道炎
P81	…恶性）外耳道炎
P78	…性炎症，表现为瘙痒、水疱、黄色渗出、糜烂结痂
P78	…[!NOTE]外耳湿疹要点
P79-80	…减退、耳鸣、耳痛，硬者先用碳酸氢钠软化再冲洗
P81-82	…；后者为外耳道骨部含胆固醇结晶的脱落上皮团块
P83-85	…液为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病，儿童高发
P84-85	…CCESS]分泌性中耳炎「症状体征检查」链条

页码	知识点
P85	…详见「🔬 展开：分泌性中耳炎治疗」
P86-87	…症，好发于儿童、冬春季，多继发于上呼吸道感染
P86	…[!WARNING]易错陷阱·鼓膜切开指征
P87	…[!NOTE]急性化脓性中耳炎体征·灯塔征
P86-87	…ry🔬展开：急性化脓性中耳炎鉴别与治疗细节
P87-92	…；中耳胆脂瘤为非肿瘤的角化鳞状上皮破坏性生长
P87-89	…
P90-92	…[!TIP]中耳胆脂瘤关键点
P88-89	…详见「🔬 展开：鼓膜穿孔位置意义」
P120-121	…性、混合性；临床普遍用WHO2021七级分级
P120-121	…
P121	…[!INFO]WHO2021听力损失分级
P122-124	…时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失
P122-124	…[!SUCCESS]突发性聋诊断要点
P124-125	…[!TIP]突发性聋治疗把
P122-124	…详见「🔬 展开：突发性聋病因与检查」
P70-72、P103-109、P128-132、P142-148	…耳内镜外科技术：均属本模块「跳过/带过」范围
P136-140	…约70%）
P137	…[!NOTE]周围性面瘫定位
P137-140	…y🔬展开：面瘫程度评估与贝尔/带状疱疹鉴别
P138-140	…Hunt）
P136-140	…[!TIP]面瘫病因谱

页码	知识点
P101-102	…抗生素+激素减轻神经水肿，清病灶+面神经减压
P140-141	…发性不自主抽搐，特发性最多见，40岁以上好发
P122-124	… └──排除脑卒中/鼻咽癌/听神经瘤(MRI)
P112	… | └──转神经内科·影像
P110-111	…──无耳蜗症状→前庭神经炎；有中耳病史→迷路炎
P120-121	…脓性中耳炎并发迷路炎/分泌性中耳炎+老年性聋
P75	…穿孔：无感染征象禁滴药、禁冲洗，勿滥用抗生素
P19	…骨部，骨部距鼓膜约《0.5cm》处为外耳道峡
P21	…维组织层、《黏膜层》；分为紧张部与《松弛部》
P24	…3.咽鼓管小儿短平直，故《分泌性中耳炎》好发
P36	…《舌前2/3味觉》）
P50	…传导性》聋；Weber偏患耳提示《传导性》聋
P56	…《B型》；咽鼓管功能不良/中耳负压为《C型》
P87-89	…肉芽型）、《胆脂瘤型》——后者必须手术
P122	…中国标准）
P136-137	…瘫额纹消失、皱眉不能；中枢性面瘫《前额保留》

模块3 鼻科学

页码	知识点
P155	…MC）」为何是鼻窦炎总开关吗？→读本模块解剖
P198	…鼻炎为何与哮喘并存？→见变应性鼻炎
P166	…前鼻镜三种头位各看哪？→见检查法
P150-173	…一、鼻应用解剖学、生理学与检查法
P186-188	…三、外鼻炎症性疾病
P186	…抗生素软膏、慢性3%过氧化氢清痂＋软膏、理疗
P186-187	…身抗生素，海绵窦感染须足量并请眼科神经科会诊
P187-188	…控制充血消炎去脂杀螨，已成鼻赘者局麻切除植皮
P189-195	…四、急性鼻腔和鼻窦炎性疾病
P189-191	…感染或可疑并发症用抗生素、休息饮水、中药辅助
P192-195	…牙源性/慢性病）与特应体质治疗
P196-200	…五、慢性鼻炎类
P196-198	…免疫不理想者选择性神经切断术如翼管神经切断）
P198-199	…下鼻甲成形、翼管神经切断）
P199-200	…手术旨在缩小鼻腔减少通气蒸发），全身补维生素
P201-207	…六、慢性鼻窦炎
P204-207	…尽量保留黏膜、重建通气引流，术后坚持鼻用激素
P208-210	…七、真菌性鼻窦炎
P208-209	…约60%、Gomori染色阳性率95%以上）
P209-210	…一次手术多治愈后期效差、AIFRS死亡率极高
P219-221	…九、鼻中隔疾病
P152-153、P219	…突结合处、以及鼻小柱软骨与方形软骨前方易偏曲
P219-220	…、可用于青少年严重者）与鼻中隔黏骨膜下切除术
P220-221	…软骨坏死过多遗留鼻小柱塌陷或鞍鼻者可二期整形

页码	知识点
P221	…膜瓣转移缝合、游离组织片移植、硅橡胶片置入）
P222-225	…十、鼻出血
P222-223	…磷汞砷苯、水杨酸类）
P223	…排查遗传性出血性毛细血管扩张症颅内血管畸形）
P223-225	…中隔植皮成形术；全身疾病引起者请专科同期治疗

模块4 咽科学

页码	知识点
P248	…发处，咽鼓管咽口被堵即“单侧耳闷、中耳炎”。
P250-252	…旺盛、10岁后萎缩，青春期前肥大多为生理性。
P251-252	…扁桃体炎后化脓→扁桃体周脓肿）。
P261-263	…约10天）。
P279-281	…；确诊靠电子鼻咽镜+活检，治疗以放疗为首选。
P285-287	…与最低血氧SaO_2双轴；CPAP是一线治疗。
P248	…面与会厌上缘为界依次分为鼻咽、口咽、喉咽三部
P248-250	…咽三分区边界
P248	…咽后壁贴合关闭鼻咽峡，把鼻咽与口咽暂时隔开。
P250-252	…儿童期的“扁桃体/腺样体大”很多是生理现象。
P252	…腭扁桃体结构与扁桃体周间隙
P252	…周间隙”通道是理解扁桃体周脓肿的解剖学钥匙。
P252	…内静脉——这解释了扁桃体摘除为什么容易出血。
P251-252	…筋膜间隙：咽后隙、咽旁隙是咽部脓肿的解剖基础
P251	…少，故咽后化脓性淋巴结炎好发于3岁内婴幼儿。
P251	…走/舌下/副神经、交感干及颈深淋巴结上群）。
P252	…体被膜与咽腱膜之间，是扁桃体周脓肿的蓄脓处。

页码	知识点
P253	…吞咽、防御保护、调节中耳气压、扁桃体免疫功能
P267、P280	…”必须查鼻咽、警惕腺样体肥大/鼻咽癌的原因。
P254-255	…查法：按口咽—鼻咽—喉咽顺序，必要时辅以影像
P256-257	…[!NOTE]症状学一句话
P258	…织，可单独发生或继发于急性鼻炎、急性扁桃体炎
P258	…急性咽炎要点速览
P258	…食流质，并可经静脉途径应用抗病毒药或抗生素。
P258-259	…性炎症的一部分，多见于成人，病程长、症状顽固
P258-259	…泌减少、黏膜萎缩变薄、苍白发亮、附臭痂皮）。
P259	…调“全面检查排除隐匿病变前不应轻易下诊断”。
P260	…织炎症，好发于儿童与青年，春秋气温变化时易发
P260	…后二者含滤泡型+隐窝型）。
P261	…，机制与各靶器官对链球菌的Ⅲ型变态反应有关。
P262-263	…膜坚韧不易擦、强行剥离出血——这是鉴定要点。
P262	…急性扁桃体炎治疗
P262	…复发作、或隐窝引流不畅致细菌病毒滋生演变而来
P262-263	…增大或伴溃疡、同侧颈淋巴结肿大→活检）鉴别。
P263	…球菌溶血素“O”、血清黏蛋白、心电图来辅助。
P263	…种扁桃体良性肿瘤可一并切除，恶性肿瘤则慎重。
P263	…白缺乏或自身免疫病高发、白细胞计数特别低者。
P261	…TE]考点链接：急性扁桃体炎vs咽白喉等鉴别
P263-265	…、低温等离子切除法；术后出血分原发性与继发性
P264-265	…染）。记忆口诀：“当天看止血，一周看白膜”。
P266-268	…咽扁桃体）增生肥大明显并引起症状者
P267	…切牙突出、唇厚、缺乏表情，即“腺样体面容”。

页码	知识点
P267	…/MRI辅助；需与鼻鼻窦炎、鼻咽部肿瘤鉴别。
P267	…%~50%、Ⅲ度51%~75%、Ⅳ度75%。
P266-268、P262	…腺样体肥大vs慢性扁桃体炎
P268	…腺样体肥大治疗
P268、P287	…体肥大+儿童OSA”则是腺样体切除的强指征。
P266	…球菌、腺病毒、流感病毒、EB病毒、肠病毒等）
P269	…初为扁桃体周炎、继而成脓肿），多见于青中年
P269	…间，腭咽弓红肿圆柱状、扁桃体被推向前下方）。
P269	…侧但扁桃体本身无病变）、第3磨牙冠周炎鉴别。
P269-270	…复发；对多次发作者应在炎症消退2周后切除）。
P270	…结核性）两类
P270	…压迫喉入口或并发喉炎时吸入性呼吸困难更明显。
P270	…核所致者脓肿多位于咽后壁中央、黏膜色泽较淡。
P270	…见椎前软组织隆起，结核者可发现颈椎骨质破坏。
P270	…CT可显示大血管、助脓肿与蜂窝织炎鉴别）。
P270-271	…开；并发颈椎结核者由骨科经颈外切口排脓。
P271-272	…间隙的化脓性炎症，早期为蜂窝织炎继而形成脓肿
P269-272	…三种咽部脓肿鉴别
P277-278	…最常见的良性肿瘤，好发于10~25岁青年男性
P279-280	…广东、广西、海南、湖南、福建、江西）高发
P279	…）；男性约为女性2~3倍，40~50岁高发。
P279	…分化型，非角化性癌最常见）及基底细胞样鳞癌。
P279-280	…伸舌偏斜）；⑤远处转移——晚期至骨、肺、肝。
P280	…助指标；CT/MRI了解侵犯范围与颅底破坏。
P280-281	…排除，疑似者应密切随访、必要时反复多次活检。

页码	知识点
P281	…74%~89%，局部复发与远处转移是主要死因。
P280-281	…符时，务必电子鼻咽镜+活检+EB病毒血清学。
P279-281	…鼻咽癌四联征表
P281-282	…桃体癌与下咽癌：口咽部与喉咽部的常见恶性肿瘤
P281-282	…放化疗、靶向、免疫、手术+颈清扫）。
P282	…进路+颈清扫+皮瓣/胃上提/结肠代食管修复。
P278-279	…[!TIP]扁桃体良性肿瘤
P273-276、P283-284	…🟢【了解级】咽部其他疾病与神经性疾病
P283-284	…灼伤、特异性感染、先天异常、白塞综合征所致。
P273-276	…岁女性多见，重点先排除器质性病变再心理治疗。
P285	…中，并可致高血压、冠心病、糖尿病等多系统损害
P285	…基本概念
P285-286	…致颌面发育畸形、生长发育迟缓、学习成绩下降。
P285-286	…病因/PALM模型
P285-286	…会厌、会厌塌陷）；上、下颌骨发育不良/畸形。
P287	…AHI标准对病情程度评判，并注明低氧血症情况
P287	…成人OSA病情程度与低氧血症程度
P287	…[!NOTE]报告写法
P287	…最低SaO_2 88%→“中度OSA合并轻度低氧血症”。
P287	…PSG）是金标准
P287-288	…[!NOTE]定位诊断方法
P287-288	…悉级】OSAHS治疗：个体化、多学科综合治疗
P286	…AP撑开气道，减肥/侧卧降低解剖与张力因素。
P248-288	…逆损害——把“位置”与“严重度”绑在一起记。
P280-281	…“颈部无痛肿块”只当“淋巴结结核/淋巴瘤”。

页码	知识点
P287	…靠PSG区分，不能只凭“打鼾+嗜睡”下诊断。
P248	…口咽、喉咽三部；鼻咽的_____是鼻咽癌好发处。
P250-252	…滤泡构成；腺样体____岁最显著、____岁后萎缩。
P251-252	…与____之间；咽旁隙以____为界分为前隙与后隙。
P260-261	…____；链球菌全身并发症与____型变态反应有关。
P262	…依据是_____史；扁桃体__并不表明炎症程度。
P264-265	…白膜脱落期）。
P267	…鼻后孔程度分四度：Ⅰ度≤____%、Ⅳ度____%。
P269-272	…颈侧肿胀、颈外切开）。
P277-278	…____男性、血供多来自____动脉、禁忌盲目____。
P279-281	…性肿物为首发；确诊靠____活检；治疗首选____。
P285-287	…5为____、＞30为____；成人一线治疗为____。

模块5 喉科学

页码	知识点
P290-296	…、下连气管，由软骨支架、喉肌、韧带与黏膜构成
P297-300	…撑喉镜→动态喉镜→影像→嗓音/肌电图/NBI
P301-303	…吸气性呼吸困难、喉喘鸣、喉痛、咯血、吞咽困难
P309-310	…门上喉炎，是危及生命的急症，可引起喉阻塞窒息
P310-311	…成人）：喉黏膜急性卡他性炎症，冬春季常见
P311-312	…炎：好发6月龄至3岁，冬春季，易发生呼吸困难
P312-313	…漫性炎症，2岁以下多见，可继发于小儿急性喉炎
P314-315	…部慢性非特异性炎症，分单纯性、肥厚性、萎缩性
P315-316	…：双侧声带前、中1/3交界处对称性结节状隆起
P316-317	…1/3处，半透明白/粉红、表面光滑带蒂或广基

页码	知识点
P325-330	…，占喉恶性肿瘤95%以上，发50～70岁男性
P338-339	…织病变使喉部通道阻塞引起呼吸困难，是常见急症
P341-344	…、插入气管套管、经套管建立呼吸通道的急救手术
P344	…、来不及或不具备插管/气管切开时的暂时性急救
P340-341	…通畅、抽吸下呼吸道分泌物和辅助呼吸的急救方法
P404-405	…颈部肿块「7规律」：数天炎症/数月肿瘤/数年良性先天；40岁以上先排恶性
P405	…影像首选B超；病理首选超声引导下FNA（细胞学、缺组织形态学、阴性不排除）
P404-406	…先天肿块：甲状舌管囊肿(切舌骨体中份)/鳃裂囊肿；良性：神经鞘瘤；恶性原发以淋巴瘤最常见
P406-407	…甲状腺腺瘤(B超首选)、结节性甲状腺肿(癌变<1%)
P408	…甲状腺癌四型：乳头状≈70%预后好/滤泡≈15%血行/髓样C细胞降钙素/未分化5-10%最差
P406、P330	…颈清扫：根治性/改良性(功能性)/择区性
P401-402	…颈部创伤：先保气道、皮下气肿为气管损伤体征、预防性气管切开；颈动脉栓塞DSA

附录二：术语同义异名对照表（HC-9）

术语（规范）	常见异名/缩写	说明
变应性鼻炎	过敏性鼻炎、AR	I 型超敏反应，季节性/常年性
慢性鼻窦炎伴鼻息肉	CRSwNP	内镜分型之一
慢性鼻窦炎不伴鼻息肉	CRSsNP	内镜分型之一

术语（规范）	常见异名/缩写	说明
窦口鼻道复合体	中鼻道引流单元、OMC	前组鼻窦引流枢纽
Little 区	利特尔区、鼻中隔前下方血管丛	鼻出血最常见部位
分泌性中耳炎	渗出性中耳炎、卡他性中耳炎、中耳积液	非化脓性
中耳胆脂瘤	胆脂瘤型中耳炎（旧称）	鳞状上皮破坏性生长，非肿瘤
突发性聋	突聋、特发性感音神经性听力下降	72h 内发生
周围性面瘫	贝尔面瘫（特发）、耳源性面瘫	按病因细分
Ramsay Hunt	耳带状疱疹综合征	面瘫+耳痛+疱疹
OSAHS	睡眠呼吸暂停综合征、鼾症	AHI 定义
PSG	多导睡眠监测、多导图	金标准
CPAP	持续气道正压通气	OSAHS 首选治疗
UPPP	悬雍垂腭咽成形术	腭咽部手术
FESS	鼻内镜鼻窦手术（功能性内镜手术）	慢性鼻窦炎主要术式
急性会厌炎	会厌炎、声门上喉炎	急症，III 度喉阻塞
三凹征	吸气性三凹（胸骨上、锁骨上、肋间/剑突下）	喉阻塞体征
环甲膜切开术	环甲切开、紧急气道切开	急救，48h 内改常规切开
鼻咽癌	NPC	EB 病毒相关，首选放疗
FNA	细针穿刺细胞学检查	超声引导下，创伤小、只给细胞学、缺组织形态学、阴性不排除
甲状舌管囊肿	颈中线先天性囊肿/瘘管	手术须连舌骨体中份一并切除，否则复发
颈清扫	颈淋巴结清扫术	根治性/改良性(功能性)/择区性
髓样癌	甲状腺髓样癌（C细胞）	分泌降钙素，可伴 MEN-Ⅱ

附录三：必背记忆口诀汇总（摘自各模块正文）

> 与正文考点配套，考前 15 分钟速览。每条可在对应模块中找到展开说明（教材 P##）。

1. 检查总口诀（模块1）：「鼻用镜、耳用听、眩用前庭、咽喉用镜」——鼻塞/鼻出血→鼻镜；听力下降/耳鸣→音叉+纯音+声导抗；眩晕→前庭功能+影像；咽痛/声嘶→压舌板/间接喉镜/纤维喉镜。
2. 中耳解剖（模块2）：「鼓室六壁、听骨三块、两窗一岬、咽鼓管通鼻咽」——鼓室壁、锤/砧/镫、前庭窗+蜗窗+岬、咽鼓管（小儿短平直→中耳炎好发）。
3. 音叉三试验（模块2）：Rinne 比「气骨」、Weber 看「偏哪」、Schwabach 比「时间」；传导性偏患侧、感音神经性偏健侧；三者互证而非替代（教材P49-57）。
4. 喉肌（模块5）：「开声门＝环杓后肌；关声门＝环杓侧肌＋甲杓肌；调紧张＝环甲肌（唯一受喉上神经外支支配）」。
5. 喉阻塞病因（模块5）：「炎、伤、水、物、瘤、畸、瘫」——炎症、外伤、水肿、异物、肿瘤、畸形、声带麻痹。
6. 喉阻塞四度（模块5）：一度「活则鸣」、二度「静亦鸣」、三度「烦+紫+凹」、四度「昏+无力+濒死」——三度起即紧急建立气道。
7. 扁桃体术后出血（模块4）：「当天看止血（原发性 24 h 内），一周看白膜（继发性 5~6 天）」。
8. 鼻咽癌警示句（模块4）：「单侧耳闷/听力下降 + 分泌性中耳炎 + 反复回吸涕血 + 颈深上无痛性肿物 = 高度警惕鼻咽癌」——成人单侧分泌性中耳炎久治不愈务必电子鼻咽镜+活检+EB 病毒血清学。
9. OSAHS 双轴分度（模块4）：「成人 AHI 上限 15、30，血氧下限 85、80；儿童 OAHI 上限 5、10，血氧下限 85、75」——AHI 度 + 血氧度并报。
10. 咽后脓肿体位（模块4）：「仰卧低头位，先穿刺吸脓、再切开排脓」——禁坐位、禁强行压舌板（防脓液破入气道）。
11. 鼻窦炎用药阶梯（模块3）：抗感染（β内酰胺类/大环内酯）＋局部减充血剂（≤7 天）＋鼻用糖皮质激素＋鼻腔冲洗——疗程与减充血剂时限是数字考点。
12. 颈部肿块「7规律」（模块5·颈部）：「7天炎症、7月肿瘤、7年先天」——数天红肿热痛先抗感染；数月进行性增大先排恶性/转移并查原发灶；数年无症状软囊性多为先天（甲状舌管囊肿/鳃裂囊肿）。初查影像＝B 超、定性＝超声引导 FNA；甲状腺癌乳头状预后最好、未分化最差、髓样癌分泌降钙素。
13. 鼻出血处置（模块3）：「先问病因再止血；前部 Little 区 80-90% 局部处理，后部鼻-鼻咽静脉丛上后鼻孔填塞；升级链：前鼻孔填塞→后鼻孔填塞→动脉结扎/介入/内镜电凝」。

14. 鞍鼻串联（模块3）：鼻中隔软骨/骨坏死（脓肿未引流、梅毒、萎缩性鼻炎）→ 鼻梁塌陷/鞍鼻——共同结局性体征。

📌 图谱归属：耳鼻咽喉头颈外科学 MOC ｜ 知识图谱总览